

Appunti di Fisica Nucleare e Subnucleare

Anno Accademico 2020/21



Antonio Guastella
Sefora Donzella

Indice

I. Fisica Nucleare - Prof.ssa Francesca Rizzo	8
1. Il nucleo atomico	9
1.1. Modelli Atomici	9
1.2. Ordini di Grandezza e unità di misura	9
1.3. Zoo di particelle	10
1.4. Isotopi, isobari ed isotoni	10
1.5. Modello a goccia liquida	11
1.6. Difetto di massa ed energia di legame	12
1.7. Spontaneità delle reazioni	13
1.8. Formula semiempirica delle masse o di Weizsacker	13
1.9. Stabilità nucleare	14
1.10. Fissione Spontanea Simmetrica	16
2. Decadimento radioattivo	17
2.1. Legge del decadimento radioattivo	17
2.2. Attività di una sorgente	17
2.3. Esempi di tempi di dimezzamento per alcuni fenomeni	18
2.4. Decadimenti Multimodali	18
2.5. Decadimenti Composti	19
2.6. Decadimenti successivi	20
2.7. Le 4 famiglie radioattive naturali	21
2.8. Processo di attivazione	22
2.9. Datazione al Carbonio-14	23
3. Decadimento Alfa	24
3.1. Spontaneità ed Alfa emettitori naturali	24
3.2. Generalità sul decadimento Alfa	24
3.3. Problema a due corpi	26
3.4. Emissione della particella alfa	27
3.5. Effetto Tunneling	28

Indice

3.6.	Fattore di Gamow	29
3.7.	Relazione di Geiger-Nuttal	30
3.8.	La barriera centrifuga	30
3.9.	Equazione di Schrodinger unidimensionale	32
3.10.	Equazione di Schrodinger in coordinate sferiche	34
4.	Modelli nucleari	36
4.1.	Modello a goccia liquida	36
4.2.	Modello a Gas di Fermi	36
4.3.	I Numeri Magici	38
4.4.	Isomerismo nucleare	40
4.5.	Modello a Shell a particelle indipendenti	40
4.6.	Potenziale a Buca Infinita	40
4.7.	Potenziale a Buca Quadra Finita	41
4.8.	Potenziale a Buca con Bordi Arrotondati o di Wood-Saxon	42
4.9.	Interazione di Spin-Orbita	43
5.	Momenti nucleari	46
5.1.	Momento angolare orbitale	46
5.2.	Momento angolare di spin	46
5.3.	Parità	47
5.4.	Momento di dipolo magnetico	48
5.5.	Momenti Elettrici	49
5.6.	Il termine di monopolo elettrico ($i=0$)	50
5.7.	Il termine di dipolo elettrico ($i=1$)	51
5.8.	Il termine di quadrupolo elettrico ($i=2$)	51
5.9.	Bande Rotazionali	52
5.10.	Bande Vibrazionali	53
5.11.	Il modello unificato	54
6.	Decadimento beta	55
6.1.	Riepilogo sulle interazioni	55
6.2.	Generalità sul decadimento beta	55
6.3.	Bilancio energetico	57
6.4.	Sulla massa del neutrino elettronico	57
6.5.	Teoria di Fermi sul decadimento beta: Golden Rule	59
6.6.	Transizioni permesse	60
6.7.	Transizioni miste	62

Indice

6.8. "Giustificazione" delle transizioni permesse	63
6.9. Forma e proprietà dello spettro beta	64
6.10. Transizioni superpermesse	65
6.11. Esperimento di Wu	65
7. Decadimento gamma	68
7.1. Probabilità di decadimento	70
7.2. Cinematica del decadimento gamma	70
7.3. Cause delle emissioni gamma	71
7.4. Parità dei multipoli	72
7.5. Stime di Weisskopf	73
8. Collisioni nucleari	74
8.1. Energetica delle reazioni nucleari	75
8.2. Cinematica ed energia di soglia delle reazioni nucleari	76
8.3. Cinematica diretta e inversa	78
8.4. Sistema di riferimento del laboratorio e del centro di massa	79
8.5. Energia di soglia	79
8.6. Sezione d'urto σ	80
8.6.1. Formula di Breigh - Wigner	82
II. Fisica Subnucleare - Prof. Sebastiano Albergo	84
9. Richiami e generalità	85
9.1. La scoperta del Neutrino e del Muone	86
9.2. Scoperta del mesone π	88
9.3. Massa invariante	89
9.4. Conservazione dei numeri quantici	90
9.5. Scoperta dell'antiprotone	90
9.6. Reattori nucleari come sorgente di antineutrini	92
9.7. Un altro neutrino	94
9.8. I bosoni W e Z	101
9.9. L'esperimento Gargamelle	104
9.10. Generazione di W e Z reali: gli esperimenti UA1 e UA2	109
10. Il Modello a Quark e la carica di colore	110
10.1. Nella puntata precedente, il quarto quark	110
10.2. Algebra dei numeri quantici	112

Indice

10.3. La carica di colore	112
10.4. La prova del modello a quark	114
10.5. La polarizzazione del vuoto	116

Prefazione

Questi appunti delle lezioni di Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare sono relativi all'anno Accademico 2020/21. Il lavoro che segue è stato reso possibile soprattutto dalla presenza delle registrazioni su Teams delle lezioni, e alla collaborazione della prof.ssa Rizzo, che ha gentilmente chiarito i nostri dubbi durante il ricevimento. Alcune parti riguardo il decadimento gamma e le collisioni sono state ampliate consultando altri appunti non personali risalenti ad anni passati (Ogliastro-Nicosia), oltre che i libri di testo. Il materiale originale, incluse le illustrazioni e il necessario per "compilare" il file PDF, è accessibile al sito <https://www.overleaf.com/read/cdrkkgxwxvxc> e viene concesso tramite licenza CC BY-NC 4.0

Versione del PDF del giorno 5 Ottobre 2021



Per chiarimenti e modifiche potete contattarmi privatamente via mail:

antonioguastella99@gmail.com

Buono studio!

Notazione e Simboli

- T = energia cinetica
- p = impulso
- $1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} J$
- J = momento angolare
- Z = numero protoni
- N = numero neutroni
- $A = N + Z$
- Per rappresentare l'elemento X si usa ${}^A_Z\mathbf{X}_N$
- Per rappresentare una reazione di collisione si usa ${}^9_4\mathbf{Be}_5(\alpha; n) {}^{12}_6\mathbf{C}_6$, dove il primo termine indica il bersaglio, tra parentesi il proiettile e l'emissione, e a seguire il prodotto finale
- Con " $\times$ " indicherò il prodotto "vettoriale", con " $\cdot$ " quello "scalare". La Professoressa Rizzo indica il vettoriale con $\wedge$ e lo scalare con $\times$

Parte I.

Fisica Nucleare - Prof.ssa
Francesca Rizzo

1. Il nucleo atomico

1.1. Modelli Atomici

Il modello di Thomson (1904) consisteva in un grumo positivo in cui erano sparsi gli elettroni. Invece Rutherford (1911), tramite il suo esperimento, ipotizzò il sistema cosiddetto "planetario": egli bombardò una lamina d'oro con raggi α , che venivano assorbiti solo in parte, mentre la restante parte veniva deflessa o deviata; ciò portò alla concezione che fra le cariche positive c'era tanto vuoto, quindi tali cariche erano concentrate in piccoli volumi (nucleo). Gli elettroni orbitano attorno al nucleo, a distanza di 10^5 volte il raggio del nucleo. Nel 1919 Rutherford scoprì i protoni bombardando Azoto con α (l'azoto muta in ossigeno). In base all'energia cinetica dell'elettrone (circa 1 MeV), entrava in gioco la meccanica relativistica. In particolare, applicando le formule relativistiche, si otteneva che l'impulso di quest'ultimo fosse di

$$p_e = \frac{1}{c} \sqrt{T^2 + 2m_e^2 T} = 1,42 \frac{\text{MeV}}{c} = 5,3 \cdot 10^{-22} \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}$$

ma secondo il principio di indeterminazione di Heisenberg si ha che

$$\Delta p \Delta x \approx h \Rightarrow p = 6,6 \cdot 10^{-20} \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}$$

Altro problema è legato alla stabilità del deuterio (${}^2_1\text{H}_1$), con spin intero pari ad 1 (misurato sperimentalmente, in conflitto con i calcoli algebrici dei momenti angolari): il modello considerato è dunque incompatibile con la realtà, ed è necessaria effettuare una modifica. Attraverso l'esperimento di Chadwick, si ipotizzò l'esistenza di una particella neutra: facendo incidere una particella α su un nucleo di Berillio-9 si otteneva un nucleo di Carbonio-12, e per conservazione delle masse si doveva inserire una particella di carica nulla e massa simile a quella del protone

1.2. Ordini di Grandezza e unità di misura

- Raggio Atomo $10^{-10} \text{m} = 1\text{\AA}$

1. Il nucleo atomico

- Raggio Nucleone $10^{-15}m$
- Raggio Nucleo $10^{-14}m$
- Massa Elettrone $9,1 \cdot 10^{-31}kg = 511KeV$
- Massa Nucleone $1,67 \cdot 10^{-27}kg = 938.5MeV$
- Regione Atomica $1eV \div 1keV$
- Regione Nucleare $1keV \div 1MeV$
- Regione Subnucleare $1MeV \div 1TeV$
- 1 u.m.a = $\frac{1}{12}$ della massa del Carbonio-12 = $1,66 \cdot 10^{-27}kg = 931MeV$
- $r_0 = 1.2fm$ raggio del nucleone

1.3. Zoo di particelle

Si distinguono 3 famiglie di particelle:

- **Leptoni:** Elettroni e , Muoni μ , Tauoni τ , Neutrini (ν_e, ν_μ, ν_τ) con numero leptonico $+1$ e corrispettive antiparticelle ($e^+, \mu^+, \tau^+, \bar{\nu}_e, \bar{\nu}_\mu, \bar{\nu}_\tau$) con numero leptonico -1 . Sono particelle elementari e leggere
- **Mesoni:** Particella Eta η , Pioni π , Kaoni κ . Sono particelle costituite da 2 quark
- **Barioni:** Protoni p , Neutroni n , Particella Delta Δ , Particella Lambda λ , Particella Z_0 . Sono particelle costituite da 3 quark

Mesoni e Barioni insieme costituiscono la famiglia degli **Adroni** e sono soggetti alla forza nucleare Forte e Debole, i Leptoni invece sono soggetti alla forza Debole. Il rapporto tra la forza Debole e quella Forte è dell'ordine dei 10^{-12}

1.4. Isotopi, isobari ed isotoni

Sia A_ZX_N un elemento della tavola periodica. Si definisce:

- **Isotopo** un elemento con lo stesso Z

1. Il nucleo atomico

- **Isobaro** un elemento con lo stesso A
- **Isotono** un elemento con lo stesso N
- **Speculare** l'elemento ${}^A_N\mathbf{Y}_Z$ con lo stesso A , ma con Z ed N invertiti rispetto ad X (${}^{13}_6\mathbf{C}_7$ e ${}^{13}_7\mathbf{N}_6$)

1.5. Modello a goccia liquida

Nell'ipotesi che la densità del nucleo sia costante, possiamo trovare una relazione tra le dimensioni del nucleo e quella dei nucleoni. Sia $\rho = \frac{m_{nucleo}}{V_{nucleo}} = \frac{m_0}{V_0}$ dove m_0 e V_0 sono massa e volume del nucleone. Chiamando R il raggio del nucleone e indicando con $A \cdot m_0$ la massa del nucleo, si ha

$$\frac{Am_0}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{m_0}{\frac{4}{3}\pi r_0^3} \implies R = A^{1/3}r_0$$

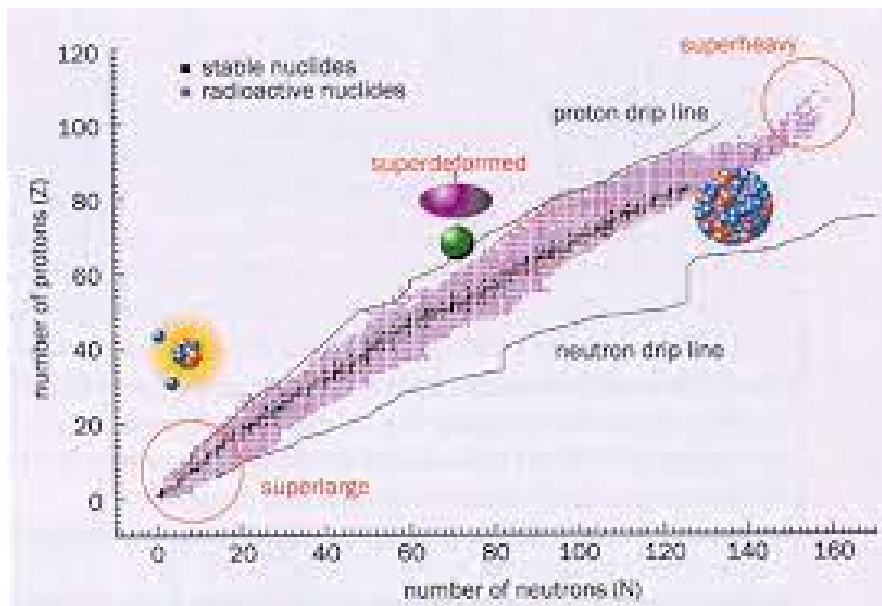


Figura 1.1.: Carta dei nuclidi di Segrè

La figura qui sopra riporta tutti i nuclidi come punti del piano. Quelli neri sono nuclei stabili, mentre quelli rosa sono nuclei radioattivi. Si individuano due linee, una detta "gocciolamento di protoni" e quella di "gocciolamento di neutroni", oltre le quali si ipotizza non esistano nuclei

1.6. Difetto di massa ed energia di legame

Conosciamo la massa del protone e quella del neutrone, ma calcolando la loro somma e confrontandola con la massa del Deutrone (isotopo dell'idrogeno) si nota una differenza nelle due misure. In genere:

$$Z \cdot M(p) + (A - Z)M(n) \neq M({}_Z^A\mathbf{X}_N)$$

Ma dov'è finita questa massa in difetto? Si è trasformata in energia di legame! Introduciamo la Binding Energy, definita come la differenza tra le masse dei costituenti e quella del nucleo effettivo, che coincide con l'energia che bisogna spendere per separare il nucleo nei suoi costituenti

$$B = Z \cdot M(p) + (A - Z)M(n) - M({}_Z^A\mathbf{X}_N)[u.m.a]$$

Nel caso del Deutrone $B = 2.23 \text{ MeV}$. Convenzionalmente si assume che l'energia di legame per singolo nucleone, $\frac{B}{A}$, sia circa costante: $B \propto A$. La proporzionalità di B rispetto ad A e l'aver assunto densità costante ci permettono di assimilare il nucleo ad una goccia di liquido. Il massimo di questo grafico, che coincide con il

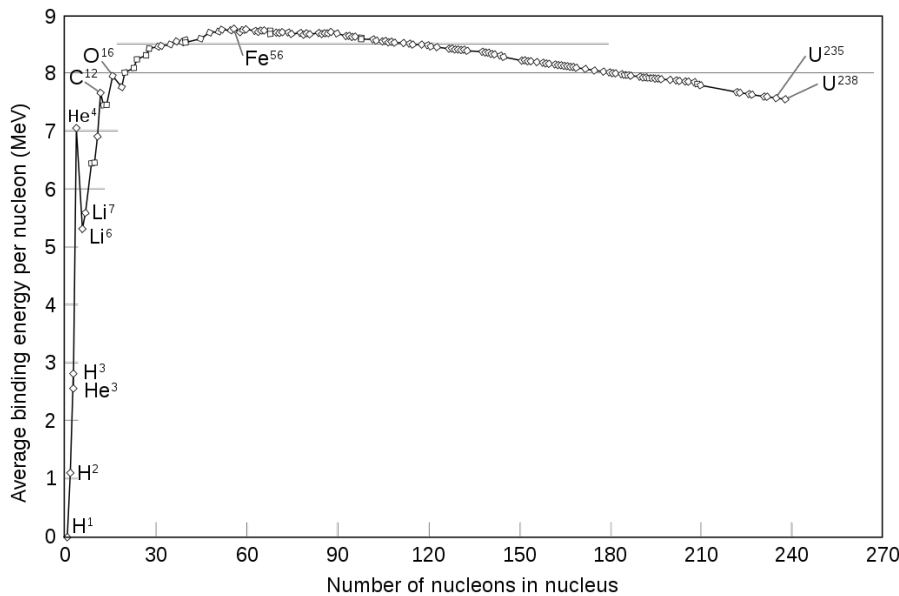


Figura 1.2.: Binding energy per nucleone

nucleo del Ferro, ci suggerisce che quello sia un punto critico nel caso di reazioni nucleari: elementi più leggeri di esso tendono ad aggregarsi per raggiungere la stabilità, mentre quelli più pesanti tendono ad alleggerirsi (spezzandosi o emettendo particelle) con lo stesso scopo, ovvero massimizzare l'energia di legame.

1.7. Spontaneità delle reazioni

Nell'ambito delle reazioni nucleari, introduciamo la grandezza $Q = M_f - M_i = B_f - B_i$ come differenza tra le masse iniziali e quelle finali della reazione. Fatta questa precisazione, classifichiamo le reazioni secondo il parametro Q :

- $Q > 0$ reazioni **esoenergetiche** o spontanee
- $Q < 0$ reazioni **endoenergetiche**

1.8. Formula semiempirica delle masse o di Weizsacker

Nell'ipotesi di nucleo a goccia liquida, abbiamo fatto questa semplificazione: $B \propto A$. Sia A il numero di nucleoni, Z il numero di protoni ed N il numero di neutroni di un nucleo. La massa di un nucleo atomico è data da:

$$m = Zm_p + Nm_n - \frac{B}{c^2}$$

dove m_p ed m_n sono le masse a riposo di protone e neutrone, e B è l'energia di legame del nucleo. La formula semiempirica afferma che l'energia di legame sia data da:

$$B = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} \pm \delta(A, Z)$$

- Il primo termine $a_V A$ è conosciuto come termine di **volume**, ed è proporzionale al volume del nucleo: esso non dipende da Z ed è dovuto all'interazione nucleare forte agente sui nucleoni. Questo termine nasce dal considerare piccolo il raggio d'azione dell'interazione forte. Se così non fosse, cioè il raggio d'azione fosse maggiore, tale termine sarebbe proporzionale ad A^2
- Il termine $a_S A^{2/3}$, conosciuto come termine di **superficie**, è una correzione al termine di volume, ed anch'esso dipende dall'interazione forte. Tale correzione è data dal fatto che i nucleoni sulla superficie del nucleo, rispetto a quelli all'interno, hanno meno nucleoni vicini con i quali interagire, il che provoca un effetto simile alla tensione superficiale nei liquidi. Il termine contiene $A^{2/3}$ a causa della proporzionalità tra la il raggio del nucleo (e quindi la superficie) ed il numero di massa

1. Il nucleo atomico

- Il termine $a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}$ è quello **Coulombiano** ed è legato alle interazioni elettrostatiche tra nucleoni carichi
- Il termine $a_A \frac{(A-2Z)^2}{A}$ è detto di **asimmetria** e deriva dal modello di Fermi e dal principio di esclusione di Pauli
- Infine, il termine $\delta(A, Z)$ è quello di **accoppiamento** ha valore positivo per i nuclei "pari-pari", negativo per i nuclei "dispari-dispari" e nullo per nuclei "dispari-pari" o "pari-dispari", riferito rispettivamente al numero di Protoni e di Neutroni nel nucleo¹

1.9. Stabilità nucleare

Analogamente a quello che avviene in atomi "eccitati", per cui si ha l'emissione di fotoni X, avviene per i nuclei, in cui la struttura a shell (simile a quella atomica) ci garantisce una serie di livelli energetici corrispondenti allo stato fondamentale e altri in cui i nucleoni sono "eccitati". Diversi sono i motivi per cui un nucleo può passare dallo stato fondamentale² E_0 ad uno eccitato E_1^* , come ad esempio una collisione nucleare, e altrettanti sono i modi in cui esso può cercare di tornare al GS. Uno di questi è l'emissione di un fotone γ con energia nell'ordine dei MeV

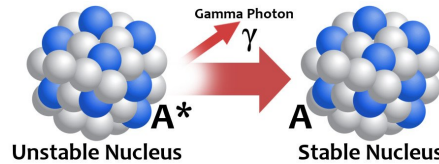


Figura 1.3.: Emissione di un Gamma, schematizzata

Altre modalità con cui un nucleo può ridurre la propria energia, aumentando o diminuendo il numero di Protoni, è attraverso decadimento $\beta^\pm$

Vedremo che, nel caso di decadimenti Beta (in cui A è costante), è possibile trattare l'equazione delle masse come una funzione di A e Z .

$$M(A, Z) = \alpha A + \beta Z + \gamma Z^2 \pm \delta$$

¹Per esempio, $^{12}_6\text{C}_6$ è pari-pari, mentre $^{13}_6\text{C}_7$ è pari-dispari

²Che da ora in poi indicheremo con la sigla GS, ovvero Ground State

1. Il nucleo atomico

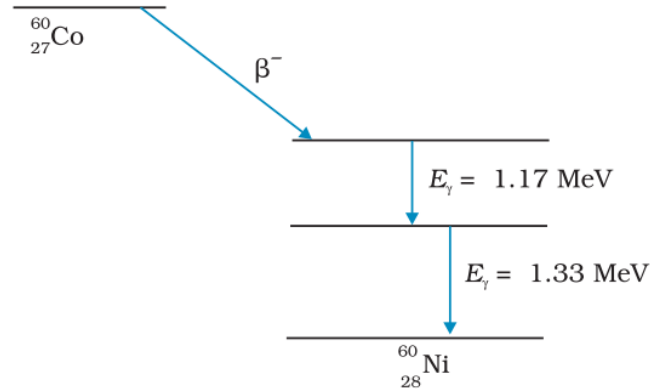
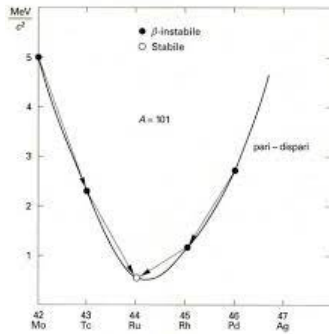
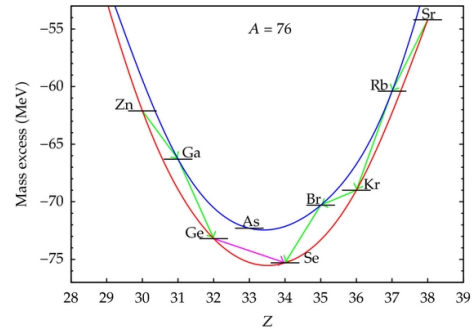


Figura 1.4.: Decadimento Beta- seguito da un decadimento Gamma

In particolare, nel caso di A dispari, essa rappresenta graficamente una singola parabola, mentre nel caso di A pari sono due parabole, ed è possibile individuare i vari "step" che corrispondono ad una catena di decadimenti attraverso multipli stati eccitati



(a) A dispari



(b) A pari

Cerchiamo il minimo della parabola, imponendo $\frac{\partial M}{\partial Z} = 0$, e si ottiene, per A dispari:

$$Z_{min} = \frac{A}{1.98 + 0.015A^{2/3}} \approx \frac{A}{2}$$

Di conseguenza, l'equilibrio a cui gli elementi instabili tendono è quello in cui il numero di protoni e neutroni è uguale

1.10. Fissione Spontanea Simmetrica

Per FSS indico tutti i fenomeni in cui un nucleo madre (A, Z) decade in due nuclei figli $(A/2, Z/2)$. Cerchiamo la condizione di spontaneità:

$$Q_{FSS} = 2B(A/2, Z/2) - B(A, Z) > 0$$

Analizzando termine per termine della formula delle masse:

- $2a_V \frac{A}{2} - a_V A = 0$
- $-2a_S \left(\frac{A}{2}\right)^{2/3} + a_S (A)^{2/3} = \dots = -4.48A^{2/3}$
- $-2a_C \frac{\left(\frac{Z}{2}\right)^2}{\left(\frac{A}{2}\right)^{1/3}} + a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} = \dots = 0.26 \frac{Z^2}{A^{1/3}}$
- $-2a_s \frac{\left(\frac{A}{2} \cdot 2 \frac{Z}{2}\right)^2}{\left(\frac{A}{2}\right)} + a_s \frac{(A-2Z)^2}{A} = 0$

Dunque riassumendo la condizione è

$$0.26 \frac{Z^2}{A^{1/3}} - 4.48A^{2/3} > 0 \implies \frac{Z^2}{A} > 17$$

Abbiamo però trascurato il fatto che, nel creare due nuclei, essi sono soggetti ad una barriera coulombiana che impedisce loro di allontanarsi. Nel momento della creazione dei nuclei, i due centri sono distanti $r = 2R$, con $R = r_0 \left(\frac{A}{2}\right)^{1/3}$ e dunque

$$E_C = k \frac{q^2}{r} = k \frac{Z^2 e^2}{4r_0 \left(\frac{A}{2}\right)^{1/3}} = \dots = 0.157 \frac{Z^2}{A^{1/3}}$$

Dunque il nostro Q dev'essere maggiore di questa quantità. Mettendo tutto insieme, la condizione di spontaneità è

$$\frac{Z^2}{A} > 44 \implies Z > 90$$

2. Decadimento radioattivo

2.1. Legge del decadimento radioattivo

Supponiamo di avere un certo numero N_0 di radionuclidi all'istante t_0 , e di voler vedere come varia il numero dN in un intervallo di tempo $t + dt$:

$$dN = \lambda N dt \implies N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

Dove $\lambda[\text{sec}^{-1}]$ è una costante di proporzionalità, detta costante del decadimento, che dipende dal materiale ed ha le dimensioni di una frequenza. Una quantità importante nella fisica nucleare è l'emivita, espressa come il tempo di dimezzamento di un materiale:

$$N(t_{1/2}) = N_0/2 \implies \ln \frac{N_0}{N} = \lambda t \implies \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \implies t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

Un'altra grandezza importante è la vita media:

$$\tau = \frac{\int_0^\infty t dN}{\int_0^\infty dN} = \frac{1}{\lambda}$$

Dopo un intervallo di tempo pari a τ , N si è ridotto di un fattore e^{-1}

2.2. Attività di una sorgente

Riprendiamo la nostra relazione infinitesima e passiamo ad un intervallo di tempo finito

$$dN = \lambda N dt \implies \frac{\Delta N}{\Delta t} = \lambda N$$

Chiamiamo il secondo termine dell'espressione **attività**, che rappresenta la variazione di N nell'unità di tempo. L'unità di misura dell'attività può essere:

- **Curie:** $1Ci = 3.7 \cdot 10^{10} \left[\frac{\text{disintegrazioni}}{\text{sec}} \right]$

2. Decadimento radioattivo

- **Becquerel:** $1Bq = 1 \left[\frac{\text{disintegrazioni}}{\text{sec}} \right]$

Se però considero una funzione

$$R(t) = \lambda N(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = R_0 e^{-\lambda t}$$

posso determinare l'attività in un dato istante di tempo, avendo posto $\lambda N_0 = R_0$: questa espressione è utile perchè, misurando l'attività di una sorgente e graficando i valori ottenuti, mettendo in ascissa il tempo ed in ordinata il logaritmo dell'attività in un determinato istante, si ottiene una retta il cui coefficiente angolare è la costante di decadimento λ ! Un esempio interessante è l'attività radioattiva del corpo umano, stimata intorno a $10^{-7}Ci = 3.7 \cdot 10^3 Bq$, dovuta al decadimento del Potassio-40 e del Carbonio-14 presenti nel nostro corpo, mentre la radioattività ambientale dovuta ai materiali di costruzione delle abitazioni è stimata intorno ai $100 \div 1000 \frac{Bq}{m^3}$

2.3. Esempi di tempi di dimezzamento per alcuni fenomeni

- $^{238}\text{U} \Rightarrow ^{234}\text{Th} + \alpha, \tau = 6.5 \cdot 10^9 y$
- $^{215}\text{Po} \Rightarrow ^{211}\text{Pb} + \alpha, \tau = 1.9 \cdot 10^3 s$
- $\mu^+ \Rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu, \tau = 2.2 \cdot 10^{-6} s$

2.4. Decadimenti Multimodali

Abbiamo visto sopra alcuni esempi di decadimento da un nucleo madre in un nucleo figlio. Nella realtà però esistono nuclidi che hanno più di un modo di decadere, e il fenomeno è detto **decadimento multimodale**: un esempio è dato dal decadimento del Bismuto-212, che può decadere α verso il Tallio-208 (con una probabilità $\delta_1 = 36\%$) e β^- verso il Polonio-212 (con una probabilità $\delta_2 = 64\%$). Ovviamente, la somma delle probabilità di ogni singolo decadimento deve dare il 100%

2. Decadimento radioattivo

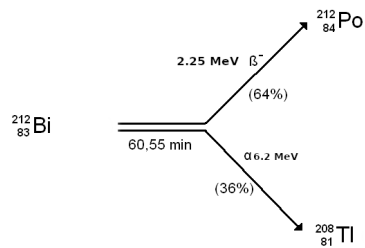


Figura 2.1.: Il Bismuto-212 ha due possibili prodotti, e la probabilità per ciascuno stato è indicata in figura

2.5. Decadimenti Composti

Immaginiamo di avere due sorgenti, A e B, che emettono entrambe lo stesso tipo di radiazione (es. α), ma una con costante di decadimento λ_A e l'altra λ_B (con $\lambda_A \gg \lambda_B$), e di voler misurare l'attività di una sorgente composta da una miscela delle due sostanze. Misurando con un apposito rivelatore, ottengo una curva risultante dalla somma di due rette, ciascuna delle quali è relativa al λ di ogni sorgente

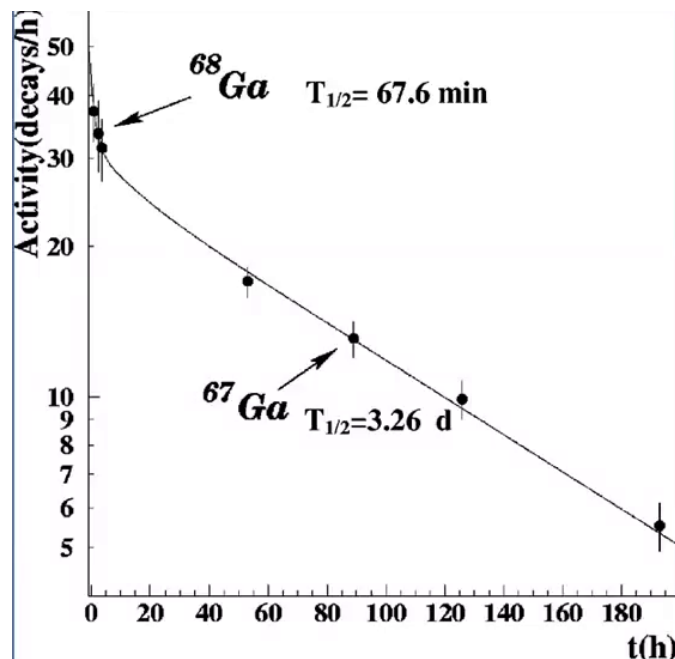
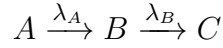


Figura 2.2.: Decadimenti composti nell'attività di ricerca della prof.ssa Rizzo

2.6. Decadimenti successivi

Immaginiamo di avere un nucleo A, che decade in un nucleo B, che decade in un nucleo stabile C, secondo il seguente schema:



e che all'istante iniziale $t = 0$ si abbia $N_{A_0} \neq 0$, $N_{B_0} = 0$. Conosciamo l'equazione differenziale che governa il decadimento "semplice", e possiamo estenderla a casi più complicati:

$$\begin{cases} \frac{dN_A}{dt} = -\lambda_A N_A \\ \frac{dN_B}{dt} = \lambda_A N_A - \lambda_B N_B \end{cases}$$

Risolvendo questo sistema di equazioni differenziali otteniamo

$$N_B = \frac{N_{A_0} \lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} (e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t})$$

Andando a sostituire $N_{A_0} = \frac{N_A}{e^{-\lambda_A t}}$ e semplificando si ottiene:

$$\begin{aligned} N_B \lambda_B &= \frac{N_A \lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} \lambda_B \left[\frac{e^{-\lambda_A t}}{e^{-\lambda_A t}} - \frac{e^{-\lambda_B t}}{e^{-\lambda_A t}} \right] \\ \implies R_B &= \frac{R_A}{\lambda_B - \lambda_A} \lambda_B \left[1 - e^{-(\lambda_B - \lambda_A)t} \right] \end{aligned}$$

- Per $\lambda_A < \lambda_B$ si ha che

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{R_B}{R_A} = \text{cost} > 1 \implies R_B > R_A$$

equilibrio transitorio

- Per $\lambda_A \ll \lambda_B$ si ha che

$$\frac{R_B}{R_A} \approx 1 - e^{-\lambda_B t}$$

per $t \gg \tau_B$ l'esponenziale tende a 0 e dunque

$$R_B = R_A$$

equilibrio secolare

2. Decadimento radioattivo

- Per $\lambda_B = 0$ (il nucleo figlio è stabile)

$$N_B = N_{A_0} [1 - e^{-\lambda_A t}]$$

si torna al caso di decadimento semplice

Per cercare il t_{max} per cui sia l'attività che il numero di B sono massimi basta porre $\frac{dN_B}{dt} = 0 = \lambda_A N_A - \lambda_B N_B$

$$\Rightarrow \frac{\lambda_B}{\lambda_A} = e^{-(\lambda_A - \lambda_B)t_{max}} \Rightarrow t_{max} = \frac{\tau_A \tau_B}{\tau_A + \tau_B} \ln \frac{\tau_A}{\tau_B} > 0$$

Quando $t = t_{max}$ si ha la condizione $R_A = R_B$ detta di **equilibrio ideale**

2.7. Le 4 famiglie radioattive naturali

I quattro modi di decadimento radioattivo più comuni sono: il decadimento α , il decadimento β^- e il β^+ (considerato sia come emissione di positroni che come cattura elettronica) e la transizione isomerica. Di questi processi di decadimento, solo il decadimento α produce un cambiamento del numero di massa del nucleo, diminuendolo di quattro unità. Per questo motivo ogni prodotto di decadimento derivante da un determinato nucleo avrà un numero di massa con lo stesso mod 4, dividendo in questo modo tutti i nuclidi in quattro classi, che prendono il nome dall'elemento capostipite della catena

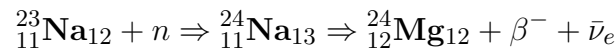
- La serie $A = 4n$, conosciuta come serie del Torio-232, ha come $T_{1/2} = 13 \cdot 10^9 y$ e come prodotto finale il Piombo-208. Poichè il tempo di dimezzamento è confrontabile con l'età dell'universo, è possibile trovare ancora oggi in natura l'elemento Torio-232
- La serie $A = 4n + 1$, conosciuta come serie del Nettunio-237, ha come $T_{1/2} = 2 \cdot 10^6 y$ e come prodotto finale il Bismuto-209. In natura non esiste più questo elemento, essendo il suo tempo di dimezzamento molto più piccolo dell'età dell'universo
- La serie $A = 4n + 2$, conosciuta come serie del Uranio-238 o del Radio, ha come $T_{1/2} = 4.5 \cdot 10^9 y$ e come prodotto finale il Piombo-206. Poichè il tempo di dimezzamento è confrontabile con l'età dell'universo, è possibile trovare ancora oggi in natura l'elemento Uranio-238

2. Decadimento radioattivo

- La serie $A = 4n + 3$, conosciuta come serie del Uranio-235 o dell'Attinio, ha come $T_{1/2} = 7 \cdot 10^9 y$ e come prodotto finale il Piombo-207. Poichè il tempo di dimezzamento è confrontabile con l'età dell'universo, è possibile trovare ancora oggi in natura l'elemento Uranio-235

2.8. Processo di attivazione

Il fenomeno conosciuto come processo di attivazione consiste nel bombardare nuclei atomici con un fascio di neutroni, facendoli passare ad uno stato eccitato e facendogli guadagnare massa. Quest'ultimo emetterà a sua volta un'altro tipo di radiazione per passare al GS. Un esempio di attivazione è quello del Sodio-23:



In generale, data la seguente reazione:

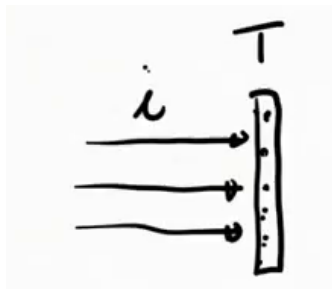
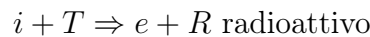


Figura 2.3.: Schematizzazione del setup dell'esperimento

Indicando con N_{T_0} il numero di nuclei targhetta¹ all'istante $t = 0$, $\lambda_0 = \lambda_T$ il numero di reazioni nell'unità di tempo (molte poche), $\lambda_B = \lambda_R$, $N_B = N_R$, si ha:

$$N_R(t) = N_{T_0} \frac{\lambda_T}{\lambda_R} [1 - e^{-\lambda_R t}] \text{ Fase di attivazione}$$

Per t molto grande, la quantità N_R tende a $N_{T_0} \cdot \lambda_T / \lambda_R$. Immaginiamo dunque di accendere il fascio di neutroni per un intervallo di tempo estremamente lungo (per

¹Italianizzazione del termine "target", ovvero bersaglio

2. Decadimento radioattivo

compensare il λ_T molto piccolo) fino all'istante t_a detto **tempo di attivazione**. Da questo istante in poi non c'è più aumento, bensì diminuzione, di nuclei N_T :

$$N_R = N_{T_0} \frac{\lambda_T}{\lambda_R} [1 - e^{-\lambda_R t_a}] \cdot e^{\lambda_R(t-t_a)}$$

2.9. Datazione al Carbonio-14

Il carbonio è un elemento chimico fondamentale per la vita e presente in tutte le sostanze organiche. Esso è presente sulla terra in tre isotopi: due stabili (^{12}C e ^{13}C) e uno radioattivo (^{14}C). Quest'ultimo si trasforma per decadimento beta² in azoto (^{14}N), con un tempo di dimezzamento medio (o emivita) di 5730 anni, di conseguenza questo isotopo a lungo andare scomparirebbe, se non venisse continuamente reintegrato. La produzione di nuovo ^{14}C avviene regolarmente in natura negli strati alti della troposfera e nella stratosfera, per la cattura di neutroni termici (componenti secondari dei raggi cosmici) da parte degli atomi di azoto presenti nell'atmosfera. L'equilibrio che si instaura tra produzione e decadimento mantiene quindi costante la concentrazione di ^{14}C nell'atmosfera, dove è presente principalmente legato all'ossigeno sotto forma di anidride carbonica. Tutti gli organismi viventi che fanno parte del ciclo del carbonio scambiano continuamente carbonio con l'atmosfera, oppure lo assimilano nutrendosi di altri esseri viventi o sostanze organiche. Di conseguenza finché un organismo è vivo il rapporto tra la sua concentrazione di ^{14}C e quella degli altri due isotopi di carbonio si mantiene costante (un ^{14}C ogni 10^{12} ^{12}C). Dopo la morte questi processi terminano e l'organismo non scambia più carbonio con l'esterno, quindi per effetto del decadimento la concentrazione di ^{14}C diminuisce in modo regolare secondo la formula:

$$c = c_0 e^{-\Delta t/\tau}$$

Dove c_0 è la concentrazione di ^{14}C , Δt il tempo trascorso dalla morte dell'organismo, τ la vita media del ^{14}C pari al tempo di dimezzamento diviso il logaritmo naturale di 2: $\tau = \frac{5730}{\ln 2} = 8267$ anni. Misurando la quantità di ^{14}C presente nei resti organici, se ne ricava l'età applicando la seguente formula:

$$\Delta t = -\tau \ln \frac{c}{c_0}$$

²Lo schema di decadimento è $^{14}\text{C} \Rightarrow ^{14}\text{N} + \beta^- + \bar{\nu}_e$ e si tratta di una transizione permessa di Gamow-Teller

3. Decadimento Alfa

3.1. Spontaneità ed Alfa emettitori naturali

Il decadimento α consiste nell'emissione di un nucleo di Elio-4: $\alpha = {}^4_2\text{He}^{++}$, e avviene secondo il seguente schema

$$M(A, Z) \Rightarrow M(A - 4, Z - 2) + M(4, 2)$$

Cerchiamo dunque la condizione di spontaneità del decadimento:

$$\begin{aligned} Q > 0 &\Rightarrow M(A, Z) - (M(A - 4, Z - 2) + M(4, 2)) > 0 \\ &\Rightarrow B(4, 2) > B(A, Z) - B(A - 4, Z - 2) \end{aligned}$$

Posso intendere la quantità a destra come la variazione di energia di legame di due nuclei che differiscono di 4 unità di massa:

$$\Rightarrow 28.3\text{MeV} > 4 \frac{dB}{dA} = 4 \left[\frac{d}{dA}(B/A \cdot A) \right]$$

Svolgendo tutti i calcoli, si ottiene la condizione $B/A \leq 7.075 + 7.7 \cdot 10^{-3}A$

Dunque si ha emissione spontanea di α per $A > 151$, più alcuni altri emettitori naturali nella regione al di sopra della retta. Ammettere che un elemento è un α emettitore naturale vuol dire che i nuclei risultanti all'emissione hanno emivita¹ paragonabile all'età dell'universo

3.2. Generalità sul decadimento Alfa

Riferendosi alla linea di stabilità, la particella α , rispetto alla massa del residuo, ha una massa talmente piccola che, per conservazione della quantità di moto, è possibile supporre che sia essa a muoversi, mentre il

¹Emivita indica il periodo di tempo in cui l'elemento dimezza la propria massa

3. Decadimento Alfa

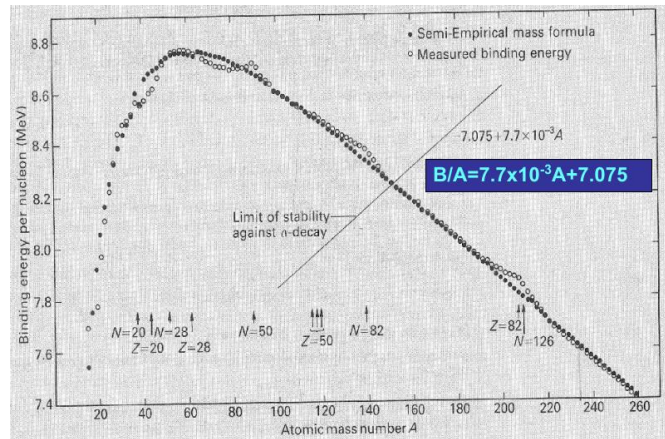


Figura 3.1.: Limite di spontaneità emissioni alfa

residuo resta fermo². Inoltre, trovandoci al di sotto della linea di stabilità, gran parte dei nuclei residui si trova allo stato fondamentale (**GS**) o comunque vicino ad esso ($E_R^* \approx 0$). Prendiamo come esempio il Plutonio-242 ($^{242}_{94}\text{Pu}$), che decade in Uranio-238 ($^{238}_{92}\text{U}$) tramite decadimento α . La probabilità che la particella α abbia una certa energia cinetica implica una probabilità che l'uranio non sia nel suo GS:

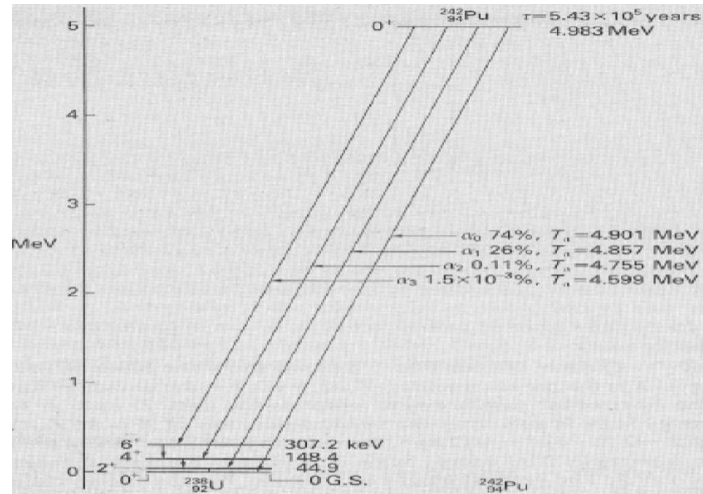


Figura 3.2.: Schema di decadimento del Plutonio-242 in Uranio-238. I numeri a sinistra rappresentano il numero di spin, mentre sulla destra ci sono le probabilità di transizione e le energie

²Tutta la trattazione a seguire viene fatta nell'ipotesi $m_\alpha \ll m_{figlia}$

3. Decadimento Alfa

Notiamo che, in alto a destra, si ha un'energia di 4.983MeV , che corrisponde al Q di questo decadimento, mentre ogni α viene emesso con un'energia cinetica di poco inferiore: la restante parte di energia cinetica è posseduta dal nucleo figlio. Se dunque consideriamo l'energia cinetica dell' α , possiamo costruire uno spettro discreto (i picchi corrispondono all'emissione degli α a diverse energie cinetiche) dei residui di uranio

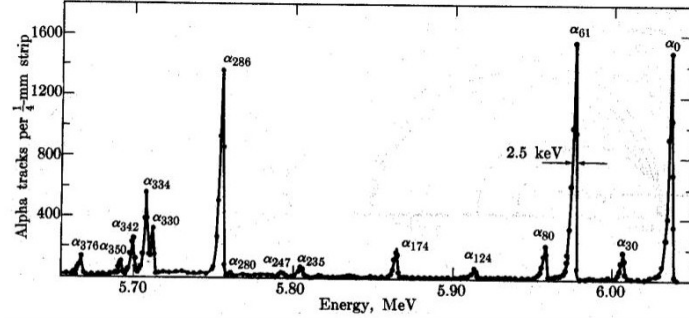


Figura 3.3.: Decadimento del Torio-227 in Radon-223 + α . Sui picchi sono rappresentate le energie di eccitazione in KeV

3.3. Problema a due corpi

Il decadimento α è studiabile come un problema a due corpi. Nell'ipotesi che il nucleo madre sia fermo nel sistema di riferimento del laboratorio ($p_i = 0$), e che il nucleo figlio sia nel GS ($E_R^* = 0$):

$$\begin{cases} Q_\alpha = T_\alpha + T_R = \frac{1}{2}m_\alpha v_\alpha^2 + \frac{1}{2}m_R v_R^2 \\ 0 = p_\alpha - p_R = m_\alpha v_\alpha - m_R v_R \implies v_R = \frac{m_\alpha}{m_R} v_\alpha \end{cases}$$

Sostituendo la seconda nella prima ottengo:

$$Q_\alpha = \frac{1}{2}m_\alpha v_\alpha^2 + \frac{1}{2}m_R \left(\frac{m_\alpha}{m_R}\right)^2 v_\alpha^2 = \frac{1}{2}m_\alpha v_\alpha^2 \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_R}\right)$$

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(\frac{m_R + m_\alpha}{m_R}\right) \implies T_\alpha = Q_\alpha \left(\frac{m_R}{m_R + m_\alpha}\right)$$

E conoscendo sperimentalmente i valori di $Q_\alpha \sim 10\text{MeV}$ (valore massimo misurato) e delle masse in gioco, possiamo ricavare l'energia cinetica della particella

3. Decadimento Alfa

α :

$$T_\alpha \sim 10[MeV] \frac{200[u]}{(4.032 + 200)[u]} \sim 9.8 MeV \implies T_R \sim 0.2 MeV$$

Come ci aspettavamo, il nucleo figlio è quasi immobile a causa della sua massa elevata

3.4. Emissione della particella alfa

In principio si pensava che la particella α si formasse nel nucleo poco prima di essere espulsa. In pratica però c'è una probabilità che essa esista in precedenza, e riesce a scappare dalla barriera di potenziale (dovuta all'interazione forte) quando la sua energia cinetica dev'essere maggiore dell'energia di barriera

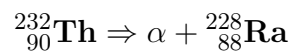
NOTA: Esistono vari tipi di barriere:

1. **POTENZIALE:** La più generale tra le barriere, si tratta di una zona inaccessibile per una particella, in quanto la sua energia dovrebbe essere più grande di quella totale. Si trova tra due regioni accessibili per delimitarle
2. **COULOMBIANA:** La barriera che esiste tra due particelle cariche
3. **CENTRIFUGA:** Legata ad un effetto quanto-meccanico, avviene quando le particelle non hanno momento angolare orbitale relativo nullo

Nel caso che stiamo valutando, l'energia in questione è l'energia potenziale coulombiana che impedisce la fuga dal nucleo, e chiamando Z_1 e Z_2 ciascuno dei due frammenti in cui il nucleo si spezza si ha, nell'ipotesi in cui il raggio della particella α sia trascurabile rispetto al raggio nucleare:

$$E_{Coulomb} = K \frac{eZ_1 \cdot eZ_2}{R} [J] = K \frac{Z_\alpha Z_R e^2}{r_0 A^{\frac{1}{3}}} \frac{[MeV]}{1.6 \cdot 10^{-13}}$$

Facciamo un esempio concreto:



Tramite calcoli otteniamo $E_{PC} \sim 30 MeV$, ma sperimentalmente l'energia cinetica dell' α è $T_\alpha = 5 \div 10 MeV$.

3.5. Effetto Tunneling

Dunque l'approccio classico non è sufficiente a spiegare ciò che avviene: introduciamo l'**effetto tunneling**, che permette alle particelle di attraversare la barriera senza la giusta energia: I due protoni e neutroni si trovano in una buca di potenziale dovuta all'interazione forte. I protoni hanno una buca meno profonda perchè si respingono tra loro. Tutti e 4 insieme formano l' α che viene prodotta con energia positiva insufficiente per vincere la barriera, ma il decadimento avviene ugualmente. Un' α ha $B_\alpha \approx 28.3 \text{ MeV}$, e il gap neutronico è $\sim 6 \text{ MeV}$, perciò volendo calcolare il Q di trasformazione:

$$Q_\alpha = 28.3 - 4 \frac{B}{A} = 28.3 - 4 \cdot 6 \approx 4.3 \text{ MeV} \ll 30 \text{ MeV}$$

però il decadimento avviene spontaneamente violando la conservazione dell'energia. La spiegazione ce la dà l'effetto tunnel: infatti quando $r \rightarrow +\infty$, la barriera si abbassa al punto di dare una piccola possibilità all' α di evadere, riacquistando l'energia cinetica dopo aver passato la barriera. Secondo Gamow (1928), la particella α è già "preconfezionata" nel nucleo, e per fuggire deve superare due zone:

1. $0 < r < R$: La buca di potenziale è costante ed è quella dell'interazione forte
2. $r > R$: La coulombiana vince sulla forte

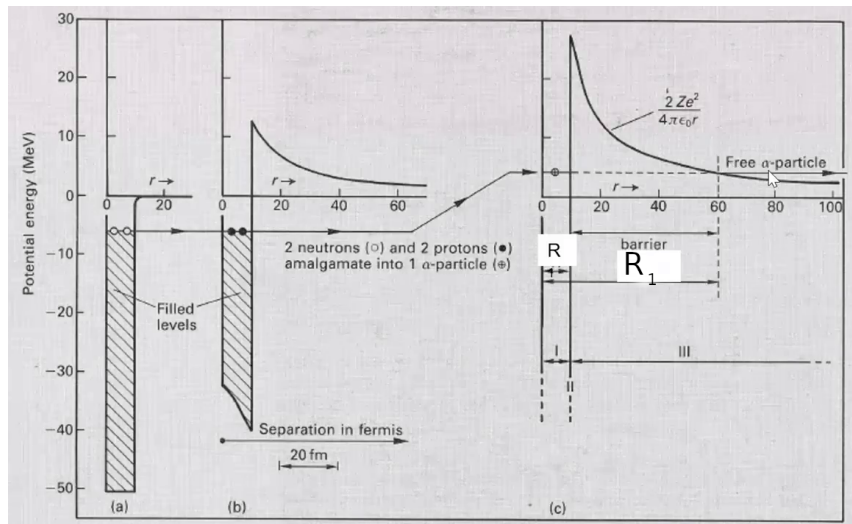


Figura 3.4.: Schema della buca di potenziale nel caso (a) dei neutroni, (b) dei protoni e (c) della particella α

3. Decadimento Alfa

Inoltre avviene che, per un determinato R_1 in cui l'energia totale è uguale all'energia potenziale, si ha:

$$E = \begin{cases} V, & \text{se } r = R_1 \\ V + T, & \text{se } R_1 < r < \infty \\ T, & \text{se } r \rightarrow \infty \end{cases}$$

3.6. Fattore di Gamow

La probabilità di attraversamento della barriera di potenziale è legata al coefficiente di trasmissione della barriera

$$\mathbf{T} = \frac{\varphi_3}{\varphi_1} \propto e^{-\gamma}$$

dove $\gamma = 2ka$ è detto **Fattore di Gamow**, con $k = \frac{1}{\lambda}$ il numero d'onda della particella, e a lo spessore della barriera. Nel caso di una barriera unidimensionale, il valore del fattore di Gamow è noto e vale

$$\gamma = \frac{2}{\hbar} \sqrt{2m_\alpha} \int_R^{R_1} \sqrt{V(r) - T} dr = \frac{2c\alpha\pi Z_{figlia}Z_\alpha}{v_\alpha} - 4\sqrt{\frac{2Z_{figlia}Z_\alpha m_\alpha R c\alpha}{\hbar}}$$

Dove $\alpha = \frac{1}{237}$ è la costante di struttura fine, c è la velocità della luce, v_α è la velocità della particella α , $Z_\alpha = 2$. Facciamo dunque il seguente discorso: la particella, mentre è dentro il nucleo, si muove con velocità $v_\alpha = \frac{2R}{T}$, e dunque oscilla avanti e indietro tra le pareti del nucleo con frequenza $\nu = \frac{v_\alpha}{2R}$. Ogni volta che raggiunge una delle due estremità del raggio ha una probabilità $\mathbf{T}$ di uscire, dunque posso immaginare che la costante di decadimento sia

$$\lambda_\alpha = \nu e^{-\gamma} = \frac{v_\alpha}{2R} e^{-\gamma} = \frac{v_\alpha}{2R} \exp \left[-\frac{4c\alpha\pi Z_{figlia}}{v_\alpha} - 8\sqrt{\frac{Z_{figlia}m_\alpha R c\alpha}{\hbar}} \right]$$

$$\Rightarrow \ln \gamma_\alpha = \ln \frac{v_\alpha}{2R} + 8\sqrt{\frac{Z_{figlia}m_\alpha R c\alpha}{\hbar}} - \frac{4c\alpha\pi Z_{figlia}}{v_\alpha}$$

Ponendo i primi due termini dopo l'uguale pari a $f \sim cost^3$ e sostituendo $v_\alpha = \frac{\sqrt{2T_\alpha}}{\sqrt{m_\alpha}}$:

$$\ln \lambda_\alpha = f - g \frac{Z_{figlia}}{\sqrt{T_\alpha}} \text{ con } g = 2\pi\alpha\sqrt{2m_\alpha c^2} = 3.97[MeV]^{1/2}$$

³Per tutti gli alfa emettitori, la grandezza f è circa costante

3. Decadimento Alfa

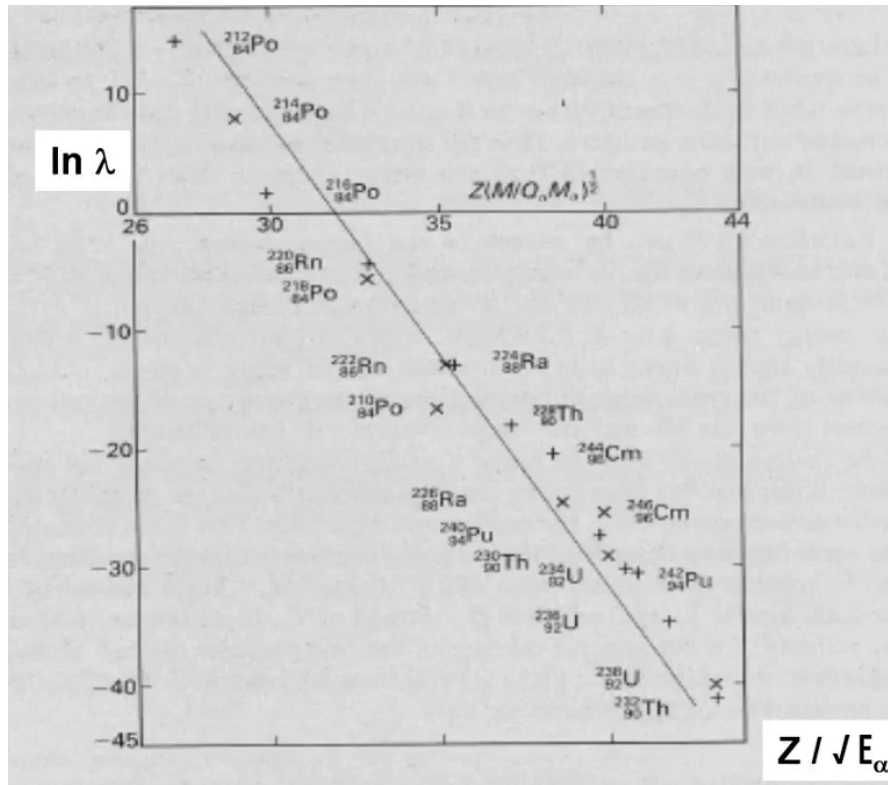


Figura 3.5.: Grafico della retta ottenuta sopra vs valori sperimentali di λ

3.7. Relazione di Geiger-Nuttal

La retta sopra ottenuta può essere messa in relazione con la cosiddetta legge di Geiger-Nuttal, una formula sperimentale che afferma una proporzionalità tra tempo di dimezzamento e Range R della particella α :

$$\log T_{1/2} = -57.5 \log R_{\alpha} + \text{cost} \text{ dove } R \propto T_{\alpha}^{3/2}$$

Osservando entrambe le formule, si vede che maggiore è l'energia della particella α , maggiore è la probabilità di emissione, e più piccolo è il tempo di dimezzamento. Una rapida stima sui parametri di una particella α ci fornisce un risultato $v_{\alpha} \sim \frac{1}{10}c$, $\nu_{\alpha} \sim 10^{20} \div 10^{21} [\text{sec}]^{-1}$, $e^{-\gamma} \sim 10^{-39} \div 10^{-15}$

3.8. La barriera centrifuga

La barriera centrifuga dipende dal momento angolare relativo che c'è, al momento della separazione, tra la particella α e il nucleo figlio. Per descriverla meglio

3. Decadimento Alfa

immaginiamo il caso contrario, ovvero quella di una particella che si avvicina al nucleo, e faremo conto solo degli effetti classici: una volta descritto il fenomeno, lo correggeremo con gli effetti quantistici. Quando una particella α si avvicina ad un nucleo carico, la repulsione coulombiana la porta a curvare rispetto alla traiettoria originale (facendo dunque comparire una forza centrifuga) e descrivere un'iperbole. Questo fenomeno è stato descritto dalla prima volta da Rutherford, e da lui prende il nome (appunto scattering di Rutherford). Ma cosa succede in termini di velocità? Sia v_r la velocità radiale della particella α , $\vec{r}$ il vettore distanza tra le particelle e considero la proiezione lungo la retta congiungente le due particelle, e sia θ l'angolo formato dal vettore velocità con questa retta. Il momento angolare è dato da

$$\vec{J} = \vec{r} \times m\vec{v}_r \implies J = rmv_r \sin \theta$$

ed è costante per definizione, in quanto il momento delle forze esterne è nullo:⁴

$$\frac{d\vec{J}}{dt} = \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}_{centr} = 0$$

Dunque posso scrivere $v_r \sin \theta = \frac{J}{rm}$. L'energia totale della particella è

$$E = V(r) + T = V(r) + \frac{1}{2}mv_r^2 = V(r) + \underbrace{\frac{1}{2}mv_r^2 \sin^2 \theta}_{\text{Termine Ortogonale}} + \underbrace{\frac{1}{2}mv_r^2 \cos^2 \theta}_{\text{Termine Radiale}}$$

$$\implies E = V(r) + \frac{1}{2}m \frac{J^2}{r^2 m^2} + \frac{1}{2}mv_{rad}^2$$

Dunque riconosciamo un termine di energia potenziale coulombiana, un termine di energia potenziale centrifugo e un termine di energia cinetica radiale. In sintesi

$$E = V_{Cou}(r) + V_{centr}(r) + T_{rad}$$

Del primo termine conosciamo la forma, ovvero $V_{Cou} = k \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r}$. Per quanto riguarda il secondo termine facciamo un passo in avanti e introduciamo il concetto di **quantizzazione del momento angolare**: ponendo la quantità $J^2 = l(l+1)\hbar^2$, in cui l è il numero quantico angolare, il potenziale assume la seguente forma:

$$V_{centr}(r) = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}$$

⁴Poichè $\vec{R} \parallel \vec{F}_{centr}$

3. Decadimento Alfa

Cosa comporta la quantizzazione del momento angolare? Semplicemente il fatto che i parametri d'urto (e dunque le posizioni reciproche tra nucleo figlio e particella α) sono discreti e corrispondenti a numeri interi $1, 2, \dots$. Inoltre, nel grafico della barriera di potenziale si avrà uno spostamento verso l'alto della parte di curva relativa al potenziale esterno al nucleo figlio nel caso di $l \neq 0$. Ciò significa che in corrispondenza di parametri d'urto non nulli, la particella α deve attraversare una barriera "più spessa" e dunque ha una probabilità di fuoriuscita inferiore. In questo caso, bisogna introdurre una modifica al fattore di Gamow. Chiamato R'_1 il nuovo punto in cui $E = V$:

$$\gamma' = \frac{2}{\hbar} \sqrt{2m} \int_R^{R'_1} \sqrt{|V_{Cou}(r) + V_{centr}(r) - T|} dr$$

Si può dimostrare che, chiamato R il raggio del nucleo, sussiste la seguente relazione:

$$\gamma' = \gamma \left[1 - \frac{\sigma}{2} \right] \text{ dove } \sigma = \frac{V_{centr}(r = R)}{V_{Cou}(r = R)}$$

Dunque all'assenza di barriera centrifuga ($l = 0$) è associato il decadimento più probabile (in valore percentuale). Come si determina l ? La conservazione del momento angolare ci suggerisce che:

$$\vec{J}_{Madre} = \vec{J}_{Figlio} + \vec{J}_\alpha + l_\alpha$$

Ma nel caso specifico delle α , $\vec{J}_\alpha = 0$. I valori che l può assumere sono dunque⁵:

$$|J_{Madre} - J_{Figlio}| \leq l \leq (J_{Madre} + J_{Figlio})$$

Nel caso di transizioni $0^+ \rightarrow 0^+$, $l = 0$. Nel caso di transizioni $0^+ \rightarrow 2^+$, $l = 2$

3.9. Equazione di Schrodinger unidimensionale

In pratica, essendo α preconfezionato nel nucleo, si valuta la probabilità di trovarla nelle zone interessate tramite la sua funzione d'onda

$$\Psi(\vec{r}, t) = U(\vec{r})e^{-i\omega t} = U(\vec{r})e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$$

(la funzione d'onda del nucleo madre è data dalla sovrapposizione di quella dell' α e del residuo)

⁵Questa relazione è nota come **legge triangolare**

3. Decadimento Alfa

Prendiamo la Ψ e ritocchiamo l'equazione di Schrodinger

$$E\Psi = V\Psi + T\Psi, \text{ dove } T = \frac{p^2}{2m_\alpha} \text{ e } \vec{p} = -i\hbar\vec{\nabla} \implies T = -\frac{\hbar^2}{2m_\alpha}\nabla^2$$

Otteniamo:

$$E\Psi = V\Psi - \frac{\hbar^2}{2m_\alpha}\nabla^2\Psi \implies \nabla^2\Psi + \frac{2m_\alpha}{\hbar^2}(E - V)\Psi = \nabla^2\Psi + K^2\Psi = 0$$

avendo posto $\frac{2m_\alpha}{\hbar^2}(E - V) = K^2$ (che è analogo al numero d'onda di un oscillatore armonico). In stato stazionario, la funzione d'onda è indipendente dal tempo, dunque consideriamo la sola parte radiale, e l'equazione precedente diventa⁶

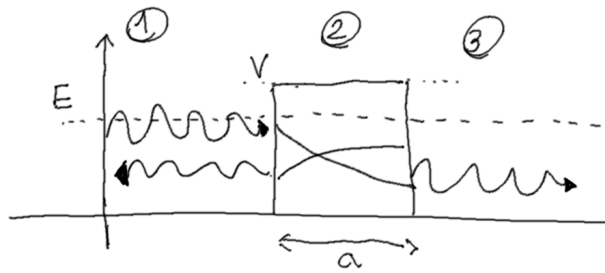
$$\Delta U(\vec{r}) + K^2 U(\vec{r}) = 0$$

Facciamo un'altra semplificazione nel considerare una barriera di potenziale unidimensionale di larghezza a ed altezza V . Scriviamo ora l'equazione di Schrodinger relativa a questa barriera: il laplaciano diventa banalmente una derivata seconda rispetto ad x , così come la parte radiale U è solo funzione di x (ed ometteremo la variabile in questo caso):

$$\frac{d^2}{dx^2}U + K^2U = 0$$

Facendo riferimento al grafico del potenziale, abbiamo dunque 3 zone:

- 1 e 3, $V = 0, E > 0 \implies K_{1,3}^2 > 0 \implies U(x) = A_1 e^{iK_1 x} + B_1 e^{-iK_1 x}$
- 2, $E < V \implies K_2^2 < 0 \implies U(x) = A_2 e^{-K_2 x} + B_2 e^{K_2 x}$



Nella prima regione la derivata seconda e la U hanno segno opposto, come nel caso dell'oscillatore armonico. L'andamento oscillatorio nasce dall'espansione

⁶Avendo posto $\Delta = \nabla^2 = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)$

3. Decadimento Alfa

dei due esponenziali come somma di seni e coseni. Parte dell'onda viene riflessa nell'urto con la barriera di potenziale (abbiamo il termine in A che si propaga verso destra, quello in B si propaga verso sinistra). Nella terza regione invece il termine in B è nullo, in quanto l'onda si propaga solo verso destra. Nella seconda regione invece la U ha l'aspetto di una somma di esponenziali reali (uno crescente e uno decrescente) Richiamando quanto detto in precedenza, il coefficiente di trasmissione $\mathbf{T}$ è dato dal rapporto tra il numero di particelle che esce fratto quello che entra, o più in generale il rapporto tra i flussi⁷, e diventa:

$$\mathbf{T} = \frac{|\varphi_3|^2}{|\varphi_1|^2} = \frac{|A_3|^2 v_3}{|A_1|^2 v_1} = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2}$$

Essendo v legato al numero d'onda, che abbiamo detto essere lo stesso nelle regioni 1 e 3. Ma come faccio a trovare i coefficienti A_1, A_2, A_3, B_1, B_2 ? Nessun problema! Basta considerare le condizioni a contorno per le funzioni d'onda (continuità nelle zone di separazione):

$$\begin{cases} U_1(0) = U_2(0) \\ U_2(a) = U_3(a) \\ \left. \frac{dU_1}{dx} \right|_{x=0} = \left. \frac{dU_2}{dx} \right|_{x=0} \\ \left. \frac{dU_2}{dx} \right|_{x=a} = \left. \frac{dU_3}{dx} \right|_{x=a} \end{cases}$$

Dato che a noi basta sapere il rapporto tra due coefficienti, 4 condizioni sono sufficienti per calcolarlo, e si ottiene un'interessante collegamento col fattore di Gamow:

$$T \approx e^{-2k_2 a} = e^{-\gamma_2}$$

3.10. Equazione di Schrodinger in coordinate sferiche

Estendendo il caso precedente ad un modello tridimensionale con simmetria sferica (nell'approssimazione di nucleo sferico), effettuando il cambio di variabili:

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \implies \Psi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$$

⁷Il flusso ha le dimensioni di una densità per una velocità, mentre i coefficienti A sono delle densità di particelle

3. Decadimento Alfa

Avendo scritto Ψ come prodotto di due termini, uno radiale e uno polare (chiamato **onda sferica**)⁸. Il laplaciano in coordinate sferiche diventa

$$\nabla^2 = \Delta = \frac{Y}{r^2} \left(2r \frac{\partial R}{\partial r} + r^2 \frac{\partial^2 R}{\partial r^2} \right) + \frac{R}{r^2 \sin \theta} \left(\cos \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} + \sin \theta \frac{\partial^2 Y}{\partial \theta^2} \right) + \frac{R}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2}$$

L'equazione di Schrodinger dunque diventa

$$\Delta \Psi + K^2 \Psi = \Delta RY + K^2 RY = 0$$

Effettuando i calcoli e separando le variabili, ottengo

$$\chi''(r) = 2 \frac{\partial R}{\partial r} + r \frac{\partial^2 R}{\partial r^2}$$

dove $\chi(r) \equiv rR(r)$. A causa della simmetria sferica, $\vec{\nabla}Y = 0$, dunque la funzione d'onda è $\Psi = \chi(r)$. Tornando a Schrodinger:

$$\frac{d^2 \chi}{dr^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left[E - V - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right] \chi = 0$$

Si può dimostrare, con diversi passaggi matematici (Analisi 2 style) che i valori di m sono discreti e ben definiti dalla relazione

$$m \leq |l|$$

È possibile anche verificare che

$$|\vec{L}_z| = m\hbar$$

E che la funzione $Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$ è nella forma

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta\Phi = N_{l,m} P_{l,m}(\cos \vartheta) e^{\pm im\varphi}$$

Dove $P_{l,m}$ è il polinomio di Legendre e $N_{l,m}$ è un coefficiente di normalizzazione

⁸Questo argomento, sebbene sia trattato a lezione, non è parte del programma d'esame. Svolgetelo e sentitevi liberi di approfondirlo per vostra pura curiosità

4. Modelli nucleari

4.1. Modello a goccia liquida

Come abbiamo già visto, il modello a goccia liquida si basa nel supporre costante il valore B/A e nell'ipotizzare che il nucleo sia sferico (o ovale, in base all'elevata massa) e di densità costante

4.2. Modello a Gas di Fermi

Però è necessario iniziare a fare una distinzione: il nucleo è un liquido quantistico, e per bassi valori di eccitazione può essere descritto come un gas, il cosiddetto **gas di Fermi**, in cui l'interazione tra nucleoni che sono "a contatto" produce una forza repulsiva, mentre per distanze maggiori di due volte il raggio nucleonico l'interazione è debolmente attrattiva. Proprio come le molecole di un gas, i nucleoni sono liberi di muoversi. Iniziamo la descrizione parlando di spazio delle fasi, ovvero uno spazio 6-dimensionale di cui 3-dimensioni sono geometriche (x, y, z) e 3-dimensioni sono le componenti dell'impulso. Secondo il principio di indeterminazione di Heisenberg:

$$\begin{cases} \Delta x \Delta p_x \simeq h \\ \Delta y \Delta p_y \simeq h \\ \Delta z \Delta p_z \simeq h \end{cases}$$

Dunque il volume unitario nello spazio delle fasi è $V_0 = h^3$, e contiene un singolo stato. Adesso consideriamo la seguente situazione: un nucleone diffuso in un volume V dello spazio geometrico (quindi banalmente il volume del nucleo) con un impulso $p \div p + dp$. Dunque il volume dello spazio degli impulsi è $V_p = \frac{4}{3}\pi p^3$, ma noi siamo interessati solo agli impulsi "scelti" sopra, che corrispondono nello spazio degli impulsi ad una calotta sferica di raggio interno p e raggio esterno $p + dp$, il cui volume è $dV_p = 3\frac{4}{3}\pi p^2 dp = 4\pi p^2 dp$. Dobbiamo ora capire qual è il numero di

4. Modelli nucleari

stati $dn(p)$ che abbiano un impulso che appartiene a dV_p . Come lo calcoliamo?

$$dn(p) = \frac{V \cdot dV_p}{h^3} = \frac{V}{2\pi^2 \hbar^3} p^2 dp \text{ dove } p = 0 \div p_F$$

$$\Rightarrow n(p) = \int_0^{p_F} dn = \int_0^{p_F} \frac{V}{2\pi^2 \hbar^3} p^2 dp = \frac{V}{6\pi^2 \hbar^3} p_F^3$$

Poichè i nucleoni sono fermioni, obbediscono al principio di esclusione di Pauli. Dunque, il numero N di neutroni (o protoni) che possiamo accomodare in questo spazio delle fasi è uguale a ¹ $2n = \frac{V}{3\pi^2 \hbar^3} p_F^3$. Da qui si può calcolare numericamente l'impulso di Fermi, ottenendo (nell'ipotesi di nuclei pesanti con $N = Z = \frac{A}{2}$):

$$p_F^3 = 3N\pi^2 \frac{\hbar^3}{V} = 3N\pi^2 \frac{\hbar^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} = 3N\pi^2 \frac{\hbar^3}{\frac{4}{3}\pi r_0^3 A}$$

$$\Rightarrow p_F = \left(\frac{9}{8}\pi\right)^{1/3} \frac{\hbar}{r_0} \approx 250 \frac{[MeV]}{[c]}$$

Definiamo inoltre l'energia di Fermi, che corrisponde alla profondità della buca di potenziale rispetto al nucleone:

$$E_F = \frac{p_F^2}{2m_0} = 33.5 MeV$$

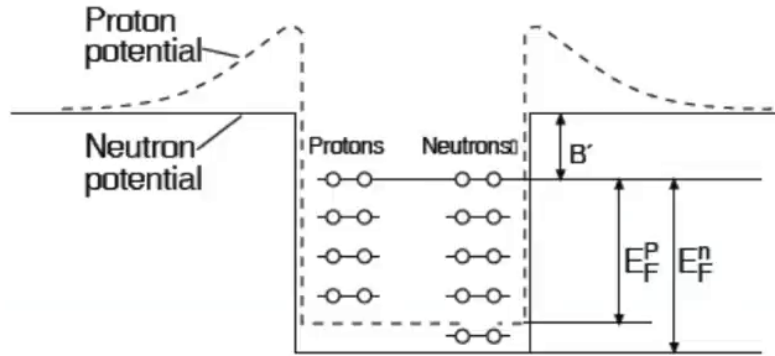


Figura 4.1.: Schematizzazione buca di potenziale nel modello a gas di Fermi

¹La quantità p_F è detta impulso di Fermi, ed è secondo questa ipotesi l'impulso massimo che può avere un nucleone

4. Modelli nucleari

Consideriamo ora una buca contenente solo neutroni, e immaginiamo di dover sistemare $n = 6$ neutroni nello spazio dell'energia di Fermi (dunque ad una profondità compresa tra i 40 e i 6 MeV): secondo il principio di Pauli, possiamo metterne solo 2 per livello, quindi abbiamo bisogno di 3 livelli energetici equamente distanti tra loro. Immaginiamo ora di voler farci entrare $n = 20$ neutroni: stavolta saranno necessari 10 livelli energetici, "stretti" tra loro per entrare nello spazio a disposizione. Possiamo dunque affermare che lo **spacing** dei livelli energetici, indicato con ΔE , è inversamente proporzionale ad A (risultato analogo a quello ottenuto nel termine di asimmetria della formula di Weizsacker)

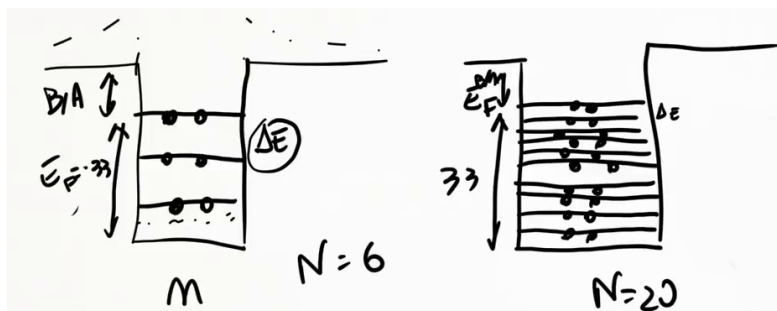


Figura 4.2.: Rappresentazione dei livelli energetici e dello spacing

Tuttavia, nessuno dei due modelli fin'ora studiati tiene conto di diversi fenomeni, quali ad esempio lo spin e la parità (sia del GS che dei livelli eccitati) o l'esistenza di numeri magici, i momenti magnetici e la non-costanza della densità nucleare

4.3. I Numeri Magici

Proprio come avviene con la regola dell'ottetto nella teoria atomica, anche per i nuclei esistono dei particolari valori, i **numeri magici**, in corrispondenza dei quali un nucleo con quel numero di protoni o neutroni risulta particolarmente stabile. Ciò accade perché, secondo il modello a shell, in questo modo i nucleoni sono sistemati in livelli completi all'interno del nucleo atomico. Nuclei che hanno sia neutroni che protoni uguali al numero magico sono detti **nuclei doppiamente magici**. L'esistenza di questi numeri magici ci permette dunque di studiare l'energia di separazione, necessaria a strappare un nucleone dal nucleo, in funzione del numero di nucleoni. Ad esempio, nella figura sottostante, vediamo come varia l'energia necessaria a strappare l'ultimo neutrone dall'isotopo Bario-56. La differenza sostanziale tra nuclei pari e dispari è da cercarsi nella formula di Weizsacker,

4. Modelli nucleari

in cui appunto l'ultimo termine (detto di parità) assumeva valore positivo per nuclei pari-pari, e zero per nuclei pari-dispari

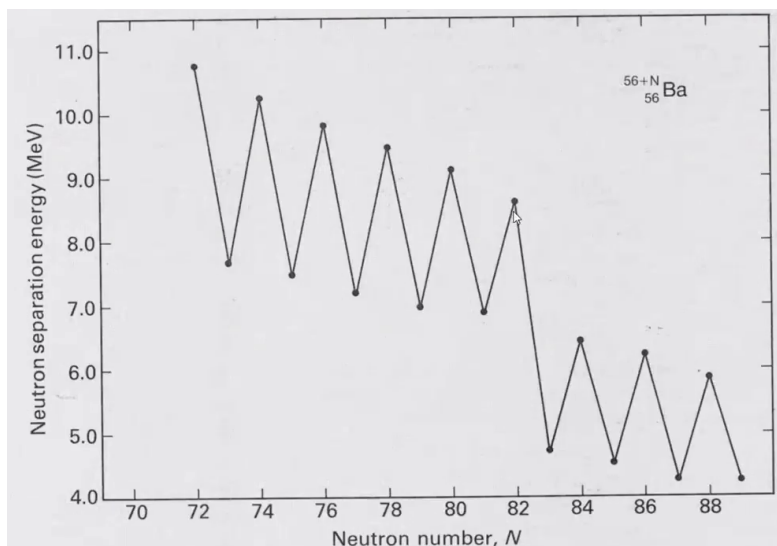


Figura 4.3.: Per $N=82$ si esce dal numero magico e crolla l'energia di separazione

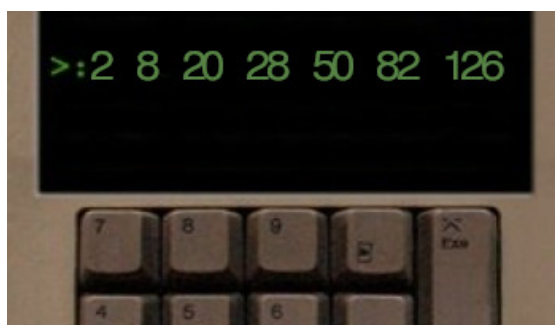


Figura 4.4.: La botola di Lost ma sono i numeri magici

In corrispondenza di numeri magici si riscontrano elementi molto abbondanti in natura (perchè più lenti a decadere), elementi con molti isotopi (lo Stagno, $Z=50$, ne ha ben 10) o isotoni (in corrispondenza dello stesso N ci sono più elementi che differiscono per Z)

4.4. Isomerismo nucleare

Un isomero nucleare è uno stato metastabile prodotto dall'eccitazione di un protone o neutrone nel nucleo atomico, tale da rendere necessario un cambiamento nel suo spin affinché possa scaricare l'energia in suo possesso e decadere in uno stato non eccitato. Il fenomeno dell'isomerismo nucleare implica l'esistenza di nuclei eccitati con tempi di dimezzamento molto elevati. Il decadimento può avvenire in due modi:

1. Con emissione di un fotone γ
2. Conversione interna (l'energia è usata per ionizzare l'atomo)

Un esempio è quello del Cadmio-113, che nel suo GS ha spin $J_{GS}^{\pi} = \frac{1}{2}^{+}$, mentre nel primo livello eccitato $E_1^{*} = 263 \text{ KeV}$ ha un $J_1^{\pi} = \frac{11}{2}^{-}$. La variazione del momento angolare, in valore assoluto, è elevata e il tempo di dimezzamento del primo livello eccitato è nell'ordine della decina di anni! Questo stato di eccitazione si chiama appunto **stato metastabile**

4.5. Modello a Shell a particelle indipendenti

Abbiamo già detto che la forza che tiene legati i nucleoni è centrale del tipo "a corto range", ed è possibile rappresentarla con una buca di potenziale. Con delle approssimazioni, è possibile parlare anche di "orbite" nucleoniche, immaginando quindi che le particelle siano libere di muoversi all'interno di una regione di spazio. (inserisci appunti da chiedere alla prof)

4.6. Potenziale a Buca Infinita

Una buca infinita presenta una parete che delimita due regioni: prima della parete il potenziale è nullo, mentre in corrispondenza ed oltre la parete il potenziale è infinito. Questa buca aiuta a descrivere il confinamento dei nucleoni nel nucleo. Inserendo questo potenziale nell'equazione di Schrodinger si ottiene una soluzione $R(r) = Je(kr)$ chiamata Funzione di Bessel. Inserendo la condizione di contorno² $|\Psi|^2 = 0$ per $r = a, \forall(\theta, \varphi)$. In questo modo si ottiene che anche l'energia è quantizzata, ed in particolare (in funzione di n ed l):

$$E_{nl} = \frac{\hbar^2}{2m} k_{nl}^2$$

²Dove a è il raggio del nucleo

4. Modelli nucleari

I livelli energetici a cui si può disporre il nucleone sono discreti, ed è possibile scrivere un'espressione per l'energia di ogni livello in funzione del raggio del nucleo ($k_{nl}a = x_{nl}$):

$$E_{nl} = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{x_{nl}^2}{a^2}$$

In particolare, chiamiamo **s** il livello corrispondente a $l = 0$, **p** corrispondente a $l = 1$, **d** corrispondente a $l = 2$, **f** corrispondente a $l = 3$, e così via. Così facendo, possiamo indicare il livello energetico facendo precedere a questa lettera un numero (corrispondente ad n)³. Lo spaziamiento x_{nl} non è costante, a differenza dal modello previsto dall'oscillatore armonico: abbiamo dunque rimosso il problema della degenerazione dei livelli energetici. Ma il modello della buca infinita è irrealistico, perchè presupporrebbe un'energia di legame infinita e quindi non ammette la fuoriuscita dei nucleoni, cosa che invece accade...

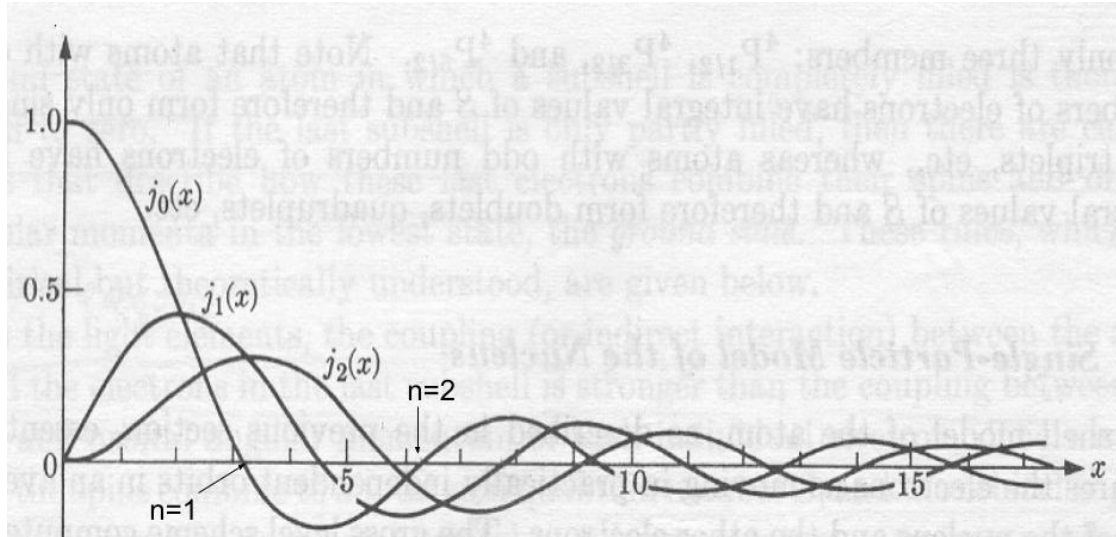


Figura 4.5.: Funzioni di Bessel

4.7. Potenziale a Buca Quadra Finita

Un modello più realistico è quello della buca quadra finita, in cui per $r < a$ si ha un'energia negativa (a rappresentare lo stato legato del nucleo), mentre per $r \geq a$ il potenziale è nullo. In questo modo otteniamo la stessa successione di livelli energetici, ma sono meglio distribuiti. Nonostante questo, le soluzioni dell'equazione

³Proprio come in chimica, esatto...

di Schrodinger non è ancora fedele ai valori dei numeri magici. Serve un'ulteriore modifica

4.8. Potenziale a Buca con Bordi Arrotondati o di Wood-Saxon

Stavolta immaginiamo un potenziale che non salga "improvvisamente" a mo' di gradino, ma che abbia un'arrotondamento nei pressi di $r = a$ (a partire da un certo punto R). Questo andamento "smooth" del potenziale tiene conto della non costanza della densità nucleare, e permette di immaginare una sorta di "buccia" nucleare in corrispondenza della quale la densità nucleonica diminuisce. L'andamento del potenziale è descritto dalla legge

$$V(r) = \frac{-V_0}{1 + e^{\frac{r-R}{a}}}$$

Si può anche calcolare lo spessore di questa "buccia", e attraverso calcoli che non voglio riportare qui si ottiene che, in una larghezza pari a $4R \ln 3$, il potenziale si riduce dal 90% al 10%

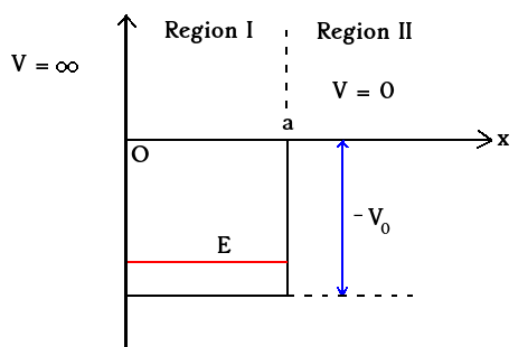


Figura 4.6.: Buca quadra finita

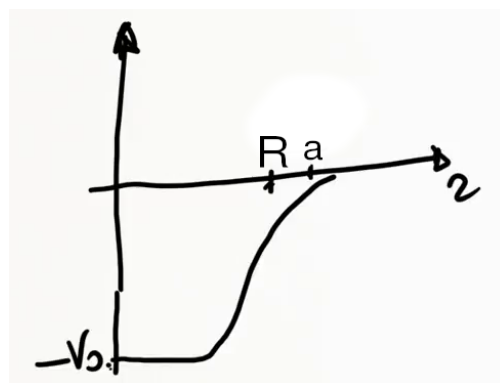


Figura 4.7.: Potenziale di Wood-Saxon

Il conteggio del numero di nucleoni per livello energetico non giustifica però fedelmente l'esistenza di certi numeri magici, quindi dobbiamo apportare un'ulteriore modifica al modello sin'ora considerato

4.9. Interazione di Spin-Orbita

Analogamente al momento di dipolo magnetico degli elettroni, il momento dei nucleoni interagisce con il campo magnetico del nucleo e produce un nuovo tipo di interazione. Ma andiamo per gradi. Abbiamo detto che le forze nucleari presentano diverse caratteristiche:

1. Sono a corto range ($B/A = \text{cost}$)
2. Sono simmetriche in carica (l'interazione protone-protone è circa uguale a quella neutrone-neutrone)
3. Sono indipendenti dalla carica (l'interazione protone-neutrone è circa uguale a quella protone-protone e neutrone-neutrone)

In relazione all'ultima proprietà bisogna fare una precisazione: nell'accoppiare due neutroni devo tener conto del principio di esclusione di Pauli, dunque lo spin totale della coppia è nullo, stessa cosa accade per due protoni. Nell'accoppiare due particelle diverse invece posso accoppiarli con spin uguale e darci uno spin della coppia non nullo. Questo provoca l'esistenza di nuclei con un protone e un neutrone (banalmente il deuterio) che hanno un'interazione molto alta (a causa appunto dello spin totale diverso da zero), e giustifica anche la non esistenza di nuclei esclusivamente bi-neutronici o bi-protonici. L'interazione **spin-orbita** (detta anche interazione **S-I**) tiene dunque conto della distribuzione degli spin all'interno dello stesso numero quantico l . La forma di questo nuovo potenziale dev'essere nulla nell'origine (a causa della simmetria sferica, le cariche al centro risentono di un potenziale complessivo nullo) e molto grande al margine (mancando appunto delle cariche di compensazione). Facendo la derivata della formula di Wood-Saxon ottengo proprio una figura simile a quella che noi cerchiamo. Vedremo che adesso riusciremo a trovare i numeri magici, incluso il 28 che fin'ora non riuscivamo a fare spuntare⁴. Il potenziale che compare nell'equazione di Schrodinger è adesso:

$$V(r) = V_{WS}(r) + \frac{1}{r} \frac{dV_{WS}}{dr} (\vec{l} \cdot \vec{s})$$

In cui abbiamo inserito un termine che tiene conto del prodotto scalare tra l ed s :⁵

$$\vec{j} = \vec{l} + \vec{s} \implies (\vec{l} + \vec{s})^2 = \vec{l}^2 + \vec{s}^2 + 2\vec{l} \cdot \vec{s}$$

⁴Spero anch'io di trovare il 28

⁵ $\vec{j}$ è riferito al nucleone

4. Modelli nucleari

$$\Rightarrow \vec{l} \cdot \vec{s} = \frac{1}{2} \left[|\vec{j}|^2 - |\vec{l}|^2 - |\vec{s}|^2 \right]$$

Ma tutte queste quantità sono quantizzate, dunque se ricordo che

$$|j| = \hbar\sqrt{j(j+1)}, |l| = \hbar\sqrt{l(l+1)}, |s| = \hbar\sqrt{s(s+1/2)}$$

Ottingo:

$$\vec{l} \cdot \vec{s} = \frac{1}{2} \hbar^2 \left[j(j+1) - l(l+1) - s(s + \frac{1}{2}) \right]$$

Il termine in s vale $\frac{3}{4}$ perchè $s = \frac{1}{2}$, quello in j ha valori $j = l \pm \frac{1}{2}$. Da questo momento in poi chiameremo "Stretched" la configurazione con spin parallelo (quindi $j = l + \frac{1}{2}$) e "SwitchBlade Knife" quella con spin anti-parallelo (quindi $j = l - \frac{1}{2}$)⁶. Facendo questa distinzione ottengo, nelle due configurazioni:

$$(\vec{l} \cdot \vec{s})_{Str} = \dots = \frac{1}{2} \hbar^2 l$$

$$(\vec{l} \cdot \vec{s})_{SBK} = \dots = \frac{1}{2} \hbar^2 (l+1)$$

Questi valori vanno dunque sostituiti nell'espressione generale del potenziale che abbiamo ottenuto sopra. Sperimentalmente però si verifica che il potenziale di spin orbita dev'essere di segno negativo, quindi possiamo supporre che la quantizzazione dell'energia dipende sia da n, j ed l . In questo modo siamo riusciti ad affinare la nostra descrizione dei modelli nucleari, e a spiegare i numeri magici! Richiamando la regola triangolare, possiamo esprimere:

$$|l - s| \leq j \leq (l + s)$$

Questa regola generale la troveremo molto spesso e ci permette di semplificare di molto i calcoli per i livelli energetici. Da questo momento in poi, nell'indicare i livelli energetici, useremo la nomenclatura nlj dove n è un numero intero, l una lettera e j una frazione. Le due branche in cui una shell si può dividere si chiamano "sub-shell". In corrispondenza di livelli energetici (o di subshell) molto distanti si trovano i numeri magici: è infatti quello il "luogo" in cui è necessario fornire più energia ad un atomo per privarlo di un nucleone. L'ordine di riempimento degli orbitali segue la regola dello spin parallelo e dunque (nell'ambito della stessa particella) obbedisce al principio di Pauli. Nel caso di nuclei "dispari" il J totale è uguale al j del nucleone spaiato

⁶"Stretched" = allungato, "switchblade knife" = coltello a serramanico

4. Modelli nucleari

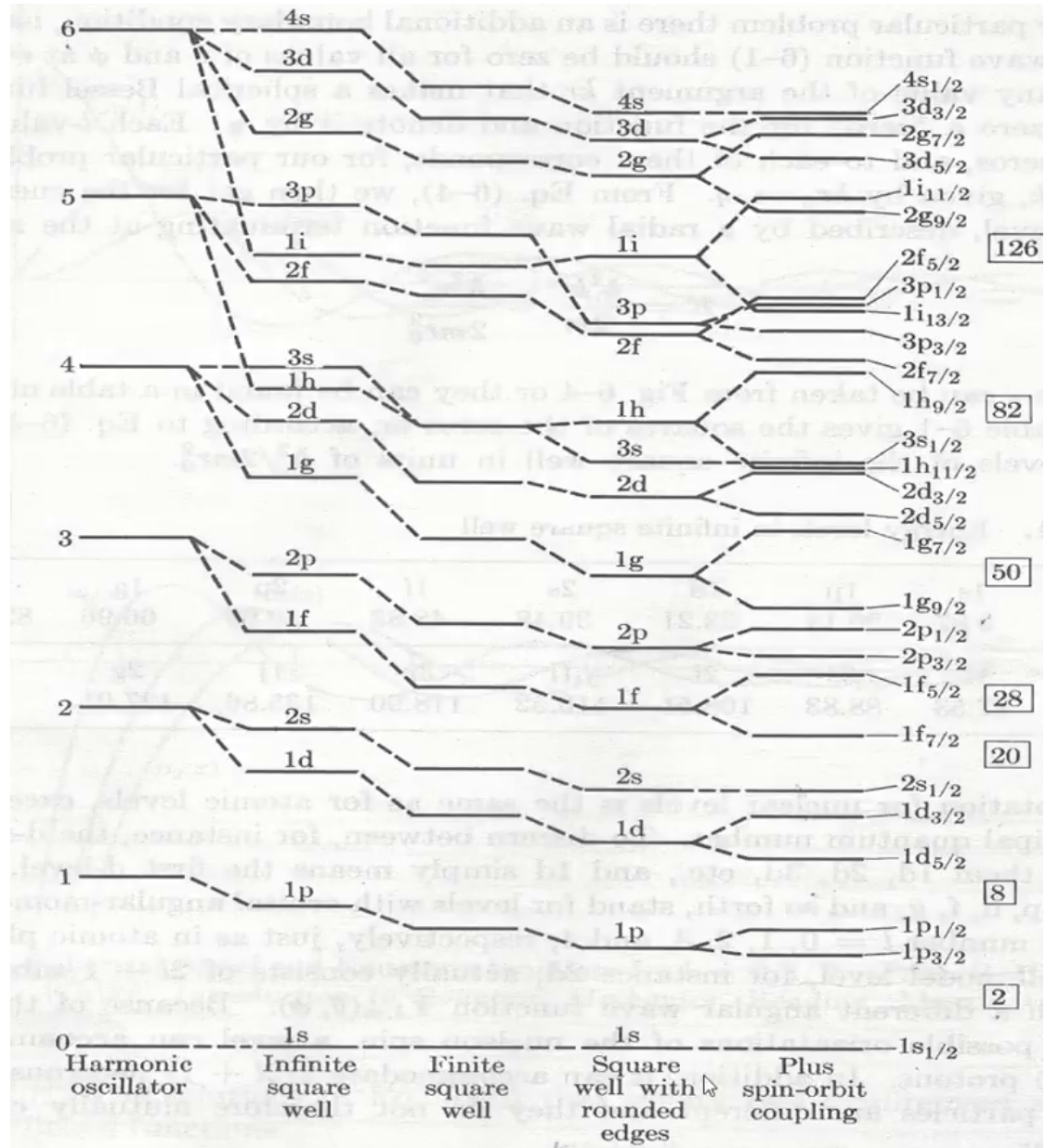


Figura 4.8.: Schema riassuntivo dei modelli nucleari e della distribuzione dei livelli energetici

5. Momenti nucleari

5.1. Momento angolare orbitale

Classicamente il momento angolare orbitale è definito come $\vec{l} = \vec{r} \times \vec{p}$ e rappresenta il moto del nucleone rispetto al centro del potenziale. In ambito quantistico, all'impulso è associato l'operatore

$$p_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

Usando la matrice del prodotto vettoriale, si ottiene la seguente terna di espressioni:

- $l_x = yp_z - zp_y$
- $l_y = zp_x - xp_z$
- $l_z = xp_y - yp_x$

Il modulo di l è definito come $|\vec{l}| = \hbar\sqrt{l(l+1)}$, mentre la sua proiezione lungo z è $l_z = \hbar m_l$. Il modulo quadro $|\vec{l}|^2$ è costante e compie un moto di precessione attorno l'asse z : per $l = 2$ ad esempio, le possibili proiezioni lungo l'asse z sono $m_l = \pm 2, \pm 1, 0$

5.2. Momento angolare di spin

Il momento di spin invece rappresenta il moto del nucleone attorno il proprio asse e non ha corrispondenza classica

$$|\vec{s}| = \hbar\sqrt{s(s+1)}$$

ma poichè $s = \frac{1}{2}$ si ha che la proiezione lungo l'asse vale $|s_z| = \pm \frac{1}{2}\hbar$. Possiamo dunque definire un momento angolare totale dato da

$$\vec{j} = \vec{l} + \vec{s}$$

5.3. Parità

La parità ¹ è una proprietà della funzione d'onda. Sia $\Psi(x, y, z)$, diremo che

- $\Psi(x, y, z) = \Psi(-x, -y, -z)$ si dice Positiva o Pari
- $\Psi(x, y, z) = -\Psi(-x, -y, -z)$ si dice Negativa o Dispari

Nel caso di $\Psi = \Psi_1 \Psi_2 \dots$ prodotto di più funzioni d'onda, la parità totale dipende dalle parità delle singole funzioni seguendo la regola dei segni (dispari per dispari fa pari, pari per dispari fa dispari...)

Invarianza o Simmetria	Conservazione
Traslazione nello spazio	Quantità di moto
Traslazione nel tempo	Energia
Rotazione	Momento angolare
Riflessione	Parità

A seconda della legge fisica in cui è presente, la parità può conservarsi o meno: nelle interazioni nucleari forti si conserva la parità, diversamente accade nelle interazioni deboli. Il decadimento beta, ad esempio, è invariante per riflessione dunque non si conserva la parità. La parità di un nucleone è fatta da due termini, uno intrinseco e uno dipendente da l :

$$\pi_{nucleone} = \pi_{intr}(-1)^l$$

Dunque la parità di un nucleo è data da:

$$\pi_{nucleo} = \prod_{i=1}^A \pi_{intr} \prod_{i=1}^A (-1)^{l_i} = \prod_{i=1}^A \pi_{intr} (-1)^{\sum l_i}$$

Il termine intrinseco è sempre positivo, dunque a decidere è il secondo termine. Infatti, nel caso di A pari (pari-pari), il termine è anche pari. Nel caso di A dispari la parità è quella del nucleone spaiato. Nel caso di nuclei dispari-dispari, la parità è data dal prodotto della parità del neutrone per quella del protone e dipende da $(-1)^{l_p+l_n}$

¹può esser utile dare una lettura alla pagina 50 del Lilley.

5.4. Momento di dipolo magnetico

Se abbiamo una spira percorsa da corrente, si definisce il momento di dipolo magnetico come $\mu = iS$. Immaginiamo dunque un elettrone che si muove lungo una circonferenza di raggio r e con velocità $v = \frac{2\pi r}{T}$, in questo caso si ha:

$$\mu = \frac{e^-}{T} \pi r^2 = \frac{e^- v r}{2} = \frac{e^-}{2m} m v r \implies \vec{\mu} = \frac{e^-}{2m} \vec{l}$$

Avendo diviso e moltiplicato per m per far spuntare il momento angolare. Possiamo dunque stabilire una dipendenza del momento di dipolo da l introducendo la quantizzazione del momento angolare:

$$\mu_l = \frac{e^- \hbar}{2m} l$$

Dove la quantità fratta è chiamata **magnetone di Bohr**, è costante e vale

$$1\mu_B = 5.78 \cdot 10^{-5} \frac{eV}{T}$$

Analogo discorso è fattibile col protone, e abbiamo:

$$\mu_p = \frac{e^+ \hbar}{2m_p} l$$

dove il termine fratto si chiama **magnetone nucleare** e vale

$$1\mu_N = 3.15 \cdot 10^{-8} \frac{eV}{T}$$

Banalmente il neutrone non ha carica e dunque il suo momento magnetico è nullo. Oltre al moto lungo una traiettoria c'è anche quello di rotazione attorno al proprio asse, che nel caso di un elettrone è assimilabile a infinite minuscole spire. Il momento magnetico di spin di un elettrone è

$$\mu_s = -\mu_B$$

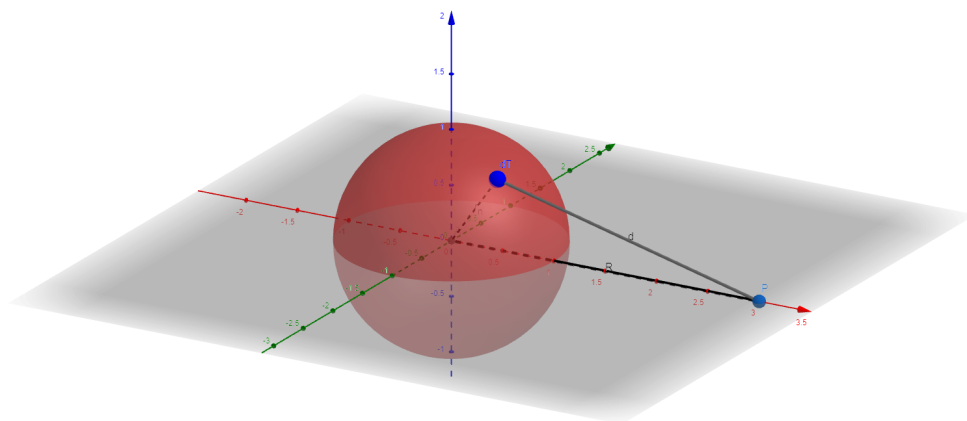
Per i nucleoni il discorso è diverso, ed è legato alla struttura a quark (che l'elettrone non possiede): per i protoni liberi si ha $\mu_s = 2.7928\mu_N$, per i neutroni liberi $\mu_s = -1.9130\mu_N$. Per i nuclei, infine, si considera $\mu_J = \mu_j$ se A è dispari, $\mu_J = 0$ per A pari, mentre per i nuclei d-d non è possibile stabilirlo a priori (completa con appunti pdf della professoressa, lezione 10 dicembre 2020)

5.5. Momenti Elettrici

Poichè il nucleo è carico, esso genera un momento di dipolo elettrico. Immaginiamo un sistema di assi come quello in figura, e una sfera (il nucleo) di raggio r_n .

Sulla superficie della sfera consideriamo un volumetto infinitesimo $d\tau$ e un punto P distante R dal centro del nucleo; chiamiamo inoltre d la distanza tra P e $d\tau$. Indichiamo inoltre con θ l'angolo tra r_n e R

Il volumetto di carica risulta dunque essere $\rho d\tau$, e se voglio sapere il potenziale



generato da tutta la sfera devo integrare su tutto il volume e dividere per la distanza dal punto P :

$$\int_{\tau} \frac{\rho}{d} d\tau$$

Applicando il teorema di Carnot possiamo scrivere che per la distanza d vale:

$$d = \sqrt{r_n^2 + R^2 - 2Rr_n \cos \theta} = R \sqrt{1 - \left(\frac{r_n}{R}\right)^2 + 2\frac{r_n}{R} \cos \theta}$$

$$\frac{1}{d} = \frac{1}{R} \left[1 - \left(\frac{r_n}{R}\right)^2 + 2\frac{r_n}{R} \cos \theta \right]^{-\frac{1}{2}}$$

Introducendo le sostituzioni $x = \frac{r_n}{R}$ e $f(x) = [1 + x^2 - 2x \cos \theta]^{-\frac{1}{2}}$, vado a sviluppare in serie intorno all'origine:

$$f(x) = f(0) + x \frac{f'(0)}{1!} + x^2 \frac{f''(0)}{2!} + \dots$$

5. Momenti nucleari

Ma poichè $x \ll 1$ possiamo trascurare i termini di ordine superiore al secondo, e calcolando le varie derivate e sostituendo...:

$$\begin{aligned}
 f(x) \Big|_{x=0} &= 1 \\
 f'(x) \Big|_{x=0} &= -\frac{1}{2}[1+x^2-2x\cos\theta]^{-\frac{3}{2}}(2x-2\cos\theta) = \cos\theta \\
 f''(x) \Big|_{x=0} &= -\frac{1}{2}\left[-\frac{3}{2}(1+x^2-2x\cos\theta)^{-\frac{5}{2}}(2x-2\cos\theta)^2\right] - \frac{1}{2}(1+x^2-2x\cos\theta)^{-\frac{3}{2}}2 = 3\cos^2\theta - 1 \\
 &\Rightarrow \frac{1}{d} = \frac{1}{R} \left[1 + \frac{r_n}{R} + \frac{1}{2} \frac{r_n^2}{R^2} (3\cos^2\theta - 1) \right] \\
 \int_{\tau} \frac{\rho}{d} d\tau &= \int_{\tau} \frac{\rho}{R} d\tau + \int_{\tau} \frac{r_n \cos\theta}{R^2} \rho d\tau + \int_{\tau} \frac{r_n^2}{R^3} \frac{1}{2} (3\cos^2\theta - 1) \rho d\tau
 \end{aligned}$$

Come Pippo Russo ci insegna, possiamo riassumere questa formula sfruttando i **polinomi di Legendre**:

$$\begin{aligned}
 P_n(x) &= (2^n n!)^{-1} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] \\
 &\Rightarrow V = \sum_{i=0}^{\infty} \int_{\tau} \frac{r_n^i}{R^{i+1}} P_i(\cos\theta) \rho d\tau
 \end{aligned}$$

5.6. Il termine di monopolo elettrico (i=0)

In questo caso, l'integrale diventa

$$\int_{\tau} \frac{\rho}{R} d\tau = Ze \frac{1}{R}$$

Dove Z è il numero di protoni nel nucleo. Si può immaginare che dunque la carica sia concentrata al centro della sfera, e che il potenziale sia radiale e vari con l'inverso della distanza. Poichè la carica è costante, non c'è **radiazione di monopolo elettrico**

5.7. Il termine di dipolo elettrico (i=1)

$$\int_{\tau} \frac{r_n}{R^2} \cos \theta \rho d\tau = \frac{1}{R^2} \int_{\tau} z \rho d\tau$$

Dove il termine $z = r_n \cos \theta$ rappresenta la proiezione del raggio del nucleo sull'asse congiungente il centro col punto P . L'integrale si chiama **dipolo elettrico**. Nei nuclei sferici, la cui carica è interamente positiva, non vi è emissione di dipolo elettrico (che stando a quanto detto in Fisica 2 si verifica quando sono accoppiate cariche di segno opposto)

5.8. Il termine di quadrupolo elettrico (i=2)

$$\frac{1}{2R^3} \int_{\tau} r_n^2 (3 \cos^2 \theta - 1) \rho d\tau$$

L'integrale, che viene indicato con la lettera Q , si chiama appunto **quadrupolo elettrico** ed è una carica per una superficie (dunque lo misuriamo in $\text{barn} \cdot C$ dove $1 \text{ barn} = 10^{-24} \text{ cm}^2$)

$$Q = \int_{\tau} (3z^2 - r_n^2) \rho d\tau$$

Nell'ipotesi di nucleo sferico possiamo ipotizzare che il quadrato del valor medio di ogni coordinata della sfera sia

$$\langle x \rangle^2 = \langle y \rangle^2 = \langle z \rangle^2 = \frac{1}{3} r_n^2$$

L'integrale diventa

$$Q = \int_{\tau} (3(\frac{1}{3} r_n^2 - r_n^2)) \rho d\tau = 0$$

Per esserci momento di quadrupolo il nucleo dev'essere deformato (prolato o oblatto) In particolare, per nuclei come quelli in figura 5.2, si ha che

$$Q = \frac{2}{5} Ze(a^2 - b^2)$$

Ovvero per nuclei Prolati ($a > b$) il $Q > 0$, mentre per nuclei oblati ($a < b$) il $Q < 0$. Inoltre, per piccole deformazioni, introduciamo il concetto di **raggio nucleare medio**

$$\langle R \rangle = (ab^2)^{\frac{1}{3}}; \quad \Delta R = ab; \quad \delta = \frac{\Delta R}{\langle R \rangle}$$

$$Q \propto Ze \langle R \rangle^2 \delta$$

Che si chiama **momento di quadrupolo ridotto**

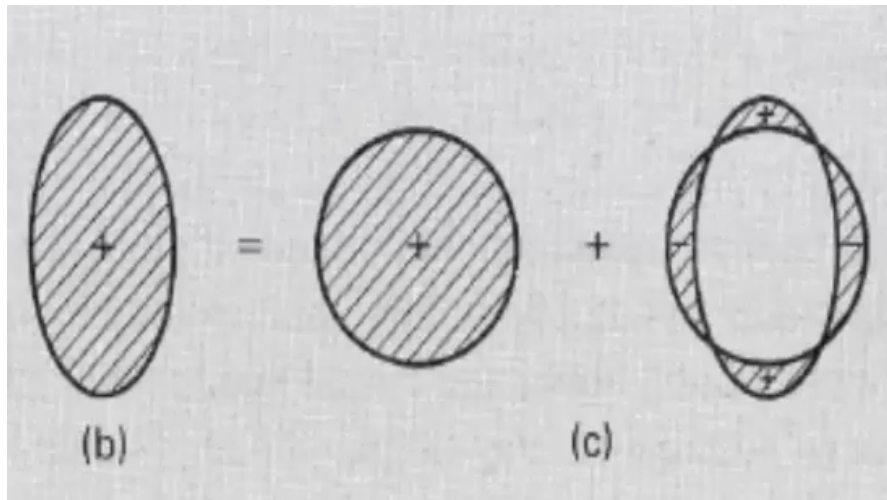


Figura 5.1.: Si può immaginare il nucleo prolato come la somma di due termini, uno perfettamente sferico ed uno "complicato" dotato di cariche positive e negative

5.9. Bande Rotazionali

Si tratta un fenomeno che si verifica quando un nucleo pesante (e quindi deformato a causa dell'elevata presenza di neutroni in eccesso che inducono un qualche tipo di polarizzazione nel nucleo) non ruota attorno al proprio asse, bensì attorno ad un asse ad esso perpendicolare; in tal caso si ha la variazione della distribuzione di carica. In meccanica Newtoniana l'energia rotazionale è definita come il quadrato del momento angolare fratto due volte il momento d'inerzia:

$$E_{rot} = \frac{J^2}{2I}$$

Analogamente l'estensione al caso quantistico:

$$E_{rot} = \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2I} \quad J = 0, 1, 2, \dots$$

Questa formula però non si adatta bene ai dati sperimentali per J elevati. Questo accade perchè all'aumentare del momento angolare aumenta anche la deformazione, e dunque cambia il momento d'inerzia. Si applica dunque una correzione alla formula di prima che ci porta alla seguente formulazione:

$$E_{rot} = \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2I} - BJ^2(J+1)^2$$

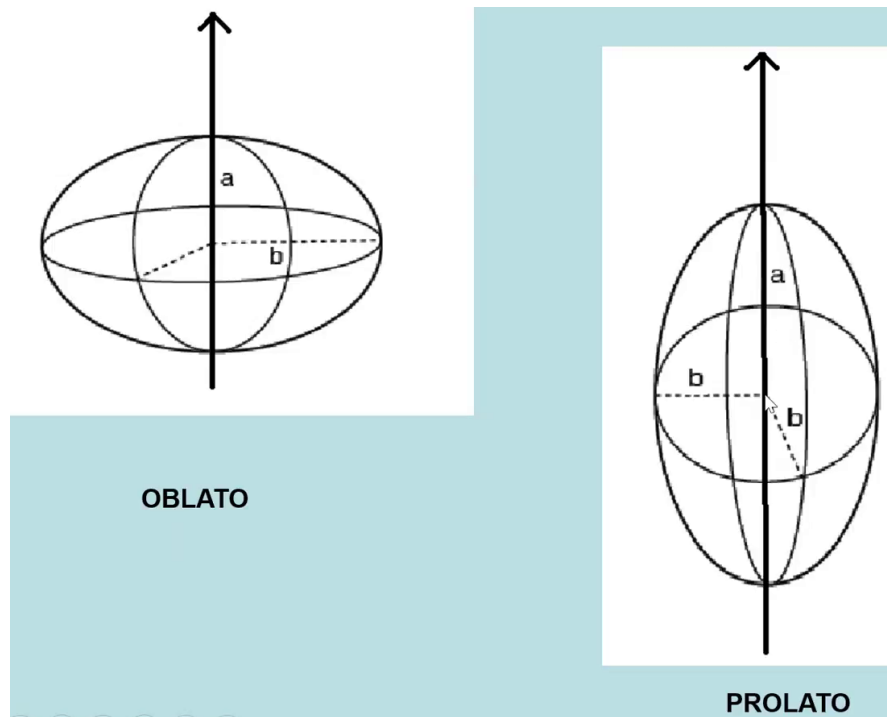
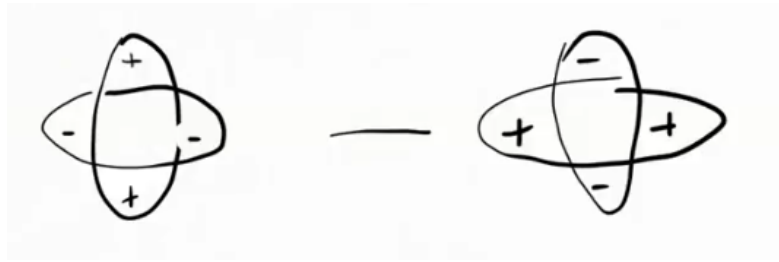


Figura 5.2.: Distinzione tra le due forme deformate

5.10. Bande Vibrazionali

Abbiamo detto che la materia nucleare è comprimibile. A causa di forze che agiscono sulla superficie, la materia nucleare può espandersi e contrarsi in quello che in gergo si chiama **breathing mode**, ovvero modalità di respirazione. In questo modo va a cambiare il raggio nucleare, causando effetti di monopolo elettrico (e dunque la comparsa di una radiazione associata). Inoltre, si verifica anche uno "spostamento" del centro di simmetria dei protoni da quello dei neutroni. La differenza di cariche che si viene a creare a causa di questo modo oscillatorio è associata al dipolo elettrico. Per nuclei pesanti invece si verifica una ulteriore modalità vibrazionale, quella che causa la deformazione da forma oblata a prolata e viceversa. Questo moto è di natura quadrupolare e fa variare la distribuzione di carica nello spazio e nel tempo, come rappresentato in figura



5.11. Il modello unificato

Per tenere conto delle deformazioni presenti nei vari nuclei (di cui abbiamo parlato sopra) bisogna introdurre una nuova Hamiltoniana con presente un termine di potenziale modulato dai polinomi di Legendre di ordine 2 e uno relativo al potenziale di spin-orbita:

$$H = \frac{p^2}{2m} + V_0(r) + V_2(r)P_2(\cos \theta) + V_{SO}(\vec{l} \times \vec{s})$$

$$V_2 = -\frac{2}{3} \frac{dV}{dr} r \delta$$

6. Decadimento beta

6.1. Riepilogo sulle interazioni

Ad ogni "tipo" di interazione possiamo associare due parametri: la "lunghezza" di interazione e la "forza", caratterizzata dalla cosiddetta costante di accoppiamento, oltre che dal bosone mediatore responsabile della forza:

- **Elettromagnetica:** a lungo range, il mediatore è il fotone γ di spin 1 e massa nulla. La costante di accoppiamento è $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{\hbar c} = \frac{1}{137} = \alpha \sim 10^{-2}$
- **Forte:** tra i nucleoni, a corto range, il mediatore è il pione ($\pi^0, \pi^\pm$) di spin 0 e massa $m_{\pi^0} = 135 MeV$, $m_{\pi^\pm} = 137 MeV$. La costante di accoppiamento è $\frac{1}{4\pi} \frac{f^2}{\hbar c} = 1$
- **Debole:** a corto range, interviene nel decadimento β , i mediatori sono Z^0 e $W^\pm$ di spin 1 e masse rispettivamente nell'ordine di $80 GeV$ e $90 GeV$. La costante di accoppiamento è $G = g \frac{m^2 c}{\hbar^3} \approx 5 \cdot 10^{-5}$
- **Gravitazionale:** a lungo range, il mediatore (ipotetico) è il gravitone. La costante di accoppiamento è $C = k \frac{m^2}{\hbar c} \approx 10^{-39}$

6.2. Generalità sul decadimento beta

Abbiamo visto che il decadimento α rispettava la conservazione di carica e massa, di energia ed impulso e del momento angolare totale. Il decadimento β assume diverse forme, tutte mirate alla trasformazione di un nucleo instabile in uno stabile. In particolare si ha un decadimento β^- quando un nucleo ${}_Z^A\mathbf{M}_N$ si trasforma in ${}_{Z+1}^A\mathbf{M}_{N-1}$ con l'emissione di un elettrone (β^-) (decadimento di un neutrone in un protone più un elettrone)

Un decadimento notevole è quello del trizio ${}_1^3\mathbf{H}_2$ in ${}_2^3\mathbf{He}_1 + \beta^-$. Ma c'è qualcosa che non va, e ce lo suggerisce innanzitutto la non conservazione del momento angolare ($1/2 \neq 1/2 + 1/2$). A questo si aggiunge la stranezza nella forma dello spettro di emissione che, a differenza di quello discreto del decadimento α , è continuo, a cui

6. Decadimento beta

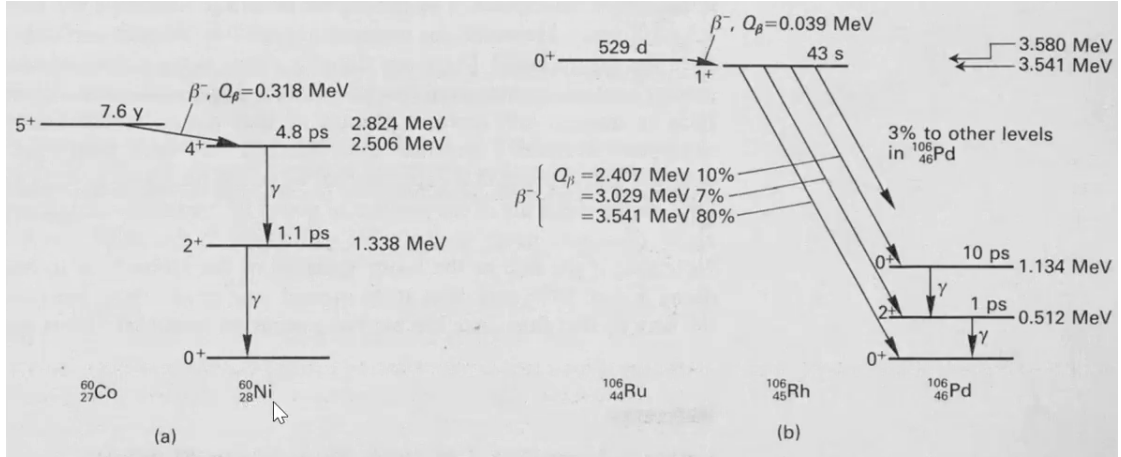


Figura 6.1.: Schema di decadimento β^- del Cobalto-60 e del Rutenio-106

si sovrappongono dei picchi discreti!

La risposta a questo quesito è che il decadimento β non è a due bensì a tre corpi: si cerca dunque una particella di massa molto piccola, neutra (perché non abbiamo problemi con la carica) e con spin semi-intero. La soluzione la fornì Fermi che chiamò questa particella **neutrino**: oltre la particella $\beta^\pm$ viene emesso un (anti)neutrino elettronico (ν_e).

La presenza di picchi discreti all'interno dello spettro continuo è legata agli urti tra i γ emessi dai nuclei figli che non si trovano al GS e gli elettroni atomici, che vengono fatti fuoriuscire dall'atomo: l'elettrone atomico emesso avrà energia pari a quella del γ meno l'energia di legame dell'elettrone rispetto al proprio nucleo: $E_{e^-} = E_\gamma - B_{e^-}$.

Non stupisce dunque che questi picchi siano discreti, dato che sia l'energia dei fotoni che le Binding Energy sono discrete (nel caso di B dipende dalla shell in cui si trova l'elettrone) e questo fenomeno (che avviene con probabilità non nulla) è chiamato **conversione interna (IC)**.

Altro tipo di decadimento è quello β^+ in cui un atomo ${}^A_Z\mathbf{M}_N$ si trasforma in ${}^{A}_{Z-1}\mathbf{M}_{N+1} + \beta^+ + \nu_e$ (decadimento di un protone in un neutrone più un **positrone**). Stavolta, a differenza del β^- viene emesso un neutrino (nel caso precedente si aveva un antineutrino). A fare la differenza è la legge di conservazione del numero leptonico: il β^- ha numero leptonico +1, il β^+ invece -1, il neutrino ν ha +1, l'antineutrino $\bar{\nu}$ ha -1. Uno strumentopolo misterioso che ci servirà più avanti è l'elicità, definito come il prodotto scalare tra l'impulso e lo spin diviso il modulo

6. Decadimento beta

dell'impulso per quello dello spin:

$$\eta = \frac{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}}{|\vec{p}| |\vec{\sigma}|} = \pm 1$$

Dunque riassumendo:

	n° leptónico	elicità (η)
β^+	-1	+1
β^-	+1	-1
ν	+1	-1
$\bar{\nu}$	-1	+1

Un'ultima forma di questo decadimento è l'**electron capture (EC)**, in cui un elettrone delle shell più interne viene "catturato" da un protone, trasformandosi in un neutrone con l'emissione di un neutrino: il risultato sarà dunque un atomo con la stessa massa, ma con un neutrone in più e un protone in meno

6.3. Bilancio energetico

Riferendoci alle masse dell'intero atomo, andiamo a vedere quali sono le condizioni secondo cui può avvenire un determinato tipo di decadimento β :

- $Q_{\beta^-} = M(A, Z) - M(A, Z + 1) > 0$
- $Q_{\beta^+} = M(A, Z) - M(A, Z - 1) - 2m_e > 0$, la condizione è $M(A, Z) - M(A, Z - 1) > 1.02MeV$
- $Q_{EC} = M(A, Z) - M(A, Z - 1) > 0$ ovvero $M(A, Z) > M(A, Z - 1)$. Il Q di questo processo viene ceduto interamente al neutrino

NOTA: Il decadimento del neutrone libero è possibile, in quanto $Q_{\beta^-} = m_n - m_p - m_e = 782KeV > 0$. Al contrario, il protone libero non decade perchè ha un $Q_{\beta^+} = -1,81MeV < 0$

6.4. Sulla massa del neutrino elettronico

Le ipotesi di Fermi riguardo la natura di questa microscopica particella neutra furono verificate negli anni, quando ci si rese conto quanto difficile fosse misurarne

6. Decadimento beta

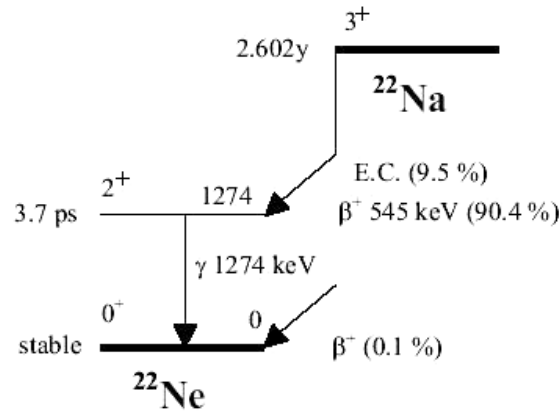


Figura 6.2.: Il Sodio-22 decade in Neon-22 sia tramite EC o β^+ ad un livello eccitato che tramite β^+ al GS (molto raro)

accuratamente la massa. Questo argomento, che successivamente tratteremo nella parte di **subnucleare**, viene introdotto nel corso di nucleare facendo una stima approssimativa della massa, ricorrendo ad un procedimento sperimentale che analizza gli spettri di emissione di sorgenti β e studiando proprio l'end point (il punto del grafico in cui la curva si appiattisce, che corrisponde al valore massimo di Q) e come esso varia quando si considera (erroneamente) nulla la massa del neutrino. Il problema di questi esperimenti sta nella statistica dell'endpoint, che risente di parecchi errori strumentali. Ad oggi la ricerca sulle proprietà dei neutrini è basata su tre approcci:

- **Cosmologico:** si è arrivati a stimare che la massa del neutrino elettronico sia inferiore a 120 meV (milli, non Mega!)
- **Doppio decadimento beta con mancanza di neutrino:** un modello che rifiuta l'ipotesi di Majorana sul neutrino, alla ricerca dunque di un nucleo in grado di compiere due decadimenti successivi senza emissione di neutrini. Stima che il neutrino abbia una massa compresa tra i 120 e i 250 meV
- **Endpoint:** tra i tre l'unico esperimento indipendente dal modello. Si analizzano i beta emessi dal decadimento del trizio (che abbiamo visto poco sopra) cercando di fermare sia il nucleo madre che il nucleo figlio raffreddando l'ambiente dell'esperimento a temperature criogeniche. Si stimano masse di circa 2.2 eV

6.5. Teoria di Fermi sul decadimento beta: Golden Rule

Si arriva a quella che si chiama **costante di disintegrazione** o **transition rate**:

$$W_{if} = \frac{2\pi}{\hbar} |H_{if}|^2 \left(\frac{dN}{dE} \right)_f$$

La golden rule numero 2 è una teoria perturbativa al primo ordine, contrariamente alla numero 1 che è una teoria perturbativa al secondo ordine¹. Il primo termine è un termine costante, che ti aspetti possa significare? Il secondo termine è la matrice di transizione tra stato iniziale e finale. Il terzo termine è la densità degli stati finali accessibili (la energia finale E_f è la somma delle energie finali della particella β più quella del neutrino) In particolare si ha:

$$H_{if} = \int_{\Omega} \Psi_f^* V \Psi_i d\tau$$

dove Ψ_f^* è il complesso coniugato della funzione d'onda finale, V è il potenziale che determina la transizione e Ψ_i è la funzione d'onda iniziale. La regione di integrazione è quella in cui avviene la transizione, ed è tale da soddisfare le condizioni di normalizzazione delle funzioni d'onda. Esplicitiamole, evidenziando come la funzione d'onda iniziale sia composta solo da un termine (relativo al nucleo madre), mentre quella finale è composta da un termine relativo al nucleo finale, uno relativo al β e uno relativo al ν :

$$\Psi_i = \Psi_N$$

$$\Psi_f = \Psi_{fN} \Psi_{\beta} \Psi_{\nu}$$

E qui interviene Fermi, da cui la teoria dell'interazione debole prende il nome, con l'ipotesi secondo cui la $V = g$ sia costante, debole e puntuale: il punto in cui il neutrone compie il decadimento è lo stesso in cui "compaiono" le particelle residue. Con questa ipotesi, riscriviamo la matrice di transizione:

$$H_{if} = g \int_{\Omega} \Psi_{fN}^* \Psi_{\beta}^* \Psi_{\nu}^* \Psi_N d\tau$$

Inoltre, l'ipotesi di Fermi sostiene che le funzioni d'onda del β e del neutrino sono **piane**, cioè si muovono come particelle libere (vista la debolezza dell'interazione):

$$\Psi_{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i\vec{k}_{\beta} \cdot \vec{r}}$$

¹Meme obbligatorio

6. Decadimento beta

$$\Psi_\nu = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i\vec{k}_\nu \cdot \vec{r}}$$

$k = \frac{p}{\hbar}$ è il numero d'onda ed è legato alla lunghezza d'onda della particella (e al suo impulso). La precisazione di Fermi però ci riporta alla realtà: sebbene sia debole, la particella β risente comunque di una forza, quella del potenziale coulombiano! Introduciamo dunque la funzione di Fermi:

$$\Psi_\beta = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i\vec{k}_\beta \cdot \vec{r}} \sqrt{F(Z, E_\beta)}$$

$$F(Z, E_\beta) = \frac{2\pi\eta}{1 - e^{-2\pi\eta}}$$

$$\eta = \pm \frac{Ze^2}{\hbar v_e}$$

dove v_e è la velocità dell'elettrone, ed η ha segno positivo nel caso di decadimento β^- e negativo nell'altro caso

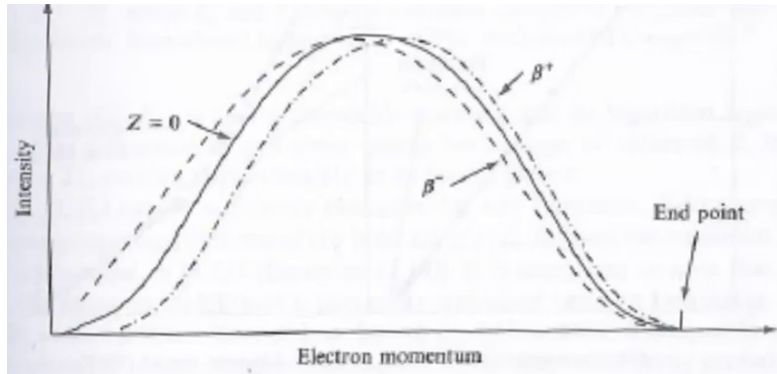


Figura 6.3.: Azione di correzione della funzione di Fermi sullo spettro dei decadimenti. I β^+ vengono spostati di più perchè sono dello stesso segno del nucleo

6.6. Transizioni permesse

Torniamo sul discorso della forma della funzione d'onda. Nell'ipotesi di onda piana, andiamo a sviluppare in serie:

$$\Psi = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} = 1 + i \frac{\vec{k} \cdot \vec{r}}{1!} + \frac{(i\vec{k} \cdot \vec{r})^2}{2!} + \dots$$

6. Decadimento beta

I vari termini dell'espansione, a partire dal termine costante, corrispondono al momento angolare con cui si allontana la particella, $l = 0, 1, 2, \dots$

L'ipotesi di potenziale costante e puntuale ci permette di porre un'altra condizione, stavolta su $\vec{r} \leq R_N$ che dev'essere sicuramente più piccolo del raggio nucleare. Andiamo a fare un esempio, e consideriamo una particella con energia cinetica $T = 1MeV$:

$$\lambda = \frac{1}{k} = \frac{\hbar}{p} = \frac{c\hbar}{\sqrt{T^2 + 2m_0c^2T}} = \dots = 1.4 \cdot 10^{-13}m$$

$$kR_N = \frac{R_N}{\lambda} \approx 10^{-2}$$

Ciò vuol dire che il primo termine dell'espansione in serie, nell'ipotesi limite che il decadimento avvenga sulla superficie del nucleo, è circa 0.01, un centesimo del termine costante! Dunque è possibile trascurare tutti i termini di ordine superiore a quello costante, 1, corrispondente ad un momento angolare $l = 0$. Questo discorso, estendibile anche alla funzione d'onda del neutrino, ci permette di semplificarci la vita affermando che entrambe le particelle si allontanano con momento angolare 0. Quando ciò accade si parla di **transizioni permesse** Andiamo ad analizzare la conservazione del momento angolare:

$$\vec{I}_{fN} + \vec{I}_\beta + \vec{I}_\nu + \vec{l}_\beta + \vec{l}_\nu = \vec{I}_{iN}$$

Ma stando a quanto detto sopra, nel caso di transizioni permesse, il momento angolare del β e del neutrino è nullo, dunque possiamo compattare i due termini di spin di β e neutrino e applicare la regola triangolare:

$$\vec{I}_{fN} + \vec{I}_{\beta\nu} = \vec{I}_{iN}$$

$$|\vec{I}_{fN} - \vec{I}_{iN}| \leq \vec{I}_{\beta\nu} \leq \vec{I}_{fN} + \vec{I}_{iN}$$

Cosa può accadere dunque? Se i due nuclei madre e figlio si accoppiano con spin antiparallelo, il termine $I_{\beta\nu} = 0$, altrimenti è uguale ad 1 se si accoppiano con spin parallelo. In particolare, si dicono transizioni **permesse di Fermi** quelle per cui vale

$$\Delta I = |\vec{I}_{fN} - \vec{I}_{iN}| = 0 \quad I_{\beta\nu} = 0$$

In generale tutti i decadimenti che portano da un nucleo 0^+ ad uno 0^+ sono permessi di Fermi

Adesso parliamo dei casi che hanno $I_{\beta\nu} = 1$:

$$\Delta I \leq 1 \leq \vec{I}_{fN} + \vec{I}_{iN}$$

6. Decadimento beta

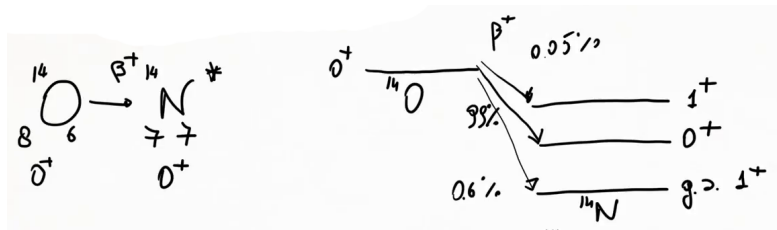


Figura 6.4.: Il decadimento dell'Ossigeno-14 è una transizione di Fermi

Va subito osservato che i valori che ΔI può assumere sono solo due, 0 ed 1. Questo tipo di transizione permessa è detta di *Gamow – Teller* ed è caratteristica dei decadimenti in cui avviene il trasferimento degli spin dal nucleo madre alle due particelle emesse

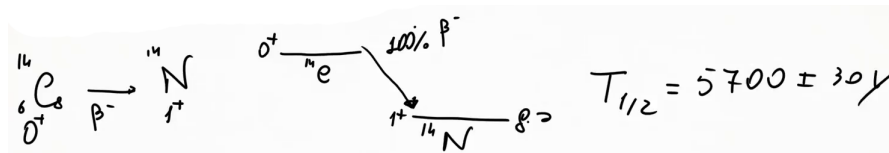


Figura 6.5.: Il decadimento del Carbonio-14 è una transizione di Gamow-Teller con $\Delta I = 0$

6.7. Transizioni miste

Sono dette transizioni miste quelle che possono essere sia di Fermi che di Gamow-Teller, con diverse percentuali

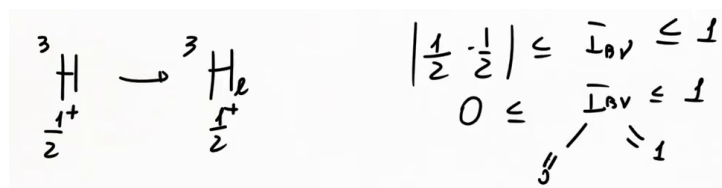


Figura 6.6.: Il famigerato decadimento del Trizio è una transizione mista con $\Delta I = 0, 1$ con probabilità del 19% e dell'81%

6.8. "Giustificazione" delle transizioni permesse

Torniamo indietro all'espressione della matrice di transizione, e andiamo ad inserire quanto detto fin'ora:

$$|H_{if}|^2 = \left| g \int_{\Omega} \Psi_{fN}^* \Psi_{\beta}^* \Psi_{\nu}^* \Psi_{iN} d\tau \right|^2$$

Nell'ipotesi di $l = 0$ abbiamo che il termine esponenziale nelle funzioni d'onda del neutrino e del β è circa costante ed uguale ad 1, dunque diventa:

$$|H_{if}|^2 = \left| g \int_{\Omega} \Psi_{fN}^* \sqrt{F} \frac{1}{\Omega} \Psi_{iN} d\tau \right|^2$$

Portando fuori i termini costanti si arriva alla seguente formula

$$|H_{if}|^2 = \frac{g^2}{\Omega^2} F \left| \int_{\Omega} \Psi_{fN}^* \Psi_{iN} d\tau \right|^2$$

L'integrale, indicato con M_{if} , è detto **matrice di sovrapposizione**: tanto più i nuclei iniziale e finale si assomigliano, tanto maggiore è questo termine (e di conseguenza la costante di disintegrazione). Se per qualche ragione dovesse esserci un processo in cui si ha $l = 1$, si avrebbe una **transizione proibita**: non è impossibile, ma è altamente raro che avvenga. Infatti, se al posto di 1 il valore dell'esponenziale fosse 0.01 il valore della costante di disintegrazione diminuirebbe drasticamente di un fattore 10^{-4} . Caratteristica delle transizioni proibite è anche la violazione di parità

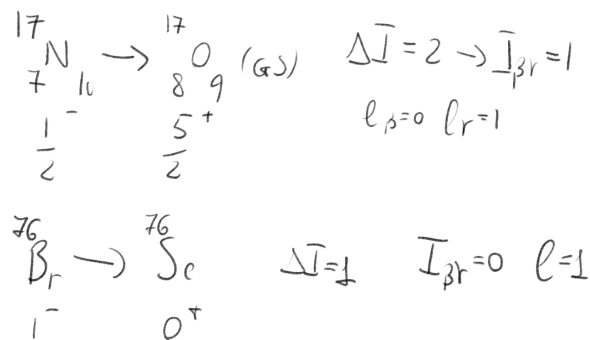


Figura 6.7.: Due esempi di transizioni proibite, quella dell'azoto e quella del Bromo

6.9. Forma e proprietà dello spettro beta

All'interno della Golden Rule numero 2 compare un termine che abbiamo chiamato densità di stati finali. Questo termine, la cui natura è puramente statistica, va trattato in maniera simile a quella vista quando abbiamo parlato di modelli nucleari. L'espressione esplicita è

$$\frac{dN}{dE} = \frac{4\pi}{c^3} \frac{\Omega}{\hbar^3} (E - E_\beta)^2 4\pi p_\beta^2 dp_\beta \frac{\Omega}{\hbar^3}$$

Partendo dalla Golden Rule numero 2 voglio calcolarmi la probabilità di emissione di un β di impulso compreso tra $p_\beta \div p_\beta + dp_\beta$ (chiamata transition rate differenziale):

$$P(p_\beta) = \frac{dW_{if}}{dp_\beta} = \frac{g^2}{2\pi^3 c^3 \hbar^7} F(Z, E_\beta) |M_{if}|^2 (E - E_\beta)^2 p_\beta^2$$

La funzione di Fermi $F(Z, E_\beta)$ "sposta" lo spettro, mentre la matrice di sovrapposizione M_{if} ci fornisce l'altezza dello spettro, i due termini finali invece danno la forma dello spettro (in particolare quello tra parentesi che corrisponde all'energia del neutrino emesso). Facciamo alcune considerazioni proprio sul termine fra parentesi: scriviamo un'espressione esplicita per l'energia totale del decadimento, e ipotizziamo nulla la massa del neutrino

$$E = E_\beta + E_\nu = m_\beta c^2 + T_\beta + m_\nu c^2 + T_\nu$$

$$E - E_\beta = (T_\nu + T_\beta) - T_\beta$$

Il termine tra parentesi è l'energia cinetica massima del β , corrispondente al caso in cui il neutrino sia fermo. Con questa ipotesi possiamo riscrivere, riassumendo i termini costanti:

$$P(p_\beta) = \text{cost} \cdot F(Z, E_\beta) |M_{if}|^2 (T_\beta^{\max} - T_\beta)^2 p_\beta^2$$

Questa transition rate differenziale è uguale a zero quando $T_\beta = T_\beta^{\max}$ oppure quando $p_\beta = 0$. Possiamo ulteriormente abbellire la forma di questa espressione introducendo un nuovo termine definito come segue

$$K(T_\beta) = \sqrt{\frac{P(p_\beta)}{F \cdot p_\beta^2}} = \sqrt{\frac{g^2}{2\pi^3 c^3 \hbar^7}} |M_{if}| (T_\beta^{\max} - T_\beta)$$

6. Decadimento beta

Che risulta lineare nei termini di energia cinetica. Nel caso di transizioni permesse (per cui vale l'ipotesi di sopra riguardo le energie totali) possiamo graficare questa funzione K e ottengo (sperimentalmente) una retta con un determinato errore. Questo grafico, chiamato **Kurie-Plot** (da cui il nome K per questa funzione) rende più semplice fare l'analisi di endpoint sulla massa del neutrino, estrapolando il punto in cui la retta (con coefficiente angolare negativo) incontra l'asse delle ascisse

6.10. Transizioni superpermesse

Introduciamo ora un nuovo fattore definito come segue

$$\begin{aligned}\lambda &= \int_0^{p_\beta^{max}} P(p_\beta) dp_\beta = \frac{m_0^5 c^4}{2\pi^3 \hbar^7} g^2 |M_{if}|^2 f(Z, E) \\ f(Z, E) &= \frac{1}{(m_0 c)^3} \frac{1}{(mc^2)^2} \int_0^{p_\beta^{max}} F(Z, E) p_\beta^2 (E - E_\beta)^2 dp_\beta \\ \implies \lambda &= \text{cost} \cdot g^2 |M_{if}|^2 f(Z, E)\end{aligned}$$

Ma dalla teoria del decadimento sappiamo che $\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$, dunque possiamo scrivere:

$$f(Z, E) \cdot T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\text{cost}} \frac{1}{g^2 |M_{if}|^2}$$

Dove il termine prima dell'uguale è detto **tempo di dimezzamento ridotto**: il vantaggio di questa formula è che, noto il valore di $g = 0.88 \cdot 10^{-4} \text{MeV} \cdot \text{fm}^3$, si può conoscere il valore di $|M_{if}|^2$, che ci da informazioni spettroscopiche sulle funzioni d'onda finali ed iniziali. In particolare, minore il tempo di dimezzamento di un dato nucleo, maggiore sarà il termine di sovrapposizione (quindi i due nuclei saranno simili), e maggiore sarà la probabilità di transizione. Inoltre, se le transizioni presentano il valore massimo di termine di sovrapposizione, esse si dicono **superpermesse** (come quella in figura 6.8), e dunque presentano un tempo di dimezzamento estremamente piccolo (figura 6.9). La maggior parte delle transizioni superpermesse sono β^+

6.11. Esperimento di Wu

Immaginiamo di avere un solenoide percorso da corrente in modo che il campo magnetico sia rivolto verso il basso, e al di sopra di esso posizioniamo un rivelatore

6. Decadimento beta

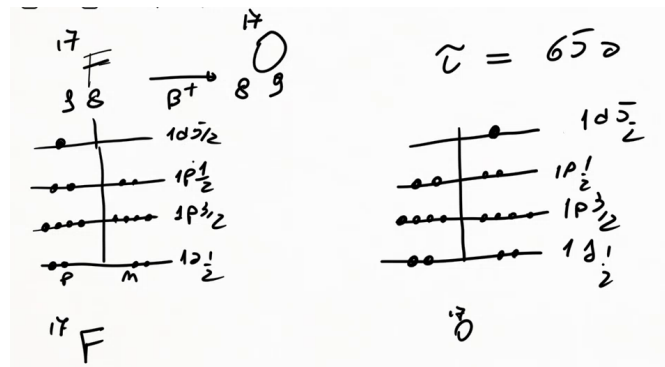


Figura 6.8.: La transizione dal Fluoro-17 all'Ossigeno-17 è superpermessa, con vita media estremamente breve. **NB:** La prof.ssa Rizzo ci tiene che noi sappiamo fare disegni come questo per rappresentare la struttura dei livelli nucleari

Table 3.3 Approximate values of $\log_{10} ft_{1/2}$ for different types of β -decay transition.

Type of transition	$\log_{10} ft_{1/2}$
Superaligned	~ 3.5
Allowed	5.5 ± 1.5
First forbidden	7.5 ± 1.5
Second forbidden	~ 12
Third forbidden	~ 16
Fourth forbidden	~ 21

Figura 6.9.: Valori di $\log ft_{1/2}$ per diversi tipi di transizione

di β e uno di γ mentre a fianco uno di γ . Dentro il solenoide inseriamo una sorgente di Cobalto-60 che decade secondo il seguente schema:



A temperature prossime allo zero assoluto, dove l'agitazione termica è trascurabile, il momento magnetico del Cobalto si orienta verso il basso in accordo con il campo magnetico del solenoide, e allo stesso modo saranno orientati gli spin del β^- e dell'antineutrino. Abbiamo definito l'elicità $\eta = \frac{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}}{|\vec{p}| |\vec{\sigma}|}$ che nel caso del β^- è uguale a -1 , dunque il suo spin ed impulso sono antiparalleli, il che significa che la particella verrà emessa verso l'alto. Immaginiamo adesso di "riflettere" il nostro esperimento allo specchio, in modo che il campo magnetico sia rivolto verso

6. Decadimento beta

l'alto, cosa accade quando effettivamente realmente l'esperimento? Il momento magnetico del Cobalto è rivolto verso l'alto, dunque saranno diretti verso l'alto anche gli spin delle particelle emesse, ma l'impulso del β^- sarà rivolto verso il basso! Questo implica dunque una **violazione della parità**, poichè nel mondo riflesso ci saremmo aspettati un flusso di β verso l'alto quando nella realtà il flusso è diretto in direzione opposta. La funzione dei due rivelatori γ è quella di verificare l'orientamento del Cobalto: infatti, esso decade nel Nichel in uno stato eccitato, e successivamente decade γ nel proprio GS (più precisamente decade con un γ_1 nello stato 2^+ e successivamente con un secondo γ_2 nello stato 0^+). Controllare la distribuzione dei γ vuol dire accertarsi che i nuclei madre e figlio siano orientati col campo magnetico, poichè in assenza di isotropia della sorgente (ovvero nel caso di temperature basse, quando la sorgente preferisce emettere i raggi allineati con il campo magnetico) anche i gamma saranno emessi con una direzione preferita (in particolare, quella equatoriale). Quando con l'avanzare del tempo di esecuzione la sorgente si scalda per azione del campo magnetico, l'isotropia torna a presentarsi e le due sorgenti gamma iniziano a ricevere la stessa quantità di raggi

7. Decadimento gamma

L'emissione di fotoni di alta energia è caratteristica dei processi di "diseccitazione", siano essi atomici o nucleari. La distinzione tra i due sta proprio nei range energetici, che portano ad una differente classificazione dei fotoni, rispettivamente chiamati **Raggi X** ($50 \div 100 \text{ KeV}$) e **Raggi γ** ($100 \text{ KeV} \div 20 \text{ MeV}$). L'emissione di γ è prediletta da nuclei eccitati la cui energia E^* sia minore dell'energia di separazione tra neutrone e protone (in parole povere, non hanno energia a sufficienza a compiere un decadimento più massiccio come il β o l' α o ad espellere un neutrone). Ma procediamo con ordine: ogni livello eccitato è caratterizzato da due grandezze, la larghezza di livello Γ e la vita media τ . Il loro prodotto ha le misure di un'energia per un tempo, quindi in accordo col principio di indeterminazione esso è dell'ordine di $\hbar = 6.6 \cdot 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s}$. Esistono nuclei allo stato eccitato con vite medie nell'ordine del μs o superiore e si dice **stato metastabile**

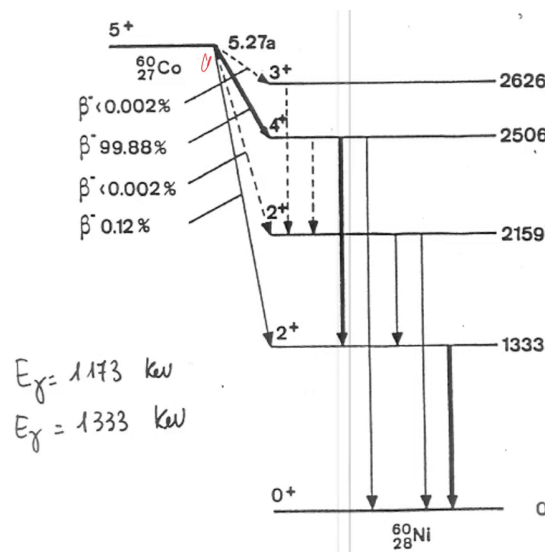


Figura 7.1.: Quello dell'esperimento di Wu è un ottimo esempio per parlare di decadimento γ . A destra le energie dei livelli in KeV , in neretto i decadimenti più probabili, che sono quelli captati dai rivelatori

7. Decadimento gamma

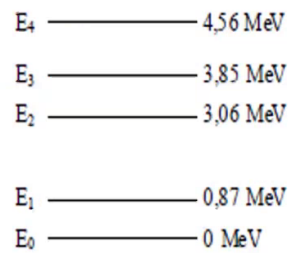


Figura 1

Dal livello numero 3 in giù è possibile osservare solo emissione di fotoni e quindi si hanno le cascate γ . Nella tabella 1 sono mostrati tre possibili decadimenti con le rispettive energie minime necessarie per emettere le singole particelle n, p o α .

Decadimento	Energia Minima per l'emissione della particella indicata
$^{17}\text{O} \rightarrow ^{16}\text{O} + n$	$E_n = 4,15 \text{ MeV}$
$^{17}\text{O} \rightarrow ^{16}\text{N} + p$	$E_p = 13,78 \text{ MeV}$
$^{17}\text{O} \rightarrow ^{13}\text{C} + ^4_2\text{He}$	$E_\alpha = 6,36 \text{ MeV}$

Tabella 1

Figura 7.2.: La tabella parla da sola. Quello che però non dice è che il decadimento con emissione di protone ha bisogno di molta più energia per vincere sia la barriera coulombiana, sia a causa del termine di accoppiamento della Binding Energy

7.1. Probabilità di decadimento

Ad ogni livello energetico è possibile associare una costante di decadimento λ composta da due termini (circa uguali tra loro): il primo, indicato con λ_γ , è quello relativo all'emissione del γ , il secondo λ_{IC} che è relativo ai fenomeni di conversione interna. Infatti un γ , quando viene emesso, ha una probabilità non nulla di imbattersi in un elettrone atomico lungo il proprio cammino, e urtandolo trasmettergli la propria energia cinetica. In particolare, se l'energia del γ è superiore alla Binding Energy dell'elettrone, può anche strapparla alla propria shell e farlo fuoriuscire dall'atomo con un'energia¹ $E_{e^-} = E_\gamma - B_{e^-}$. Per energie $E_\gamma > 1.02 MeV$ si ha un altro fenomeno, detto **produzione di coppie** e^+e^- : questo numero non è casuale, ma è infatti 2 volte la massa dell'elettrone (vale la pena ricordare che positrone ed elettrone hanno la stessa massa, dunque...), e tutta l'energia che va oltre questa soglia minima viene fornita come energia cinetica delle due particelle

7.2. Cinematica del decadimento gamma

A seguito di un decadimento γ , supponiamo fermo il nucleo di partenza e nulla la massa del γ e studiamo la cinematica dei nuclei:

$$\begin{cases} 0 = \vec{p}_\gamma + \vec{p}_R \\ E_i + T_i = E_f + T_f \end{cases} \implies \begin{cases} p_\gamma = p_R \\ E_i = E_f + T_R + E_\gamma \end{cases}$$

A noi interessa trovare l'energia cinetica del residuo:

$$T_R = \frac{p_R^2}{2m_R}$$

Dalla relatività sappiamo che vale

$$p = \frac{1}{c} \sqrt{T^2 + 2mc^2T}$$

che nel caso del γ diventa:

$$p_\gamma c = E_\gamma$$

¹Bisogna osservare che, essendo le energie di legame fortemente dipendenti dal livello energetico e dunque distribuite discretamente, ed essendo le energie dei fotoni quantizzate, anche le energie di fuoriuscita degli elettroni sono quantità discrete

7. Decadimento gamma

Sostituendo nell'espressione precedente ottengo:

$$T_R = \frac{E_\gamma^2}{2m_R c^2} \approx 10^{-5} \text{ MeV}$$

Adesso voglio trovare un'espressione per la differenza tra l'energia iniziale e quella finale:

$$E_i - E_f = T_R + E_\gamma = \frac{E_\gamma^2}{2m_R c^2} + E_\gamma$$

Ma dato che T_R è molto piccolo, possiamo supporre che anche il residuo sia fermo, e l'intera energia ceduta dal nucleo madre sia trasferita al γ

7.3. Cause delle emissioni gamma

Abbiamo visto che in un nucleo ci sono:

$$\int_\tau z \rho d\tau \quad \text{dipolo E}$$

$$\int_\tau (3z^2 - r_N^2) \rho d\tau \quad \text{quadrupolo E}$$

$$\vec{\mu} = iS\hat{n} = \frac{q}{t}\pi r^2 \hat{n} = \frac{1}{2}vr\hat{n} = \frac{1}{2}q\vec{r} \wedge \vec{v} \quad \text{dipolo M}$$

Ma l'emissione di multipolo avviene solo al variare della distribuzione di carica, ovvero allo spostamento del centro di massa dei protoni da quello dei neutroni. Il multipolo elettrico è dato da

$$Q_{l,m} = \int r^l Y_{l,m}^*(\vartheta, \varphi) \rho d\tau$$

il multipolo magnetico invece

$$M_{l,m} = \int r^l Y_{l,m}^*(\vartheta, \varphi) \vec{\nabla} \cdot \frac{\vec{r} \times \vec{J}}{l+1} d\tau$$

Le componenti con $l = 0$ non hanno significato perché il monopol magnetico non esiste, per quanto riguarda quello elettrico l'emissione consiste nell'oscillazione di una carica positiva insieme a una carica negativa, ma in questo caso abbiamo una singola carica che può emettere o cambiando segno (fisicamente impossibile),

7. Decadimento gamma

oppure tramite *breathing mode*.

Considerando una transizione da a a b si ha

$$Q_{l.m}(a \rightarrow b) = \sum_{k=2}^z \int r_k^l Y_{l,m}^* \psi_b^* \psi_a d\tau$$

$$M_{l.m}(a \rightarrow b) = \frac{1}{l+1} \frac{e\hbar}{m} \sum_{k=2}^z \int r_k^l Y_{l,m}^* \nabla \cdot (\psi_b^* \hat{L} \psi_a) d\tau$$

Se parto da un nucleo con momento angolare J_A e arrivo a uno con J_B deve valere la relazione triangolare dalla conservazione del momento angolare.

$$\vec{J}_A = \vec{J}_B + \vec{L}$$

Dove $\vec{L}$ è il momento angolare totale del gamma. Il gamma che viene emesso ha momento angolare minimo con $L=1$ e può allontanarsi con moto orbitale a cui è associato $J=0$ (fa come le particelle che si allontanano dal nucleo, ma il gamma ha spin 1 essendo un bosone, può allontanarsi anche con momento angolare nullo e $J=1$, oppure $L=1$ e $J=2$..).

7.4. Parità dei multipoli

Abbiamo detto che il decadimento γ avviene a seguito di una perturbazione nella distribuzione di carica di un nucleo, adesso andiamo ad indagare la variazione di parità a seguito di decadimenti γ : indicato con $\pi(EL)$ la parità di un multipolo elettrico ($L=1$ se dipolo, ecc...) e con $\pi(ML)$ la parità di un multipolo magnetico, abbiamo

- $\pi(E1) = (-)$ poichè $z \rightarrow -z$
- $\pi(E2) = (+)$ poichè $z \rightarrow -z$ e $r \rightarrow -r$
- (in generale) $\pi(EL) = (-1)^L$
- (analogamente) $\pi(ML) = (-1)^{L+1}$ (completa con le cose relative alla lezione precedente 9 ed 11 Marzo 2021)

7.5. Stime di Weisskopf

Le stime di Weisskopf ci danno delle indicazioni sulla probabilità per le transizioni elettriche e magnetica di multipolarità L e partono dall'ipotesi che l'eccitazione di un nucleo sia una sorta di conseguenza dell'eccitazione di un singolo nucleone (che dunque passa allo stato successivo) e dunque si procede al calcolo della probabilità di transizione multipolare

$$\lambda(E_L) = k_1 \left(\frac{E_\gamma}{\hbar c} \right)^{2L+1} c R^{2L} \alpha$$

$$\lambda(M_L) = k_2 \left(\frac{E_\gamma}{\hbar c} \right)^{2L+1} c R^{2L-2} \left(\frac{\hbar}{m_p c} \right)^2 \alpha$$

con

$$k_1 = \frac{2(L+1)}{L[(2L+1)!!]^2} \left(\frac{3}{L+3} \right)^2$$

$$k_2 = 10k_1$$

dove c è la velocità della luce nel vuoto, $R = r_0 A^{\frac{1}{3}}$ è il raggio nucleare, $\alpha = \frac{1}{137}$ è la costante di struttura fine.

Sia $\lambda(E_L)$ che $\lambda(M_L)$ dipendono dalle dimensioni del nucleo e da E_γ . Sintetizzando tutti i coefficienti già visti si possono mettere in evidenza al variare del tipo di transizioni le dipendenze dalla dimensione del nucleo (A) e dall'energia del gamma (E). Le transizioni con L minore sono più probabili e allo stesso ordine di multipolarità quelle elettriche sono più probabili.

Se facciamo qualche calcolo si vede che nelle transizioni elettriche, a parità di E_γ si ha

$$\lambda(E_L) > \lambda(E_{L+1})$$

con $\frac{\lambda(E_1)}{\lambda(E_2)} \sim 10^3$.

Invece a parità di E_γ e L studiando la differenza tra transizioni elettriche e magnetiche

$$\lambda(E_L) > \lambda(M_L)$$

Per esempio, con $L = 1$ e $A = 100$ si ha $\frac{\lambda(E_1)}{\lambda(M_1)} \sim 40$.

Nelle transizioni magnetiche, a parità di E_γ , invece

$$\lambda(M_L) > \lambda(M_{L+1})$$

con $\frac{\lambda(M_1)}{\lambda(M_2)} \sim 10^3 \div 10^4$.

8. Collisioni nucleari

Il primo tentativo di studio della composizione della materia risale all'esperimento di Rutherford che, bombardando un bersaglio di Azoto-14 con una sorgente di α potè scoprire il protone. Ma le energie in gioco erano molto basse, dato che le α possiedono energie cinetiche nell'ordine delle decine di MeV , dunque negli anni si rese necessario l'impiego di acceleratori di particelle. Cataloghiamo le collisioni in termini di energia cinetica incidente per nucleone:

- **Basse energie:** $E \leq 5 \div 10 MeV$.

$$a + A \rightarrow b + B$$

con a proiettile, A target, b eiettile, B nucleo residuo. A basse energie al massimo ci sono tre prodotti di reazione.

- **Energie intermedie:**

$$E_{\text{fermi}} < E < 100 MeV \div 1 GeV$$

Si accelerano i proiettili con il ciclotrone superconduttore. Avviene multi-frammentazione e produzione di quark.

- **Alte energie:** $E \geq 1 TeV$ vengono effettuate dal collider LHC coinvolgendo quark, bosoni. Diversamente dagli acceleratori, in questo caso vengono accelerati fasci di particelle, quindi è come studiare la reazione nel riferimento del centro di massa, e tutta l'energia viene usata nella collisione.

Diamo qualche definizione. Si parla di **scattering** quando dopo un urto la struttura dei nuclei rimane invariata. Distinguiamo

- **Scattering elastico:** dopo la collisione il nucleo rimane al GS
- **Scattering anelastico:** dopo la collisione il nucleo si trova ad un livello eccitato

In ogni caso il sistema finale conserva massa, parità, energia e impulso.

8. Collisioni nucleari

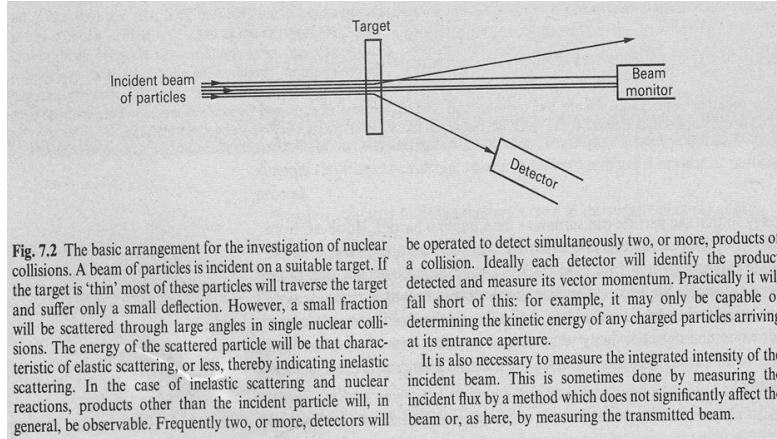
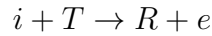


Figura 8.1.: Target sono i nuclei bersaglio, il beam monitor è una Faraday cup che effettua il conteggio delle particelle che oltrepassano il target

8.1. Energetica delle reazioni nucleari

Consideriamo il seguente esperimento



Ove i è il fascio incidente, T il target, R il residuo ed e l'eiettile. Proviamo a ridefinire il Q -value di questo esperimento: ogni singolo nucleo possiede energia

$$W = Mc^2 + T$$

Per la conservazione dell'energia si ha:

$$M_i + T_i + M_T + T_T = M_R + T_R + M_e + T_e$$

Per cui il Q -value sarà

$$Q = M_i - M_f = M_i + M_T - M_R - M_e = T_R + T_e - T_i - T_T = T_f - T_i$$

Se il target è fermo $T_T = 0$ e se il residuo non resta al ground state compare E_R^*

$$Q = T_R + T_e + E^* - T_i$$

Si può avere

- **diffusione elastica** se $Q = 0$ e $E^* = 0$ (nucleo al ground state);

8. Collisioni nucleari

- **diffusione anelastica** se $Q = 0$ e $E^* \neq 0$, con la presenza di residuo eccitato a spesa dell'energia cinetica;
- **reazioni esoenergetiche** se $Q > 0$, ma può avvenire anche senza collisione;
- **reazioni endoenergetiche** se $Q < 0$, avviene se si fornisce energia cinetica al nucleo.

8.2. Cinematica ed energia di soglia delle reazioni nucleari

Nello studio di una reazione endoenergetica esiste una soglia di energia minima affinché avvenga la reazione. Indichiamo con 1 il proiettile, con 2 il target, con 3 l'eiettile e con 4 il prodotto, in più utilizziamo l'apice L per indicare le quantità misurate in laboratorio.

Imponiamo la conservazione del quadrimpulso

$$\begin{cases} E_{ini} = E_{fin} \\ p_{\gamma,ini} = p_{\gamma,fin} \\ p_{\lambda,ini} = p_{\lambda,fin} \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{1}{2}m_1(v_1^L)^2 + Q = \frac{1}{2}m_3(v_3^L)^2 + \frac{1}{2}m_4(v_4^L)^2 \\ 0 = m_3v_3^L \sin \theta - m_4v_4^L \sin \phi \\ m_1v_1^L = m_3v_3^L \cos \theta + m_4v_4^L \cos \phi \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2}m_1(v_1^L)^2 + Q = \frac{1}{2}m_3(v_3^L)^2 + \frac{1}{2}m_4(v_4^L)^2 \\ (m_4v_4^L \sin \phi)^2 = (m_3v_3^L \sin \theta)^2 \\ (m_4v_4^L \cos \phi)^2 = (m_1v_1^L - m_3v_3^L \cos \theta)^2 \end{cases}$$

Sommando la seconda con la terza

$$m_4^2(v_4^L)^2(\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) = m_3^2(v_3^L)^2 \sin^2 \theta + m_1^2(v_1^L)^2 + m_3^2(v_3^L)^2 \cos^2 \theta - 2m_1m_3v_1^Lv_3^L \cos \theta$$

$$(v_4^L)^2 = \frac{1}{m_4^2} \{ m_3^2(v_3^L)^2 + m_1^2(v_1^L)^2 - 2m_1m_3v_1^Lv_3^L \cos \theta \}$$

Il fine di tutto ciò è ricavare $(v_4^L)^2$ per sostituirlo nell'equazione ottenuta per la conservazione dell'energia cinetica $T_1^L + Q = T_3^L + \frac{1}{2}m_4(v_4^L)^2$. Otteniamo

$$T_1^L + Q = T_3^L + \frac{1}{2}m_4 \frac{1}{m_4^2} \{ m_3^2(v_3^L)^2 + m_1^2(v_1^L)^2 - 2m_1m_3v_1^Lv_3^L \cos \theta \}$$

$$T_1^L + Q = T_3^L + \frac{1}{2} \frac{m_3}{m_4} (v_3^L)^2 + \frac{1}{2} \frac{m_1}{m_4} m_1 (v_1^L)^2 - 2 \frac{\sqrt{m_1 m_3}}{m_4} \sqrt{\frac{1}{2} m_1 (v_1^L)^2} \sqrt{\frac{1}{2} m_3 (v_3^L)^2} \cos \theta$$

8. Collisioni nucleari

$$\begin{aligned}
 T_1^L + Q &= T_3^L + \frac{m_3}{m_4} T_3^L + \frac{m_1}{m_4} T_1^L - 2 \frac{\sqrt{m_1 m_3}}{m_4} \sqrt{T_1^L \cdot T_3^L} \cos \theta \\
 \frac{m_3 + m_4}{m_4} T_3^L + \frac{m_1 - m_4}{m_4} T_1^L - Q - 2 \frac{\sqrt{m_1 m_3}}{m_4} \sqrt{T_1^L \cdot T_3^L} \cos \theta &= 0 \\
 T_3^L - 2 \left\{ \frac{\sqrt{m_1 m_3}}{m_3 + m_4} \sqrt{T_1^L} \cos \theta \right\} \sqrt{T_3^L} - \frac{(m_4 - m_1) T_1^L + m_4 Q}{m_3 + m_4} &= 0
 \end{aligned}$$

Il contenuto dentro le parentesi graffe è noto perché T_1^L è l'energia cinetica del proiettile nel laboratorio, mentre θ è l'angolo formato dall'eiettile rispetto al rilevatore. Poniamo $\left\{ \frac{\sqrt{m_1 m_3}}{m_3 + m_4} \sqrt{T_1^L} \cos \theta \right\} = u$, $\frac{(m_4 - m_1) T_1^L + m_4 Q}{m_3 + m_4} = w$ e risolviamo l'equazione in T_3^L

$$T_3^L - 2u\sqrt{T_3^L} - w = 0$$

Le soluzioni saranno

$$\sqrt{T_3^L} = u \pm \sqrt{u^2 + w}$$

Fisicamente hanno senso solo le soluzioni con $\Delta > 0$, inoltre dato che l'energia cinetica deve essere positiva

- si ha una sola soluzione $u \leq \sqrt{u^2 + w}$
- si hanno due soluzioni se $u > \sqrt{u^2 + w}$

In pratica per uno stesso angolo θ ci possono essere diversi gruppi di eiettili a energia diversa, infatti nel sistema del centro di massa

$$v_{cm}^L = \frac{m_1 v_1^L + m_2 v_2^L}{m_1 + m_2}$$

Ed essendo $v_2^L = 0$ perché il target è fermo otteniamo

$$v_{cm}^L = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1^L$$

Ove v_1^L lo ricordiamo è la velocità del proiettile; quando il rapporto tra le masse è molto piccolo e la velocità del centro di massa risulta piccola segue che spendiamo poca energia per spostare il centro di massa.

Dette v_{cm}^L la velocità del centro di massa nel laboratorio e V^L e v^{cm} la velocità di una particella rispettivamente nel laboratorio e nel centro di massa vale

$$\vec{v}^L = \vec{v}^{cm} + \vec{v}_{cm}^L$$

8. Collisioni nucleari

- v_{cm} nel centro di massa è uguale al variare dell'angolo θ_{cm} . La direzione di v_{cm}^L è la direzione incidente perché in ogni caso dobbiamo fare la somma vettoriale; la velocità del centro di massa è la stessa e può cambiare solo quella nel laboratorio, ma nel centro di massa l'eiettile ha sempre la stessa velocità. Quindi v_{cm}^L è costante, infatti coinvolge solo la massa e la velocità del proiettile, v_{cm} è costante v_L varia (velocità dell'eiettile)
- Dalla composizione vettoriale prendendo un certo θ possiamo avere diversi valori di v_L , quindi con lo stesso angolo vediamo velocità diverse, che corrispondono a due diversi gruppi di energia individuati dalle due soluzioni dell'equazione di secondo grado.

8.3. Cinematica diretta e inversa

Consideriamo la direzione incidente del fascio, vi è un caso limite quando eiettile e centro di massa hanno velocità tangente alla circonferenza in figura; questo perché siccome va effettuata la somma vettoriale si ha che nel laboratorio l'eiettile ha un angolo limite di emissione, e il cono individuato da quest'angolo si chiama **cono cinematico**. Possiamo studiare meglio il tutto definendo la quantità γ

$$\gamma = \frac{v_{cm}^L}{v_{cm}} = \sqrt{\frac{m_1 m_3}{m_2 m_4} \frac{E_{tot}^{cm}}{E_{tot}^{cm} + Q}}$$

Distinguiamo

- $\gamma < 1$ cinematica diretta
- $\gamma > 1$ cinematica inversa
- $\gamma = 1$ diffusione elastica

Vediamo un po di pro e contro delle due cinematiche

- **Cinematica diretta:** il fatto che $v_{cm}^L \leq v_{cm}$ implica che il centro di massa sia fermo e l'energia rubata dal centro di massa non è utilizzabile nella reazione. Quindi tutta l'energia deve provenire dal proiettile. Lo svantaggio sta nel fatto che se vogliamo vedere uno o più eiettile dobbiamo utilizzare un rivelatore che copre tutto l'angolo solido, perché possono andare da 0 a 180 sia per quanto riguarda l'angolo polare che quello azimutale (come il rivelatore Chimera di Catania).

8. Collisioni nucleari

- **Cinematica inversa:** Siccome $m_1 > m_2$ aumenta l'inerzia del sistema, l'energia utile per la reazione è molto meno di quella fornita dal generatore. A questo svantaggio consegue un vantaggio: infatti siccome esiste un angolo limite di emissione basta coprire la zona di spazio del cono cinematico per beccare tutti gli eiettili, quindi bastano meno rilevatori rispetto al caso di cinematica diretta.

Nel caso in cui si ha diffusione elastica e in cui $m_1 = m_3$, $m_2 = m_4$, $Q = 0$

$$\gamma = \frac{m_1}{m_2}$$

- se $m_1 < m_2$ si ha una soluzione e siamo in cinematica diretta
- se $m_1 > m_2$ si hanno due soluzioni e si parla di cinematica inversa

8.4. Sistema di riferimento del laboratorio e del centro di massa

Le seguenti relazioni mettono in relazione sistema di riferimento del laboratorio e del centro di massa

$$\tan \theta^L = \frac{v^{cm} \sin \theta^{cm}}{v_{cm}^L + v^{cm} \cos \theta^{cm}}$$
$$\tan \theta^{cm} = \frac{v^{cm} \sin \theta^L}{v^L \cos \theta^L - v_{cm}^L}$$

Sono utili perché nel sistema di riferimento del laboratorio vi è una direzione privilegiata, che è quella del fascio, mentre nel riferimento del centro di massa non vi è una direzione privilegiata e sono messe in evidenza le simmetrie.

8.5. Energia di soglia

Abbiamo visto che le reazioni esoenergetiche avvengono anche con $E=0$. Ma ciò non accade per le reazioni endoenergetiche, per cui vi è una energia minima nel riferimento del laboratorio affinché la reazione avvenga

$$E_{cm} + Q = 0 \implies T_{tot}^{cm} = |Q|$$

$$T_{tot}^{cm} = T_1^{cm} + T_2^{cm} = \frac{1}{2}m_1(v_1^{cm})^2 + \frac{1}{2}m_2(v_2^{cm})^2 = \frac{1}{2}m_1(\vec{v}_1^L - \vec{v}_{cm}^L)^2 + \frac{1}{2}m_2(\vec{v}_2^L - \vec{v}_{cm}^L)^2$$

8. Collisioni nucleari

Nell'ipotesi di target fisso si ha $v_2^L = 0$

$$v_{cm}^L = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1^L = \frac{m_1}{M} v_1^L$$

$$\begin{aligned} T_{tot}^{cm} &= \frac{1}{2} m_1 (v_1^L - v_{cm}^L)^2 + \frac{1}{2} m_2 (v_{cm}^L)^2 = \frac{1}{2} m_1 \left(1 - \frac{m_1}{M}\right)^2 (v_1^L)^2 + \frac{1}{2} m_2 \left(\frac{m_1}{M}\right)^2 (v_1^L)^2 = \\ &= \left(\frac{m_1 + m_2 - m_1}{M}\right)^2 T_1^L + \frac{m_2}{m_1} \left(\frac{m_1}{M}\right)^2 T_1^L = \frac{1}{M^2} \{m_2^2 + m_1 m_2\} T_1^L \\ &\Rightarrow T_{tot}^{cm} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} T_1^L \end{aligned}$$

Ricordando che l'energia deve essere almeno $T_{tot}^{cm} = |Q|$

$$T_1^L = \frac{m_1 + m_2}{m_2} T_{tot}^{cm} = \frac{m_1 + m_2}{m_2} |Q|$$

Questa è l'energia di soglia.

8.6. Sezione d'urto σ

In genere negli esperimenti il target è fisso. Definiamo la **fluenza I**

$$I = \frac{\text{numero di particelle}}{cm^2 sec}$$

Indichiamo con dx lo spessore del target, la densità di nuclei sarà

$$n = \frac{\text{numero di nuclei}}{cm^3}$$

A seguito di una collisione si ha una lieve variazione della fluenza iniziale

$$dI \propto \sigma I n dx$$

Quindi

$$\sigma = \frac{dI}{I n dx}$$

Si misura in barn $1barn = 10^{-24} cm^2$. Vale che

$$\sigma_{tot} = \sigma_{elastica} + \sigma_{inelastica} + \sigma_{residua}$$

8. Collisioni nucleari

La **sezione d'urto differenziale** è definita come la probabilità di osservare una certa reazione in relazione all'angolo solido

$$\frac{d}{d\Omega}\sigma(\vartheta, \varphi) = \frac{\text{barn}}{\text{steradiani}}$$

Ove $0 \leq \vartheta \leq \pi$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, e inoltre $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$.

Possiamo inoltre definire la **sezione d'urto differenziale doppia**, che è la probabilità di trovare il prodotto di collisione a un certo angolo e a fissata energia

$$\frac{d^2}{d\Omega dE_{riv}}\sigma(\vartheta, \varphi, E_{riv})$$

La sezione d'urto totale sarà

$$\sigma = \iint_{\Omega} \frac{d\sigma(\vartheta, \varphi)}{d\Omega} \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$$

E se c'è simmetria assiale

$$\sigma = 2\pi \int_0^{2\pi} \frac{d\sigma(\vartheta)}{d\Omega} \sin \vartheta d\vartheta$$

La sezione d'urto ha risonanza per livelli reali.

Abbiamo ${}^6\text{Li}$ su ${}^{12}\text{C}$ sono osservati solo i deutoni e il nucleo residuo è ${}^{16}\text{O}$. L'angolo a cui era posto il rivelatore era di 10 gradi, l'energia incidente di 32MeV . Osservando a destra vediamo ${}^{\text{''}}\text{GSO}^+$ e c'è un piccolo picco, che è il picco di deutoni che hanno lasciato l'ossigeno-16 al ground state, e andando indietro vediamo altri livelli.

Esaminiamo la sezione d'urto di neutroni da un target di ${}^{12}\text{C}$, che è funzione dell'energia del neutrone. Si ottiene una risonanza in corrispondenza di un livello reale ${}^{13}\text{C}$

$$B(n - {}^{12}\text{C}) = M(n) + M({}^{12}\text{C}) - M({}^{13}\text{C}) = 4.94\text{MeV}$$

$$E_{cm} = E^L \frac{m_1}{m_1 + m_2} \implies E^L = 2.079 E_{cm} = 1.92\text{MeV}$$

$$B + E_{cm} = 6.86\text{MeV}$$

Che è proprio un livello del carbonio ${}^{13}\text{C}$, quindi si ha risonanza della sezione d'urto.

8. Collisioni nucleari

Nel grafico possiamo notare un carbonio 13 al suo ground state. In alto a destra c'è un $^{12}\text{C} + n$ con energia 4.95MeV che è l'energia di separazione del carbonio-13; se sommiamo la massa del carbonio-12 e la massa del neutrone e sottraiamo la massa del carbonio-13 otteniamo l'energia di legame del neutrone nel carbonio-13. Quindi aggiungendo un neutrone al carbonio-12 otteniamo un carbonio-13 già eccitato perché ritroviamo l'energia di legame sotto forma di energia di eccitazione. Questo accade anche quando il neutrone ha energia nulla; quando il fascio incidente ha energia, lo spettro ruotato rappresenta la sezione d'urto di assorbimento del neutrone. A fianco sono riportati valori di energia cinetica nel laboratorio, in corrispondenza di alcuni possiamo vedere dei picchi. In questo grafico invece troviamo la sezione d'urto per assorbimento di neutroni dell'indio, che è una funzione dell'energia cinetica del neutrone. A bassa energia va come l'inverso della velocità del neutrone.

8.6.1. Formula di Breigh - Wigner

La formula di Breigh - Wigner restituisce la forma dei picchi nelle sezioni d'urto.

$$\sigma(E_n) = \frac{1}{(E_n - E_0)^2 + (\frac{\Lambda}{2})^2}$$

Ove Λ è la larghezza del livello, E_0 l'energia di risonanza. Diamo ora alcune definizioni.

Le **reazioni di nucleo composto** sono delle reazioni sono reazioni lente in cui il target cattura il proiettile, rimescola e emette qualcos'altro. "Il nucleo ha il tempo di dimenticare è stato formato".

Le **reazioni dirette** sono anch'esse molto brevi, e risentono della direzione del fascio incidente, il sistema non ha il tempo di dimenticare come si è formato, e spesso non c'è nemmeno assorbimento del proiettile.

Vediamo come si può ricavare sperimentalmente la sezione d'urto: indichiamo con A il target, con a il proiettile, con b l'eiettile, con B il residuo, la reazione la scriviamo come

$$A(a, b)B$$

La probabilità di rilevare gli eiettili sotto di un angolo θ a $\phi = 0$ fissato, dipende da

- n_b e n_a fluenza uscente ed entrante
- N_t numero di target per centimetro quadrato $N_t = \frac{\text{numero nuclei target}}{\text{cm}^2} = \frac{\text{numero nuclei target}}{\text{cm}^3} dx$

8. Collisioni nucleari

- Angolo solido $d\omega$ sotteso dal rivelatore

Il termine di proporzionalità è la sezione d'urto differenziale:

$$\frac{d\sigma(\theta)}{d\Omega} = \frac{n_b(\theta)}{n_a N_t d\Omega}$$

Se vogliamo andare a misurare il numero di particelle incidenti sul target usiamo un **beam monitor**, costituito da un pozzo di Faraday e da un integratore di carica. A questo punto n_a è dato da

$$n_a = \frac{Q_{tot}}{Q^+}$$

Ove Q^+ è la carica del singolo proiettile. Per N_t introduciamo lo spessore fisico

$$d\epsilon = \rho dx$$

$$\begin{aligned} N_t &= \frac{\text{numero nuclei sul target}}{cm^3} dx = \frac{\text{numero nuclei sul target}}{cm^3} \frac{1}{l} d\epsilon = \\ &= \frac{\text{numero nuclei sul target}}{cm^3} \frac{cm^3}{\text{massa}} d\epsilon = \frac{\text{numero nuclei sul target}}{\text{mole}} \frac{\text{mole}}{\text{massa}} d\epsilon \end{aligned}$$

Detto quindi N_a il numero di Avogadro e P.A. il peso atomico

$$N_t = \frac{n_a}{P.A.} d\epsilon$$

Nei grafici vediamo distribuzioni angolari per la rivelazione di deutoni che lasciano l'ossigeno-16 a livelli eccitati. Partendo da destra troviamo il ground state, si nota che le distribuzioni angolari sono piccate in avanti, cioè hanno valori più alti per piccoli angoli. Questo andamento è tipico delle reazioni in cinematica diretta, poiché siccome la reazione è breve vi è una direzione privilegiata.

I grafici simmetrici rispetto a 90 sono tipiche delle reazioni di nucleo composto, e rispecchia l'isotropia dello spazio, dunque non vi è una direzione privilegiata ma e tutti gli angoli sono equiprobabili.

Parte II.

Fisica Subnucleare - Prof.
Sebastiano Albergo

9. Richiami e generalità

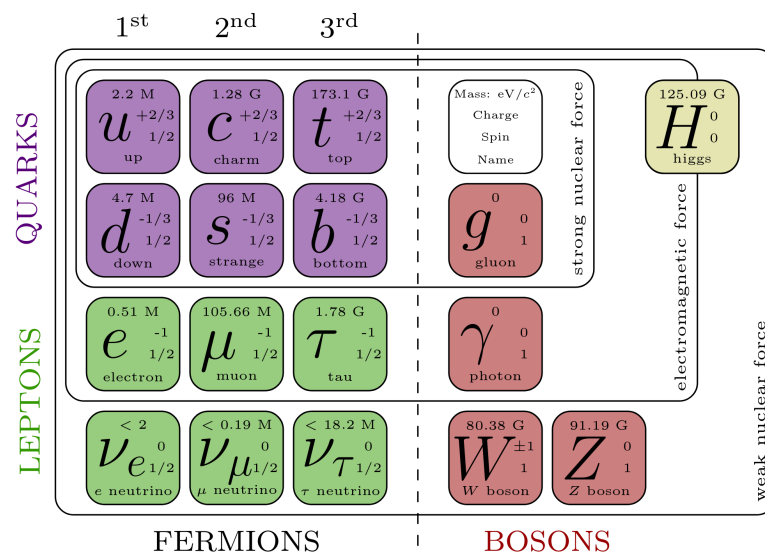


Figura 9.1.: Particelle subatomiche secondo il modello standard

L'interazione tra oggetti dell'universo è fortemente legata all'emissione e assorbimento di particelle chiamate Bosoni.

Perchè ci sono dei numeri da conservare? Il teorema di Noether ci dice che in presenza di leggi simmetriche esistono delle quantità che si conservano: esistono in natura grandezze che si conservano "visibilmente" ed è possibile apprezzare con la semplice osservazione, mentre per altre grandezze è più complicato ed è necessario ricorrere alla matematica. Classifichiamo le forze in base all'oggetto che si scambia:

- Se si scambia un fotone, si parla di **forze elettromagnetiche**
- Se si scambia un Z^0 o un W , si parla di **forze deboli**
- Se si scambia un gluone, si parla di **forza forte**

9. Richiami e generalità

- Se si scambia un gravitone, si parla di **forza gravitazionale**

Ironicamente, non esiste ancora una teoria accreditata che spieghi come lo scambio di particelle riesca a causare forze di tipo attrattivo. Per rappresentare le interazioni secondo il modello della Meccanica Quantistica Relativistica si sfruttano i **diagrammi di Feynman**, che permettono di semplificare concettualmente lo scambio di particelle tra diversi corpi

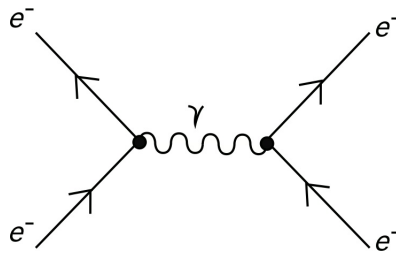


Figura 9.2.: Diagramma di interazione protone-elettrone. I due oggetti si avvicinano, poi uno dei due emette un fotone che respinge l'altro corpo

Sebbene sia controintuitivo (pare esserci una violazione della conservazione dell'energia), il caso rappresentato in 9.2 è corretto secondo la teoria quantistica. Infatti basta rivolgersi al principio di indeterminazione, per spiegarci da dove "proviene" questa energia incognita. In particolare, diremo che il fotone (X) emesso in questo processo è un fotone **virtuale**

9.1. La scoperta del Neutrino e del Muone

L'enigma del Neutrino risale al primo decennio del ventesimo secolo, quando si inizia a parlare di decadimento β e Chadwick compie la prima misurazione dello spettro del Bismuto-210. In linea di principio, l'ampia distribuzione energetica non era un grosso problema, se si ammetteva l'esistenza di tanti gradi di libertà del sistema. Il problema stava proprio nell'identificare quale fosse l'altra particella che partecipava al decadimento, essendo il neutrone l'unica particella neutra allora conosciuta (ma con una massa decisamente troppo grande, mentre il fotone aveva una massa troppo piccola). Ad evidenziare il problema della massa di questa nuova particella fu Pauli, che nel 1930 scrisse una lettera in cui affermava che la particella di cui si parlava da anni non potesse essere quella scoperta da Chadwick, ma che dovesse essere persino più leggera dell'elettrone. Due anni dopo Fermi formulò la

9. Richiami e generalità

sua teoria sul decadimento β , che tutt'oggi si usa in fisica nucleare, dando il nome di "neutrino" (ovvero piccolo neutrone) alla particella incognita. Passeranno altri venti anni prima che si riuscisse a misurare effettivamente il neutrino. In particolare gli scienziati furono in grado di apprezzare i neutrini osservando il decadimento dei muoni cosmici in una camera a nebbia secondo il seguente schema

$$\mu^{\pm} \rightarrow e^{\pm} + \nu + \bar{\nu}$$

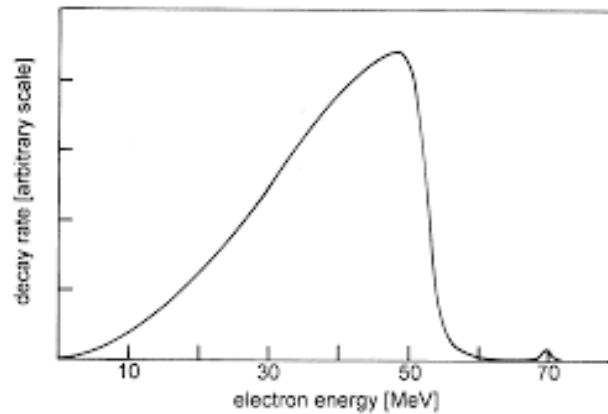


Figura 9.3.: Il decadimento del muone è a tre corpi, ed ha forma simile al decadimento beta

La scoperta del muone fu quasi casuale, e legata come detto sopra allo studio dei raggi cosmici: analizzando le tracce delle particelle in una camera a nebbia, ci si accorse di questa nuova particella, di carica analoga a quella dell'elettrone ma con massa superiore (in quanto non produceva effetti di radiazione di frenamento). Inizialmente si pensò che potesse essere un antiprotone, ma quando si produceva un campo magnetico all'interno del rivelatore si osservavano traiettorie circolari di raggio maggiore (e quindi relative a masse minori) di quelle dei protoni. Incrociando dunque i dati di due esperimenti, uno compiuto in presenza di un campo magnetico ed uno in cui si faceva incidere il raggio di particelle contro un ostacolo di piombo, si poté stabilire con assoluta certezza di essere in presenza di una terza particella, il muone $\mu^{\pm}$ (che è un leptone, quindi possiede spin semi-intero ed è soggetta alla forza debole), con carica pari in valore assoluto a quella elementare e con massa $m_{\mu} = 105.65 \text{ MeV}$, circa 200 volte quella dell'elettrone. Il muone ha una vita media nell'ordine dei microsecondi, ma grazie al fenomeno relativistico

noto come **dilatazione dei tempi** è possibile studiare la particella accelerandola e facendole raggiungere velocità elevate (in modo che prima di decadere fosse in grado di percorrere distanze nell'ordine delle centinaia di metri). È possibile calcolare la vita media dei muoni in laboratorio contando le particelle che si fermano e decadono all'interno del rivelatore, in quanto le due grandezze sono collegate da una legge di tipo esponenziale decrescente

9.2. Scoperta del mesone π

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, più precisamente nel 1947, fu scoperta una nuova particella appartenente alla categoria dei mesoni (particelle costituite da un quark ed un antiquark). A differenza del muone, il pione ha una vita media molto più piccola, nell'ordine delle decine di nanosecondi ($26ns$), dunque l'attività rilevabile dalla Terra è molto inferiore. La prima osservazione di questa particella, anch'essa di origine cosmica, avvenne tramite l'impiego di una emulsione fotografica (quindi simile alle vecchie pellicole delle fotocamere) che, osservata al microscopio, presentava delle scie lasciate dal passaggio di queste particelle. Dall'analisi di diversi esperimenti (e dunque di diverse pellicole) si notò che la lunghezza di questa scia era pressappoco la stessa (circa mezzo centimetro), ma la cosa più interessante da osservare era la "variazione" di direzione all'inizio e alla fine dell'osservazione

Ci siamo rovinati la sorpresa guardando l'immagine: la parte finale della scia è caratteristica dell'elettrone che si arresta (è più sottile, data la piccola massa ed energia cinetica della particella). Dunque riassumendo: una particella entra nell'emulsione, si ferma e decade, cambiando direzione. Poi questa nuova particella si ferma e decade ulteriormente in un elettrone, che dopo un certo tragitto si ferma. A suggerirci il fatto che le particelle si fermassero prima di decadere è proprio la lunghezza delle scie, che in ognuno dei tre tragitti è lo stesso per ogni misurazione. Ricostruendo i range di energia degli elettroni fu possibile risalire alla loro origine: erano compatibili coi range di energia del decadimento di un muone! In conclusione, si cercava la particella iniziale, che non poteva essere un neutrone, in quanto non avrebbe lasciato traccia, nè un protone dato che non decade. Questa nuova particella venne chiamata π , di massa $140MeV$ e decade secondo il seguente schema:

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu, \quad \pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu$$

Esiste inoltre una particella π^0 neutra di massa $135MeV$ che decade:

$$\pi^0 \rightarrow 2\gamma$$

9.3. Massa invariante

Ma la domanda sorge spontanea, come si fa a stabilire la massa di una particella con bassa vita media? Una tecnica molto precisa per determinarla è quella della massa invariante, che sfrutta la conservazione dell'energia e dell'impulso. Consideriamo un sistema costituito da N particelle e scriviamo

$$w^2 c^4 = E_{tot}^2 - \vec{p}_{tot}^2 c^2$$

Questo è il modulo quadro del quadrivettore energia impulso, ed è un invariante relativistico. Se ci mettiamo nel sistema di riferimento solidale al centro di massa del sistema, l'impulso totale è nullo, e dunque l'energia totale è uguale alla massa del sistema per c^2

$$wc^2 = E_{tot}(CM)$$

Dunque è possibile risalire alle masse di particelle decadute conoscendo l'energia totale del sistema e facendo la differenza

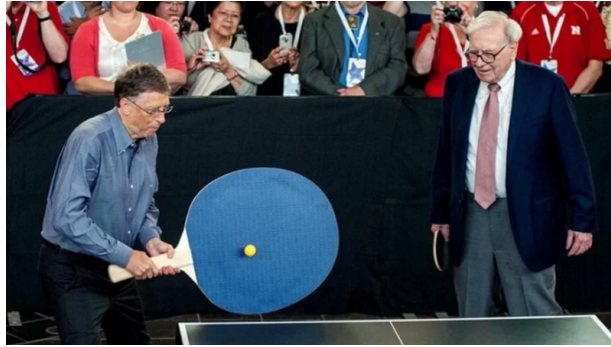


Figura 9.4.: Appliciamo il metodo della massa invariante al caso del pione

La traccia del muone in figura ?? è lunga circa $600\mu m$ ed è associata ad un'energia di $4.1 MeV$, mentre sappiamo che la massa del neutrino è trascurabile, dunque nel centro di massa:

$$\begin{cases} E_{tot} = E_{\mu} + E_{\nu_{\mu}} \\ 0 = \vec{p}_{\mu}c + \vec{p}_{\nu_{\mu}}c \\ E_{\nu_{\mu}} = \sqrt{m_{\nu_{\mu}}^2 c^4 + p_{\nu_{\mu}}^2 c^2} \\ E_{\mu} = \sqrt{m_{\mu}^2 c^4 + p_{\mu}^2 c^2} \end{cases} \implies \begin{cases} E_{tot} = E_{\mu} + E_{\nu_{\mu}} \\ p_{\mu} = p_{\nu_{\mu}} \\ E_{\nu_{\mu}} = p_{\nu_{\mu}}c = p_{\mu}c \end{cases}$$

$$\implies wc^2 = p_{\mu}c + \sqrt{m_{\mu}^2 c^4 + p_{\mu}^2 c^2}$$

9. Richiami e generalità

Ma noi sperimentalmente l'impulso lo ricaviamo imponendo $\frac{p_\mu}{2m_\mu} = 4.1MeV$. Facendo il calcolo e sostituendo nell'espressione precedente ottengo un $mc^2 = 139MeV$, che è proprio la massa del pione!

9.4. Conservazione dei numeri quantici

Ma perchè il protone è stabile? Evidentemente c'è qualche principio di conservazione che gli conferisce una stabilità particolare. Si teorizzano diverse modalità di decadimento, ma tutte con vita media ben oltre la vita dell'universo. Gli scienziati hanno dunque inventato un nuovo numero quantico, detto **Barionico**, che assume i valori +1 per protone e neutrone, -1 per le rispettive antiparticelle, 0 per $e^\pm, \mu^\pm$, neutrini e mesoni. Ad essi è associata una legge di conservazione che afferma che **il numero barionico totale di un sistema è costante in ogni processo**

$$p + p \rightarrow p + p + \bar{p} + p$$

$$1 + 1 = 1 + 1 + (-1) + 1$$

$$2 = 2$$

9.5. Scoperta dell'antiprotone

Ma questa ipotesi aveva bisogno di riscontri concreti, era necessario "generare" un'antiparticella (la cui esistenza era stata ipotizzata già nella prima metà del ventesimo secolo), ma occorreavano energie nell'ordine delle decine di GeV . La mancanza di un acceleratore abbastanza potente portò un gruppo di scienziati (tra cui Amaldi, Segrè ed altri allievi di Fermi) a ricorrere ai raggi cosmici, e per farlo si servirono di un pallone aerostatico e di diverse lastre fotografiche, su cui poterono catturare l'esplosione di un nucleo a seguito dell'urto di un protone. Ad una traccia più spessa corrisponde una particella più lenta e massiccia. Il range di energie stimato dall'analisi delle tracce è nell'ordine di $2GeV$, ovvero due volte la massa del protone, tuttavia questo fenomeno poteva essere legato ad un errore accidentale e non bastava a dimostrare l'esistenza dell'antiparticella

A Berkeley, dove lavorava Segrè, era stato costruito un acceleratore rivoluzionario: esso doveva essere abbastanza grande da seguire la curvatura del fascio e inoltre, aveva forma circolare ed era circondato da grandi magneti; all'inizio il fascio partiva a basse velocità, per poi essere accelerato tramite variazione della

9. Richiami e generalità

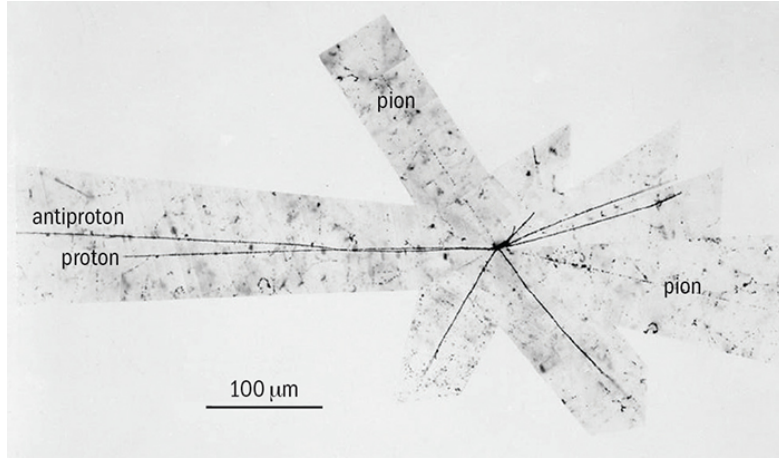


Figura 9.5.: Una delle prove dell'esistenza dell'antiprotone

differenza di potenziale (si faceva uso di radiofrequenze), quindi questa doveva essere sincronizzata con il passaggio del fascio (per questo si parla di **sincrotrone**); Le soglie della reazione $p + p \rightarrow p + p + \bar{p} + p$ sono di 6GeV . Questo perché avendo 4 protoni si deve avere

$$E_{CM} \geq 4m_p c^2$$

$$w^2 c^4 = E_{CM}^2 \geq (4m_p c^2)^2$$

Indicando con m la massa del protone, nel sistema del laboratorio¹

$$w^2 c^4 = E_{tot}^2 - p_{tot}^2 c^2 = (E_B + E_T)^2 - (p_B c)^2 = \left((p_B^2 c^2 + m^2 c^4)^{\frac{1}{2}} + m c^2 \right)^2 - p_B^2 c^2$$

$$w^2 c^4 = p_B^2 c^2 + m^2 c^4 + m^2 c^4 + 2m c^2 (p_B^2 c^2 + m^2 c^4)^{\frac{1}{2}} - p_B^2 c^2$$

Da cui possiamo ricavare l'energia del fascio

$$E_B = \sqrt{(p_B^2 c^2 + m^2 c^4)} = \frac{w^2 c^4 - 2m^2 c^4}{2m c^2} \geq \frac{(4m c^2)^2 - 2m^2 c^4}{2m c^2} \approx 6.6\text{GeV}$$

Il nostro Emilio Segrè fa interagire il fascio iniziale con il campo magnetico di un magnete, separando le cariche negative e positive e selezionando solo quelle che hanno una certa direzione con l'ausilio di un collimatore; inoltre ferma una parte delle particelle permettendo il passaggio solo di alcuni impulsi che vengono selezionati modulando il campo magnetico. In questo modo c'è una buona probabilità di

¹B=beam, T=target

9. Richiami e generalità

selezionare gli antiprotoni, ma assieme ad essi vengono selezionate anche le particelle con lo stesso impulso, come i pioni, ma questi avranno una velocità molto più alta: infatti per percorrere i 12 metri dell'acceleratore un pione ci sta $40ns$ e un antiprotone $51ns$. Dunque era possibile identificare le particelle sfruttando il metodo del **tempo di volo** (di cui si parlerà abbondantemente nel corso delle lezioni di Laboratorio 3). C'è però un altro problema, perché alcuni pioni potrebbero urtare più volte ed essere filtrati con una velocità minore. Con un rivelatore Cherenkov si va però ad eliminare questa coda di pioni: infatti si adopera un gas tale per cui la velocità della luce nel mezzo è minore della velocità dei pioni. L'angolo Cherenkov è dato dall'indice di rifrazione $\cos \theta = \frac{1}{n\beta}$, quindi $\cos \theta$ è inversamente proporzionale a β . Per particelle più veloci si ha un angolo di emissione maggiore e il sistema viene calibrato per le velocità dei pioni in modo tale da abbattere il fondo di pioni. Le particelle con un angolo di emissione non abbastanza grande vanno a sbattere in uno schermo, le altre (che risultano essere gli antiprotoni) sono indirizzate tramite uno specchio sferico e uno piano ad un fotomoltiplicatore. La distribuzione risulta ora essere attorno alla massa del protone, l'esperimento è ben riuscito.

Per la scoperta dell'antiprotone Segrè vinse il premio Nobel, perché era una conferma sperimentale della teoria di Dirac: **ad ogni particella corrisponde una antiparticella**, quindi se non può avvenire il decadimento $n \rightarrow \bar{n} + e^+$ vuol dire che esiste una legge di conservazione che impedisce il processo, la conservazione del numero barionico

9.6. Reattori nucleari come sorgente di antineutrini

La teoria delle interazioni deboli fu introdotta da Fermi. Già nella sua teoria egli prevedeva l'esistenza del neutrino, e se ne poteva prevedere la sezione d'urto in reazioni quali ad esempio il decadimento β^- :

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

Nella teoria di Fermi vale la legge del **bilancio dettagliato** per cui è possibile far passare una particella da un membro all'altro della reazione trasformandola nella rispettiva antiparticella:

$$n + e^+ \rightarrow p + \bar{\nu}_e$$

Uno dei modi più pratici per produrre antineutrini è sfruttare i decadimenti β che avvengono all'interno del nucleo di un reattore alimentato ad Uranio-235. Infatti,

9. Richiami e generalità

quest'isotopo è comunemente impiegato come combustibile e, bombardandolo di neutroni, dà via ad una catena di decadimenti β^- . Possiamo dunque stimare la quantità di antineutrini prodotti al secondo da un reattore di potenza P conoscendo il numero n di particelle prodotte per processo di fissione, e conoscendo la quantità di energia liberata per singolo processo ΔE :

$$\text{Tasso di produz. di } \bar{\nu} = \frac{n \cdot P}{\Delta E \cdot 1.6 \cdot 10^{-13} \frac{\text{J}}{\text{s}}} \bar{\nu}$$

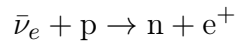
Dove il termine al denominatore ci permette di passare da MeV a J . In un caso reale, si producono $n = 6$ antineutrini per fissione, e per un reattore che genera $P = 3 \cdot 10^9 W$ e con $\Delta E = 200 MeV$ si ottiene un valore di $5.6 \cdot 10^{20} \frac{\bar{\nu}}{s}$. Questo numero può sembrare enorme, ma appare adeguato se si considera che la probabilità che un antineutrino interagisca con un metro di acqua è di uno su 10^{18} . Mettendo un buon rilevatore possiamo beccare i neutrini che passano e dimostrarne l'esistenza; il rilevatore deve essere formato da protoni che nell'interazione con i neutrini si trasformano in positroni. Detta n la densità di protoni, Φ il flusso di particelle, S la superficie, σ la sezione d'urto, e dx lo spessore, il rate dr del processo sarà

$$dr = \Phi S n \sigma dx$$

Mentre la probabilità di reazione

$$\mathbb{P} = n \sigma dx = \frac{dx}{\lambda}$$

Ed è proprio sfruttando un reattore nucleare che **Cowan e Reines** poterono compiere degli esperimenti sull'esistenza degli antineutrini: si servirono infatti di un serbatoio di acqua e cloruro di cadmio per osservare l'urto dei neutrini con i protoni secondo la reazione



Detto decadimento β inverso. L'idea era dunque quella di rivelare i prodotti di questo processo: i neutroni liberati vengono assorbiti dal Cadmio, noto per essere particolarmente "affamato", che poi si diseccita emettendo γ di energia ben definita. I positroni invece annichiliscono urtando gli elettroni delle shell più esterne dell'acqua, e nel farlo producono due γ di energia nota ($= 0,51 MeV$). La presa dati, effettuata in una galleria sotterranea, fornì una misura del rate pari a $3 \frac{\bar{\nu}}{h}$, e per verificare che i valori non fossero di altra natura spensero il reattore e videro azzerarsi i conteggi. La sezione d'urto predetta per la reazione era circa $6 \cdot 10^{-44} cm^2$ mentre quella misurata fu $6.3 \cdot 10^{-44} cm^2$

9.7. Un altro neutrino

Verso la fine del 1950 tre scienziati, Lederman, Schwartz e Steinberg, si posero una domanda: perchè non è possibile osservare un decadimento come questo?

$$\mu^\pm \rightarrow e^\pm + \gamma$$

I calcoli teorici mostravano che questo decadimento era possibile, ma evidentemente c'era una quantità (ancora sconosciuta) che si conserva e di cui non viene tenuto conto ipotizzando questo processo: introdussero così un nuovo numero leptonico, detto **muonico**, per giustificare il reale processo di decadimento:

$$\mu^\pm \rightarrow e^\pm + \nu + \bar{\nu}$$

Dunque il decadimento (reale) del μ porta alla produzione di un nuovo tipo di neutrino, il ν_μ , che ha massa nell'ordine del centinaio di KeV ed è dotato di numero muonico ± 1 (rispettivamente per particella ed antiparticella). Analogamente si assegna il **numero elettronico** ± 1 rispettivamente al neutrino e all'antineutrino elettronici.

Problema: come facciamo a dimostrare sperimentalmente che neutrino muonico ed elettronico sono diversi? Immaginiamo la fenomenologia del mondo nel caso in cui i due neutrini sono distinti e la fenomenologia del mondo nel caso in cui i due neutrini sono uguali. In particolare, supponiamo di realizzare un esperimento sui neutrini come quello di Cowan e Reins. Se prendo un antineutrino elettronico e vado su un protone, mi deve succedere quello che è successo a Cowan e Reins, cioè un positrone e un neutrone (decadimento β^+ inverso). Quindi è dimostrato che un neutrino che viene dal decadimento beta, quindi un neutrino che è stato creato insieme ad un elettrone e che quindi nell'ipotesi di numeri separati deve essere un neutrino leptonico così che, nel decadimento beta, vada a compensare il numero leptonico creato per creare l'elettrone, quando interagisce con la materia crea un oggetto di prima generazione (positrone o elettrone) e non di seconda (μ^+ o μ^-).

Stiamo ipotizzando però, per dire questo, che l'esperimento di Cowan e Reins sia in grado di distinguere tra muone e positrone. In effetti però in quell'esperimento non sarebbero stati in grado di vedere quella reazione con il muone al posto dell'elettrone, è una forzatura quella che stiamo facendo. Infatti non avremmo potuto ricevere doppio segnale è quel rivelatore non è in grado di rilevare muoni. Magari sarebbero riusciti usando rivelatori diversi, ma non con quelli che hanno usato effettivamente. I motivi teorici che si possono dare in questo caso, quando si fa un esperimento con un reattore, sono due:

9. Richiami e generalità

- Non vediamo il muone perchè non esiste, in quanto ha un numero quantico diverso, che non rispetterebbe la conservazione del numero muonico (e ciò confermerebbe la teoria)
- Se non si conserva il numero muonico, non si conserva nemmeno un'altra grandezza

Per capire la seconda opzione dobbiamo un attimo ricordare che l'antineutrino proviene dal decadimento beta. Di che ordine di grandezza è il Q valore caratteristico del decadimento beta? Dei MeV. Un Q valore di pochi MeV non può causare una reazione beta in cui alla fine ottengo un muone, perchè un muone ha una massa di 105 MeV , dunque violeremmo la conservazione dell'energia. Quindi ci potevamo accorgere che l'antineutrino poteva decadere in muone piuttosto che elettrone dunque se, a parte i rivelatori che non erano opportuni nell'esperimento di Cowan e Reins, gli antineutrini prodotti dal decadimento beta dei frammenti di Uranio avessero avuto centinaia di MeV di energia.

Cerchiamo allora una sorgente di neutrini elettronici a centinaia di MeV di energia. Deve essere una sorgente estremamente ricca, che produca sempre 10^{18} neutrini al secondo, per poi vedere se questi neutrini si trasformano in $e^\pm$ o $\mu^\pm$. Supponendo valida l'esistenza del numero leptonico elettronico, mando un neutrino che è stato creato insieme ad un elettrone (quindi è un neutrino elettronico) e vediamo se quando interagisce produce un elettrone o un muone. Ma dobbiamo aver cura che il neutrino abbia diverse centinaia di MeV di energia per esser sicuri che l'eventuale assenza di muoni non sia un problema di soglia energetica. Negli anni 50 non c'era una tale sorgente di neutrini; da poco era stata resa disponibile quella dei reattori nucleari, ed era stata una fortuna. Le prime tecnologie in grado di creare neutrini più energetici furono quelle ricavate dagli acceleratori. Con gli acceleratori di protoni si ottiene un gran numero di neutrini: il protone è un adrone, è soggetto alla forza nucleare forte, la più intensa di tutte, quindi per qualunque tipo di reazione adronica la forza forte è quella che ha la maggiore sezione d'urto, perchè la forza forte ha maggiore probabilità di interazione, per cui la parametrizziamo attraverso la sezione d'urto. Non si producono neutrini in una reazione elastica $p+p \rightarrow p+p$, reazione che ha maggiore probabilità di avvenire a basse energie. Ad alte energie diventano competitivi i processi anelastici. Qual è il processo anelastico che può avere maggiore sezione d'urto? Può essere l'eccitazione di un nucleo, ma il nucleo non decade per neutrino, se non per decadimento beta, quindi decaderebbe sempre con energia piccola. Aumentiamo l'energia di accelerazione dei protoni a 30 GeV (stiamo parlando di acceleratori concettualmente come quello usato per scoprire l'antiprotone): possiamo trattare così urti anelastici lasciando perdere i

9. Richiami e generalità

nuclei perchè tanto decaderebbero beta; vediamo quando si formano le particelle non nucleari. Il primo adrone non nucleare più leggero di tutti è il pione, che inoltre non deve nemmeno per forza crearsi in coppia perchè è un mesone, non ha numero barionico. Il pione dà neutrini? Nelle emulsioni fotografiche dava sempre un muone con la stessa energia di 4.1MeV , quindi decade in due corpi, e il secondo era proprio un neutrino. Potrebbe essere il pione la prima sorgente di neutrini. Dal pione viene fuori un neutrino muonico perchè si accompagna ad un muone quando il pione decade. Se questo neutrino lo faccio interagire, può avere energia sufficiente a creare un muone? Dipende dal contesto, non tanto dall'energia del pione. Il pione sappiamo che, con un'energia di 139MeV , decade in un muone di $(105 + 4)\text{MeV}$ (massa+energia cinetica del muone), quindi il neutrino si porta circa 29MeV . Dunque il neutrino non è in grado di creare un muone se il pione decade da fermo. In una reazione il pione può avere tutta l'energia che vuole: se lo facciamo viaggiare nel vuoto (o in aria con buona approssimazione), così che non venga rallentato, esso continua a proseguire senza perdere energia. Se il percorso che gli creiamo nel vuoto è abbastanza lungo, può decadere! Ricordiamo che la sua vita media è 26ns : se non ci fosse dilatazione dei tempi, potrebbe decadere, viaggiando alla velocità della luce, dopo 7 metri e mezzo. In realtà a quella velocità la vita media diventa più ampia, quindi percorrerebbe più strada prima di decadere. Comunque se il canale lo facciamo di una ventina di metri, molti pioni li vediamo decadere. Quando fecero l'esperimento, erano passati alcuni anni dall'esperimento dell'antiprotone (ora siamo nel 1962); potevano accelerare protoni ad alcune decine di GeV, rendendo possibile ottenere, da collisione protone su protone, anche pioni di diversi GeV. Hanno usato un target di Berillio (fare un target di idrogeno è più complicato, il berillio ha pochi nucleoni, l'interazione del protone proiettile è con un nucleone solo, mentre gli altri nucleoni non se ne accorgono quasi. Quindi è come se avessimo interazione protone protone o protone neutrone). Si creano pioni con alta probabilità. Alla fine quell'energia viene suddivisa (molta parte rimane come energia di moto del centro di massa, da ora indicato con CM) tra pochi corpi, tra cui alcuni pioni. Per ogni reazione si creano mediamente 1 o 2 pioni e a causa del moto del CM, la loro distribuzione di velocità non è isotropa: è isotropa nel sistema del CM, che si muove a sua volta. Se considero quindi la velocità isotropa nel CM e la sommo alla velocità **del** CM, ottengo che la maggior parte di questi pioni vanno dritti. Si cerca di creare un percorso (di circa 20 metri) in cui i pioni non incontrino nulla, se non aria al massimo. A quel punto sono decaduti, almeno una buona metà: restano muoni e neutrini muonici e ancora pioni, quelli che non sono decaduti. In realtà ci sono anche altre particelle perchè i protoni non danno vita solo ai pioni, che sono comunque le particelle non

9. Richiami e generalità

nucleari più abbondanti prodotte. Cresce anche il numero di muoni e antineutrini muonici, perchè molti pioni stanno decadendo. Se produco 10^{20} *neutrini*, produrrò in contemporanea altrettanti muoni: li devo schermare! Se metto direttamente un rivelatore altrimenti, la sezione d'urto è tale da darci una decina di neutrini che interagiscono: magari daranno vita ad una decina di muoni, se la teoria è giusta, ma sono 10 muoni accompagnati dai 10^{20} muoni del primo decadimento. Sarebbe impossibile riconoscere i 10 muoni che ci interessano, il rivelatore rimane accecato. Per bloccare tutte le particelle che non sono neutrini ci vuole una decina di metri di acciaio. I muoni sono i più penetranti di tutti perchè sono leptoni, non hanno interazione forte: interagiscono solo per la Bethe Bloch (muone da 1GeV : 100cm , 2GeV : 200cm ... 10GeV : 1000cm = 10 metri sono necessari ad abbattere tutti i muoni). Questo schermo era in grado di schermare tutti muoni di energia inferiore a 17GeV (raro che un muone abbia ancora 17GeV quando a monte l'energia di partenza è 30GeV). Dopo questo schermo di acciaio escono solo neutrini muonici e antineutrini muonici

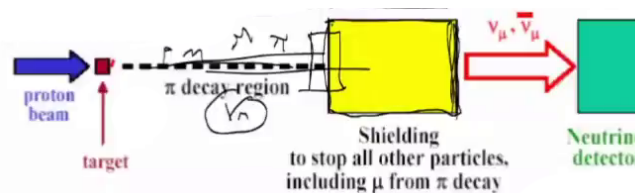


Figura 9.6.: Schema dell'esperimento per la misurazione dei neutrini

Dato che il nostro scopo è rilevare neutrini muonici, dobbiamo evitare che eventuali neutrini elettronici raggiungano il rivelatore. Cosa potrebbe produrre neutrino elettronico? Sono gli stessi muoni in cui sono decaduti i pioni a contaminare la nostra misura, perchè il muone decade in un elettrone o positrone più un neutrino muonico e un antineutrino elettronico. Quindi alla fine abbiamo 2 neutrini muonici (uno proveniente dal decadimento del pione, l'altro dal decadimento del muone in cui è decaduto il pione) e uno elettronico. La contaminazione è un problema insormontabile quando si hanno pochi eventi e quando per produrre quei pochi eventi ci vuole molta energia. Come si aggiusta la contaminazione? Bisogna lavorare sullo spessore d'aria o vuoto che separa target e protezione di acciaio, per modulare la contaminazione. Se la vita media dei muoni fosse più bassa della vita media dei pioni, non avremmo grandi speranze. Dobbiamo dunque ricordare la vita dei muoni:

- Pioni: 26ns

9. Richiami e generalità

- Muoni: $2, 2\mu s$

Vuol dire che c'è un fattore 100. Vivere parecchio a lungo, vuol dire che potremmo tentare di fermare la maggior parte dei muoni prima che decadano. Perché fermarli prima che decadano, se tanto poi decadranno lo stesso? Se li fermiamo, il neutrino elettronico che si forma avrebbe meno energia: se il rivelatore che costruisco è in grado anche di misurare energia, rileveremmo i neutrini elettronici ma sarebbero a bassa energia, li possiamo distinguere dai neutrini muonici che sono più energetici² C'è un altro vantaggio dal far decadere i muoni da fermi piuttosto che in volo: per un neutrino emesso in un sistema in moto, se prendiamo il CM del muone (sistema in cui il muone è fermo), qui il neutrino è emesso in maniera isotropa. Però quel sistema di riferimento è in moto relativistico, quindi se sommo la velocità (vettoriale) del CM e della velocità del neutrino emesso isotropicamente, la velocità totale del neutrino elettronico emesso che ottengo nel sistema di riferimento del lab, se il muone decade in volo, è diretto il avanti verso il rivelatore (non proprio a zero gradi); se il muone decade da fermo invece in neutrino viene emesso in tutte le direzioni anche nel sistema di riferimento del lab, abbattendo ulteriormente la quantità di neutrini elettronici che raggiungono il rivelatore: quei neutrini elettronici che lo colpiscono sono dati dall'angolo solido sotteso dal rivelatore diviso 4π . Abbiamo abbattuto così di un fattore mille la quantità di neutrini elettronici che arriverebbero ad alta energia, confondendosi con quelli muonici. La frazione di muoni che decade in volo è l'1 per mille, l'1 per 10mila circa; questa frazione è data da

$$e^{-\frac{t}{\tau}}$$

con t tempo di volo e τ vita media relativista del muone (che è maggiore di quella nel CM per il fenomeno della dilatazione dei tempi).

La macchina che ha accelerato i protoni in questo esperimento fu la stessa che aveva accelerato i protoni a $7GeV$ per l'esperimento sugli antiprotoni.

A questo punto siamo riusciti a mandare un fascio di neutrini muonici quasi puro, all'1 per mille o 1 per 10mila, al rivelatore, con un'energia molto grande, quindi possono creare sia muoni che elettroni in base al numero quantico da conservare. Qual è l'ultimo compito? Realizzare un rivelatore in grado di distinguere un muone da un elettrone. Il rivelatore deve essere capace di convertire neutrini, quindi deve

²Io credo che intenda che il rivelatore poi vedrà rispettivamente o elettroni o muoni, non mi pare che esistesse un rivelatore in grado di rilevare il neutrino in maniera diretta. Quindi se rilevo un elettrone, ho prova dell'interazione del neutrino elettronico con la materia, se rilevo un muone invece ho prova dell'interazione di un neutrino muonico con la materia

9. Richiami e generalità

avere una grande massa, e una volta convertiti deve capire se il leptone carico rimasto dopo la conversione del neutrino, è un elettrone o un muone.

Sia elettrone che muoni, avendo carica unitaria, sono sottoposti alla Bethe-Bloch, ma questo non è l'unico modo, per una particella carica ad alta energia, di degradare la sua energia cinetica: ad alta energia per alcune particelle può diventare preponderante il bremsstrahlung³. Il tipo di radiazione emessa per frenamento dipende da quanto è grande la variazione di impulso: a queste energie vengono emessi gamma, che possono dar luogo a creazione di coppie e^+e^- , ed essendo a loro volta queste particelle molto energetiche, nel giro di una lunghezza di radiazione, che dipende dalla particella e dal mezzo (lunghezza di radiazione di un elettrone nell'alluminio è circa 10 cm ad esempio) subiscono mediamente una nuova grossa accelerazione ed emettono un altro gamma senza che l'elettrone muoia perchè è ancora energetico, e così via. Ad ogni lunghezza di radiazione, in base al materiale (tipo ogni 2 o 3 centimetri per materiali metallici abbastanza densi), raddoppio il numero di particelle (elettroni e gamma). Se riuscissi ad aver traccia delle particelle cariche vedrei uno sciame elettromagnetico. Sono tutti elettroni alla fine le particelle che vedo, perchè la capacità di una particella di subire questo fenomeno di radiazione di frenamento a tal punto da emettere gamma ecc vuol dire che si tratta di una particella capace di cambiare facilmente impulso. Ci sono particelle che ci riescono: sono quelle che hanno poca inerzia, si può verificare che la sezione d'urto della radiazione di frenamento diminuisce all'aumentare della massa, in particolare è proporzionale all'inverso del cubo della massa. Quindi esiste un'enorme differenza tra la probabilità che un elettrone causi uno sciame elettromagnetico e la probabilità che ci riesca un muone, dato che questo è molto più massivo dell'elettrone, almeno alle energie disponibili in questo esperimento.

Quindi se realizzo un rivelatore in grado di mostrarci la traccia delle particelle, se arriva un elettrone vedo uno sciame, se arriva un muone vedo una linea dritta. Il rivelatore che hanno usato (Spark Chamber) è costituito da lastre di alluminio di 5 o 10 cm. Nella lastra il neutrino ha una probabilità di 10^{-18} di interagire, quindi convertirsi in qualcosa che, per conservazione dei numeri leptonici, deve essere un elettrone o un muone a seconda che il neutrino sia rispettivamente elettronico o muonico.

Non ci sono foto di tracce di sciami elettromagnetici nelle slide, solo linee dritte. In una figura in particolare si vedono delle linee bianche parallele e una trasversale che taglia la figura: quest'ultima è la traccia lasciata dal muone. Le altre linee

³Radiazione di frenamento: radiazione che una particella carica emette se rallenta o accelera (c'è un delta di velocità o di impulso) improvvisamente

9. Richiami e generalità

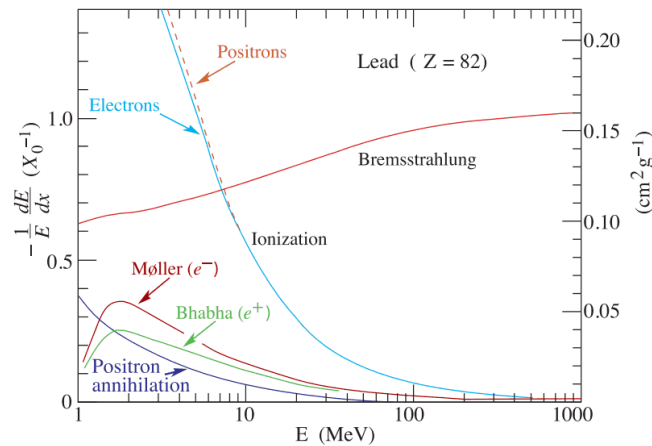


Figura 9.7.: Contributo della radiazione di frenamento al variare dell'energia cinetica della particella

verticali sono rumore intrinseco del rivelatore: tra tutte queste lastre di alluminio intervallano delle differenze di potenziale di migliaia di Volt. Vuol dire che non appena passa una particella ionizzante, ionizza il gas tra le lastre di alluminio. Questa ionizzazione, a causa dell'alto campo elettrico, provoca una scarica, dunque luce. Quelle delle slide sono foto appunto, che raccolgono questa luce. Il fatto è che a volte la tensione è talmente alta che per un malfunzionamento si innesca una scarica su tutto lo spazio tra le due lastre: per questo vediamo queste linee verticali, in particolare una lastra in una foto si è proprio accecata tutta. In un'altra foto queste linee non si vedono, forse hanno risolto il problema, magari abbassando il potenziale. Dopo diverse prove, hanno trovato molte tracce dritte e altre provenienti magari da cosmici ecc, ma mai hanno trovato tracce di sciame elettromagnetici. Hanno trovato differenze importanti tra misure a fascio acceso e a fascio spento, e per ridurre il fastidio dei raggi cosmici hanno messo pareti attive, tipo uno scintillatore, in alto nella stanza, così rilevavano i cosmici, e le misure fatte in contemporanea da scintillatore e rivelatore dell'esperimento venivano scartate. Alla fine hanno dimostrato che passavano solo muoni, quindi hanno dimostrato che il neutrino avesse memoria di essere un neutrino di una specifica generazione, in questo caso muonico.

9.8. I bosoni W e Z

Il neutrino era stato ipotizzato, ma solo dopo parecchi anni fu possibile "scoprirli". Analogamente i bosoni W e Z , responsabili dell'interazione debole (e dunque del decadimento beta), prima sono stati previsti (prima W , poi Z^0) e solo in seguito scoperti. Ma andiamo per ordine:

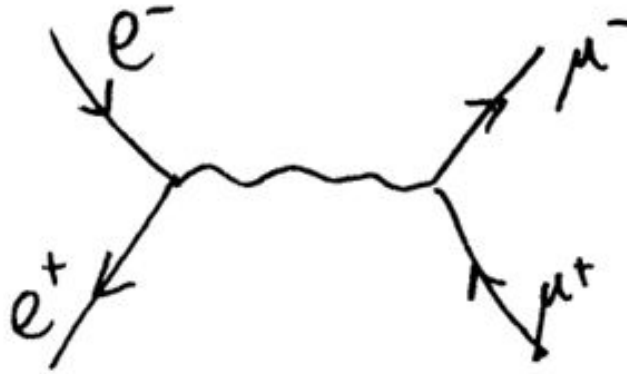
Sin da quando si conosce il meccanismo di Yukawa, cioè l'interazione tramite scambio di bosoni, e si conosce il decadimento beta, la trasformazione del neutrone in protone è stata immaginata come emissione da parte del neutrone di un W^- (non ha numeri quantici a parte la carica, che deve conservare, e lo spin intero, che si può sistemare eventualmente con i momenti angolari, anche essi interi, non ha numero barionico, leptonico...). Poichè il neutrone è neutro, W^- ha carica -1 e si rende necessaria la trasformazione del neutrone in protone (infatti tra protone e neutrone esiste una simmetria di isospin, cioè sono particelle quasi identiche, se non per la carica). Cosa accade? Il W^- è una particella virtuale, viene creata con una temporanea violazione dell'energia perchè non c'è energia sufficiente per dargli una massa. Finchè non fu scoperto sperimentalmente (non si conosceva la sua massa), si immaginava 82 volte più massiccia di un protone. Non viene dunque creato come particella reale, il neutrone non ha energia sufficiente, soprattutto visto che deve conservarsi sotto forma di protone, quindi al massimo può mettere energia di ordine inferiore al MeV. Il W^- quindi se non viene riassorbito (lasciando tale il neutrone), viene emesso decadendo in qualcosa rispettando la carica: la differenza di massa tra protone e neutrone è più di mezzo MeV, quindi tale da poter creare un elettrone (mezzo MeV), però viene emesso anche un antineutrino elettronico per rispettare la conservazione del numero leptonico: questo è il meccanismo ipotizzato per spiegare il decadimento β^-

Per spiegare il β^+ invece, che ricordiamo essere relativo esclusivamente ai protoni legati, si rese necessario introdurre una nuova particella, il W^+ : analoga alla precedente, ma di carica $+1$ (è molto più difficile ipotizzare un decadimento in cui si genera un barione di carica $+2$) che decade in $e^+ + \nu_e$. Sin da parecchio prima che venissero scoperti, si capì la necessità che esistessero questi bosoni di interazione. Solo dopo parecchio tempo (nei primi anni 70) si sentì l'esigenza di una Z^0 , un bosone di interazione neutro per l'interazione debole. Non fu introdotto per spiegare un fenomeno ma per risolvere un problema teorico. Il problema si presentò nel calcolo della sezione d'urto della reazione

$$e^+ + e^- \rightarrow \mu^+ + \mu^-$$

e^+e^- si annichilano in un gamma. Normalmente si annichilirebbero in due gamma,

9. Richiami e generalità



addirittura in tre; siccome questa reazione dura pochissimo, si può momentaneamente violare la conservazione dell'energia-impulso, quindi è un gamma virtuale protetto dal principio di indeterminazione. Quest'ultimo deve ristabilire, in tempi brevissimi, tutti i principi di conservazione e lo può fare se il gamma virtuale si ritrasforma in una coppia a sua volta. Il processo non viola invece la conservazione dei numeri quantici principali (carica). Per rendere più precisi i calcoli che svolgevano, decisero di inserire alla sezione d'urto anche il contributo proveniente da processi meno probabili: i processi del secondo ordine. Dal diagramma di Feynman a 2 nodi passiamo a quello a 4 nodi. Per ogni nodo si introducono nel calcolo i cosiddetti propagatori, per la parte che riguarda la trasmissione di una particella virtuale. Soprattutto per ogni nodo c'è un accoppiamento che vale, e gli accoppiamenti sono caratteristici di ogni tipo di forza, e sono inferiori a uno (es $1/137$ costante di accoppiamento elettromagnetica, detta costante di struttura fine). Più sono i nodi, più bassa è la probabilità, per questo questi sono detti termini di secondo, terzo ordine ecc. Man mano che avanza di ordine, il processo si fa più complesso e più improbabile, ma viene calcolato per ottenere una correzione da aggiungere ai risultati dei termini più probabili. Riguardo la reazione di prima, per ottenere il secondo ordine possiamo immaginare che la reazione avvenga con più particelle in gioco rispetto al primo ordine: supponiamo che piuttosto che avere un solo gamma virtuale, abbiamo un W^+ e un W^- virtuali. Immaginiamo che ogni volta che si emetta una W si trasformi un elettrone in un neutrino e viceversa. Successe che nell'apportare una modifica di ordine elevato si produceva una divergenza inspiegabile. Questa teoria era però molto valida, sicuramente si stava trascurando una lacuna a monte che, se inserita nelle equazioni, avrebbe "annullato" la divergenza, magari c'è un'altra particella che permette di inserire un'ampiezza uguale e contraria. Glashow, Salam e Weinberg hanno pensato che

9. Richiami e generalità

potesse esserci una W^0 , un bosone neutro debole (ha infatti una massa vicina ma diversa da quella delle $W^\pm$).



Questi diagrammi di secondo ordine possono annullare quell'ampiezza che fa divergere? C'è una complicazione: il diagramma si può fare con due Z^0 , ma non si può impedire che possa esserci in un diagramma in cui due vertici sono collegati da un gamma e gli altri due da un Z^0 . Da un lato questa può essere anche un'opportunità: stiamo cercando qualcosa che azzeri un elemento che produceva una divergenza; se uso il diagramma con le sole Z^0 basta dire che la costante di accoppiamento è uguale a quella delle $W^\pm$, quindi alla fine del diagramma viene lo stesso numero (se poi ammettiamo che la Z^0 abbia la stessa massa dei $W^\pm$). Logicamente non si può impedire però che, se esiste una Z^0 , si possa fare un diagramma in cui ho una Z^0 e un gamma. Se sostituissi entrambi i Z^0 con i gamma otterrei un processo assolutamente elettromagnetico che si era calcolato, lì non c'erano gradi di libertà, bastava usare la costante di struttura fine. Qui invece, visto che stiamo definendo adesso questo bosone, possiamo mettere parametri nuovi. Deve essere della stessa famiglia dei bosoni deboli, allora costringo ad usare la stessa costante di accoppiamento della forza debole, che è molto piccola. Invece nel secondo diagramma devo usare sia costante di accoppiamento debole che elettromagnetica nello stesso diagramma, rischiando di non trovare soluzioni che azzerino il termine. Viene fuori una stessa equazione in cui spunteranno sia la costante di accoppiamento debole che quella elettromagnetica. Affinchè la somma⁴ sia nulla⁵, nella stessa equazione spunteranno inevitabilmente sia la costante di accoppiamento debole che quella elettromagnetica. La Z a quel punto deve diventare

⁴Di non so cosa, forse dei due diagrammi. Credo che entrambi abbiano valore, ognuno ha la sua ampiezza che nel computo totale può interferire costruttivamente o distruttivamente

⁵Credo che questo lo si imponga per evitare una divergenza, anzi in modo tale che i termini di secondo ordine insieme abbiano impatto infinitesimo sulla sezione d'urto

9. Richiami e generalità

una sovrapposizione di diversi tipi di particelle, sia debole che elettromagnetica. Per cui viene fuori una correlazione

$$\frac{e}{\sqrt{8\epsilon}} = g_W \sin \vartheta_W = g_Z \cos \vartheta_W$$

Il legame delle tre costanti (le due nuove e quella di struttura fine) porta dunque all'ipotesi di unificazione elettrodebole, secondo cui le due interazioni non sarebbero più indipendenti. In tutto questo resta libero un solo parametro, ϑ_W (angolo di Weinberg, va da 0 a $\pi/2$), che dipende dal rapporto delle masse. Ci si chiedeva se si potesse accogliere l'esistenza di un nuovo bosone neutro di tipo debole e se fosse valida l'ipotesi dell'unificazione elettromagnetica.

9.9. L'esperimento Gargamelle

Sperimentalmente c'era questa situazione: i fisici dovevano cercare una nuova particella, la cui massa è legata a quella stimata teoricamente della W (tramite le conoscenze sulla teoria di Fermi). Vediamo intanto come possiamo dimostrare l'esistenza di questa particella neutra: non esisteva nessun fenomeno conosciuto ai tempi in cui questa particella potesse avere un ruolo necessario. Se però esiste la possibilità che un elettrone emetta una Z^0 , questa è piccolissima: quando un elettrone emette una Z^0 per interagire con un altro elettrone (scattering elastico), i due elettroni si respingono scambiando energia e impulso, non varia nient'altro perchè la Z^0 non porta nessun numero quantico. Un processo del genere è però in competizione con il processo in cui al posto della Z ho un gamma, perchè è un processo estremamente più probabile: come si fa in tal caso? Come faccio a vedere un processo così raro rispetto ad uno così frequente? Magari potrei usare elettrone e neutrino, perchè il neutrino non può scambiare fotoni, non è accoppiato elettromagneticamente. I fotoni sono particelle che possono esser assorbite ed emesse liberamente con una probabilità legata alla costante di accoppiamento solo se esiste l'accoppiamento: solo se sei una particella carica puoi emettere o assorbire un fotone. Il neutrino non conosce l'interazione elettromagnetica, quella gravitazionale non la contiamo, nemmeno quella forte perchè non ha carica di colore: conosce solo l'interazione debole. Quindi se studiamo una reazione con un neutrino saremmo sicuri che questo possa scambiare solo W o Z , dobbiamo capire la distinzione però tra quando scambia l'una e quando l'altra. Se ad esempio l'elettrone scambia una W^+ , l'elettrone diventa neutrino elettronico per conservare il numero leptonico e la carica. Ci sarebbe un segnale quindi, se non fosse che il neutrino, emettendo W , si deve trasformare in elettrone, quindi si scambiano tra loro. Ho uno stato

9. Richiami e generalità

iniziale in cui ho un elettrone e un neutrino e idem per quello finale. In realtà a noi interessa distinguere tra uno scambio di W e uno di Z ; ma se scambiano Z non vi è differenza tra i due stati perchè l'elettrone resta tale, il neutrino pure, quindi avrei le stesse particelle. Anche questo è un esperimento fallimentare. Se invece che mandare un neutrino elettronico, ne mando uno muonico? Se scambio una W , il neutrino muonico diventa muone, e l'elettrone diventa neutrino elettronico. Se avessi scambiato la Z^0 avrei avuto un neutrino muonico e un elettrone: questo esperimento è sensato, perchè ci darebbe una risposta. Se non esiste la Z^0 , posso avere interazione solo tramite scambio di W quindi nello stato finale avrei muoni, se invece esiste la Z^0 nello stato finale mi vedrò comparire elettroni. Mando un neutrino muonico in una vasca d'acqua: mi aspetto che o vada dritto, o interagisce solo con la W e ottengo un muone. Se invece esiste la Z (i neutrini che uso sono molto energetici e derivano dal decadimento in volo del pione), il neutrino muonico scambia impulso con un elettrone e ottengo un elettrone da $500MeV$ (che posso ben distinguere dagli elettroni di $1MeV$ che costituiscono il fondo, dovuto magari a decadimenti beta naturale).

Occorrono due cose per questo esperimento: un rivelatore sufficientemente grande per rilevare i neutrini, un fascio di neutrini muonici, che si fanno come nell'esperimento dell'altra volta (collisione protone protone causa un fascio di pioni che decadono in volo in muoni, che vengono bloccati, e neutrini muonici). Il fascio di neutrini muonici viene mandato contro una camera a bolle (quindi è presente un gran magnete e tante fotocamere)⁶ piena di liquido trasparente, denso e molto vicino al punto di ebollizione: si usa il freon, che ha temperatura di ebollizione molto vicina a quella ambiente ed è molto più pesante dell'acqua

Lo scopo è vedere le tracce dei muoni ad alta energia, che sono linee rette, a differenza delle tracce degli elettroni ad alta energia che provocano cascate elettromagnetiche (se l'elettrone è di bassa energia, si ferma dopo un centimetro). L'esperimento si chiamava **Gargamelle**, perchè questa era la più grande camera a bolle mai costruita: il nome deriva appunto dalla gigantessa Gargamelle, personaggio di alcuni romanzi di uno scrittore francese (e quindi non a Gargamella dei puffi, NB). La sezione d'urto è bassissima perchè parliamo di interazione di neutrini. In realtà ci si rese conto che avrebbero potuto avere più statistica grazie al fenomeno di corrente neutra: loro cercavano un canale di interazione tra neutrini e materia attraverso un mediatore neutro, la Z^0 , e quindi la chiamarono interazione di corrente neutra (per questo fu chiamata scoperta di corrente neutra, dove

⁶Più adatta della camera a nebbia per gli esperimenti con neutrini, perchè non è fatta di gas, ma di liquido denso, quindi c'è molta più materia e più probabilità di interazione

9. Richiami e generalità

per corrente si intende lo scambio). Si resero conto che avrebbero potuto scoprire questa corrente neutra un anno prima in realtà se avessero studiato anche l'interazione dei neutrini con i nuclei: dato un atomo, per ogni elettrone mediamente ci sono due nucleoni, un protone e un neutrone. Questo raddoppia la probabilità di interazione, perchè nel nucleo ci sono due oggetti con cui il neutrino può fare uno scambio, invece attorno al nucleo per ogni unità di carica c'è un solo elettrone. Ma a noi non interessa la carica elettrica, che il neutrino non vede: a noi serve la carica debole, posseduta dai nucleoni. La probabilità di interazione con il nucleo è dunque doppia rispetto a quella con gli elettroni.

Prendiamo in considerazione allora anche i fenomeni di interazione con il nucleo. Siamo nei primi anni 70, il modello a quark era stato formulato nel 65, quindi sapevano che il nucleo non conteneva solo nucleoni: dentro ogni nucleone ci sono 3 quark. In realtà sono i quark gli oggetti a interagire debolmente. Il motivo per cui non vediamo i quark è che il legame tra loro stessi è troppo forte, come se fossero magneti così attratti da non poter esser separati (fenomeno di confinamento, lo approfondiremo dopo). Poi c'è una sorta di universalità: la carica debole che hanno i leptoni è uguale a quella dei quark, quindi in realtà la probabilità di interazione è sei volte più forte, perchè ogni coppia di nucleoni ha in tutto 6 quark, dunque è lì che mi conviene andare a cercare gli eventi. Chiamata NC la corrente **neutra** e CC quella **carica**, si ha:

$$NC : \nu_\mu/\bar{\nu}_\mu + \text{nucleo} \rightarrow \nu_\mu/\bar{\nu}_\mu + h$$

$$CC : \nu_\mu/\bar{\nu}_\mu + \text{nucleo} \rightarrow \mu + h$$

Dobbiamo studiare cosa accade allora quando un neutrino altamente energetico interagisce con un nucleo: il neutrino cede una gran quantità di energia e impulso al nucleo, che si spezza: si ha la frammentazione nucleare, un evento che loro chiamavano "evento a stella" (del tipo di quelli che abbiamo visto quando studiavamo la scoperta dell'antiprotone), tante particelle cariche vanno in tutte le direzioni. Cosa cambia tra interagire per corrente carica e quando interagisce per corrente neutra? Dal punto di vista del nucleo nessuno, esso si spezza comunque in frammenti. Dal punto di vista del neutrino è diverso: se ha fatto un'interazione di corrente carica, il neutrino diventa un muone, nell'altro caso invece resta neutrino. Questa è l'altra chiave che ci permette di capire se l'interazione con il nucleo è di corrente carica o di corrente neutra. È molto simile alla chiave che avevamo trovato per gli elettroni: nel caso dell'elettrone, vedevamo partire un elettrone se c'era corrente neutra, un muone se c'era corrente carica. Nel caso del nucleo, se c'è corrente neutra vediamo il nucleo spezzarsi e basta, altrimenti se c'è corrente

9. Richiami e generalità

carica vediamo il nucleo spezzarsi e un muone ad alta energia (lo riconosciamo perchè va dritto). Furono fatti esperimenti sia usando neutrini che antineutrini muonici (per selezionarli basta dividere in due direzioni diverse con dei magneti i pioni carichi positivi da quelli carichi negativi: i primi decadranno in neutrini muonici, gli altri in antineutrini muonici). Avevano più abbondanza di fasci di neutrino (per questo i numeri sono maggiori per i neutrini).

Il numero di eventi ottenuto sperimentalmente in corrente carica è 428 per i neutrini, 148 per gli antineutrini.

Il numero di eventi ottenuto sperimentalmente in corrente neutra è 102 per i neutrini, 64 per gli antineutrini.

Ricordiamo che la probabilità di emettere un W o un Z non è uguale, dipende dalle masse: il fatto che si trovino più eventi di un tipo che di un altro, vuol dire che l'evento con la massa inferiore è più facile da realizzare quindi è più frequente. La verità è che qui il numero di eventi associati alle correnti neutre non è trascurabile: sono state scoperte le correnti neutre. Dalla differenza delle frequenze possiamo avere un'idea dei rapporti di massa tra le due (il famoso ϑ_W di Weinberg). Si capì che per M_Z ci si doveva aspettare qualcosa sui 100GeV (oggi: 91GeV), per i W qualcosa al di sotto dei 90GeV (oggi: 82GeV).

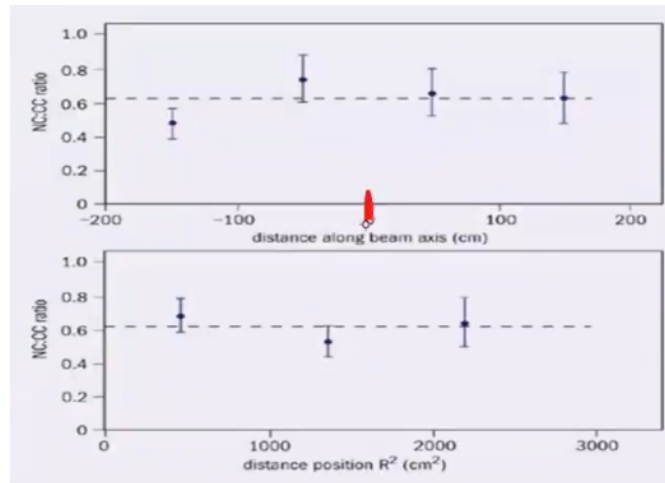
Un problema importante che incontrarono era che non si riusciva facilmente a tener conto di un altro fenomeno (problema risolto dai colleghi di Milano): nella camera a bolle si vedeva un chiaro evento di neutral current, cioè una frammentazione di un nucleo senza un muone (è estremamente penetrante, che non interagisce più perchè non ha carica di colore, non interagisce con i nuclei, quindi ce ne saremmo accorti). Però erano stati visti anche eventi accoppiati: si vede un muone, si vede il nucleo che si spezza (quindi siamo in CC) e poco dopo si vede un nucleo che si spezza senza muone, tutto nello stesso evento, come se avessi un CC subito seguito da un NC. Il fatto è che gli eventi di CC e NC sono eventi rari, è troppo strano vederne due consecutivi troppo frequentemente.

Li chiamarono AS (associated events): si resero conto che era impossibile che fossero due neutrini a interagire nello stesso evento. Trattasi infatti di neutroni⁷. Il libero cammino medio del neutrone nel freon è di 135 grammi su cm quadro (espresso in densità superficiale). Questo neutrone liberato è altamente energetico, tanto che può rompere un altro nucleo. Quando quindi abbiamo due eventi consecutivi, quello immediatamente successivo semplicemente non vale. Però cavolo, questa

⁷Quando il nucleo si spezza, non si frammenta solo in oggetti carichi, ma anche in neutroni: un neutrone può viaggiare nella camera a bolle senza produrre traccia perchè non è una particella ionizzante (non essendo carica), però è dotato di carica di colore, perchè è fatto di quark, quindi può interagire con i nuclei

9. Richiami e generalità

scoperta è da premio nobel, non possiamo buttare tutto all'aria per colpa dei neutroni! Proviamo a guardare diversamente la situazione. cercarono di analizzare tutti i doppi eventi che misuravano: si accorsero che la lunghezza di interazione media tra questi due eventi corrisponde alla lunghezza di interazione del neutrone nel freon, che è di circa 35 cm. Conclusero che se 166 (102+64 rispettivamente da neutrino e antineutrino muonico) eventi assorciati a NC potevano non esser la prova della scoperta della corrente neutra, ma semplicemente neutroni creati nello schermo che precede la camera a bolle! Quindi non possono essere tutti 166 dovuti alla corrente neutra: se questi eventi non fossero dovuti alla NC, bensì ai neutroni, dovrebbero interagire con maggiore probabilità nei primi 35 cm (lunghezza di interazione del neutrone nel freon), la metà di quelli che restano (quindi un quarto) nei secondi 35 cm, la metà di quelli che restano (quindi un ottavo) negli altri 35 cm... La camera è lunga 5 metri: dovremmo vedere una distribuzione spaziale di questi eventi che scende giù esponenzialmente. Guardiamo allora la distribuzione rispetto al centro della camera, due metri prima e due dopo



Non c'è nessun andamento esponenzialmente decrescente, quindi quegli eventi sono a parte, i 166 eventi sono distribuiti senza alcuna diminuzione esponenziale, quindi non sono dovuti ai neutroni, sono candidati veri di corrente neutra. La contaminazione c'è ma è piccola. Hanno ripetuto l'esperimento con la camera in posizione trasversale (la camera così è molto più piccola): nemmeno in tal caso si nota diminuzione esponenziale. Con questo esperimento, abbiamo la consapevolezza che l'interazione debole può avvenire non solo attraverso W^+ e W^- ma anche attraverso Z . Non abbiamo ancora ricostruito le masse degli oggetti singoli, perchè fino ad ora sono oggetti virtuali che non possiamo vedere direttamente (di

queste particelle vediamo solo le conseguenze). Per vederli davvero bisogna fornire energia sufficiente affinché siano reali senza violare alcuna legge

9.10. Generazione di W e Z reali: gli esperimenti UA1 e UA2

L'enigma delle masse di W e Z era simile al problema degli antiprotoni: servivano energie elevatissime per generarli reali. Trattandosi di bosoni, fortunatamente, è possibile crearli singolarmente (e non in coppia). Negli anni 80 gli acceleratori di protoni più potenti erano quelli del CERN, che arrivavano a fasci di energia dell'ordine di 315GeV , oltre ai collider di elettroni e positroni. Visto lo scopo dell'esperimento, il secondo tipo di macchinario era più opportuno, in quanto tutta l'energia generata sarebbe andata alle particelle senza spendere alcun contributo per spostare il CM. Però non riuscivano a fare fasci di elettroni con energia superiore a una decina di GeV nel CM, insufficienti a creare una W o un Z , perchè nello stesso anno con gli elettroni si arrivava alle decine di GeV e con i protoni si poteva arrivare fino a 300? Il motivo è che un protone, a parità di velocità con l'elettrone, ha 1800 volte più energia, poichè ha 1800 volte più massa dell'elettrone. L'unica speranza era dunque rivolgersi ai fasci di protoni⁸, ma neanche i 315GeV nel CM bastavano. Rubbia propose allora di trasformare l'acceleratore in un collider, accoppiandolo ad un altro acceleratore gemello: in questo modo poterono ottenere un'energia di 630GeV nel CM, una quantità enorme. Se usiamo il formalismo della massa invariante e calcoliamo l'energia di cui avremmo bisogno nel sistema di riferimento del laboratorio per ottenere nel cm 630GeV , avremmo bisogno di 210TeV , ben al di là della possibilità attuale, figuriamoci negli anni 80.

⁸La velocità è un limite importante, più la particella è veloce più devi fornirle energia per compensare il bremsstrahlung crescente. Questo problema è ancora attuale (i protoni sono arrivati a 7TeV mentre gli acceleratori di elettroni più potenti non superano 1TeV)

10. Il Modello a Quark e la carica di colore

10.1. Nella puntata precedente, il quarto quark

Nello studiare il quarto tipo di quark, abbiamo analizzato il concetto di **carica frazionaria** proprio per giustificare come le particelle costituite da tre quark identici abbiano una carica intera (ad esempio l' Ω^- , formato dalla combinazione di 3 quark strange, ha carica unitaria pari a -1 , dunque possiamo affermare che la carica di un quark strange sia pari a $-1/3e$). In generale possiamo riassumere le proprietà dei quark con una tabella: I decadimenti forti non vanno a violare

Particella		Massa (MeV/c ²) [*]	J	B	Q	I ₃	C	S	T	B'	Antiparticella	
Nome	Simbolo										Nome	Simbolo
Prima generazione												
Up	u	2,3±0,7 ± 0,5 ^[nb 6]	1/2	+ 1/3	+ 2/3	+1/2	0	0	0	0	Antiup	$\bar{u}$
Down	d	4,8±0,5 ± 0,3 ^[nb 6]	1/2	+1/3	−1/3	−1/2	0	0	0	0	Antidown	$\bar{d}$
Seconda generazione												
Charm	c	1 275±25	1/2	+1/3	+2/3	0	+1	0	0	0	Anticharm	$\bar{c}$
Strange	s	95±5	1/2	+1/3	−1/3	0	0	−1	0	0	Antistrange	$\bar{s}$
Terza generazione												
Top	t	173 210±510 ± 710	1/2	+1/3	+2/3	0	0	0	+1	0	Antitop	$\bar{t}$
Bottom	b	4 180±30	1/2	+1/3	−1/3	0	0	0	0	−1	Antibottom	$\bar{b}$

Figura 10.1.: J = momento angolare totale, B = numero barionico, Q = carica elettrica, I₃ = isospin, C = charm, S = stranezza, T = topness, B' = bottomness

la conservazione della carica di sapore (stranezza, topness, ecc...) mentre quelli deboli sì ($\beta^\pm$, Electron Capture, Internal Conversion, ecc...). Inoltre esiste una carica di sapore propria dei quark *up* e *down*, ma non si chiamano "upness" e

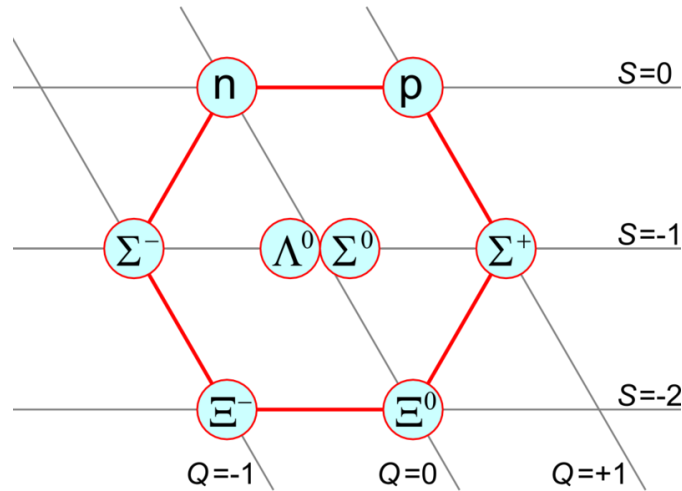
10. Il Modello a Quark e la carica di colore

"bottomness" a causa di motivi storici (e anche queste ultime grandezze non si conservano, basta pensare ai decadimenti β come una variazione di sapore che da un protone porta ad un neutrone e viceversa). Il segno delle cariche di sapore, per convenzione, è pari a quello della carica elettrica, in questo modo avremo un quark bottom con bottomness -1 eccetera. Per distinguere tra up e down (e di conseguenza tra protone e neutrone) si ricorre all'**isospin** (in particolare alla terza componente), che ricordiamo aver definito come la quantità

$$I_3 = \frac{1}{2}(N_p - N_n) = Z - \frac{A}{2}$$

Dove N_p è il numero di protoni nel nucleo ed N_n il numero di neutroni. Per le particelle (adroni) invece si può giungere alla seguente generalizzazione, detta **legge di Gell-Mann e Nishijima (1956)**:

$$I_3 = Q - \frac{B + S}{2}$$



Introduciamo inoltre il concetto di **ipercarica** definita come la somma algebrica dei vari numeri di sapore (tranne il top che decade troppo in fretta per fornire un contributo apprezzabile)

$$Y = B + S + T + B' + C$$

In questo modo possiamo riscrivere la legge di Gell-Mann e Nishijima:

$$I_3 = Q - \frac{Y}{2}$$

10.2. Algebra dei numeri quantici

Analogamente allo spin che abbiamo visto nella parte di Fisica Nucleare, anche l'isospin segue la regola triangolare. Facciamo un esempio di calcolo prendendo il caso della scoperta del barione $\Sigma^+(1189MeV)$:

$$K^- + p \rightarrow \pi^- + \Sigma^+$$

- K^- ($S = -1, B = T = C = B' = 0, I_3 = -\frac{1}{2}$)
- p ($B = 1, S = T = C = B' = 0, I_3 = \frac{1}{2}$)
- π^- ($S = B = T = C = B' = 0, I_3 = -1$)

Per la conservazione della carica, a sinistra della freccia abbiamo una carica totale di zero, dunque a destra dell'uguale, per bilanciare la carica negativa del pione, serve una carica positiva. Analogamente per il numero barionico, che dovrà essere 1 come quello del protone (a giustificazione del fatto che abbiamo chiamato barione questa nuova particella). Per la massa non si può fare alcun tipo di considerazione algebrica e bisogna ricorrere alla massa invariante. La stranezza sarà -1 come quella del kaone che si trova a sinistra. A sinistra della freccia, l'isospin totale è 0, dunque per bilanciare l'isospin del pione la nuova particella avrà $I_3 = 1$. Per la regola triangolare però ci aspettiamo di trovare le tre proiezioni di isospin $+1, 0, -1$, dunque vuol dire che esisteranno altre due particelle analoghe al Σ^+ che rispettano questa condizione:

$$K^- + p \rightarrow \pi^0 + \Sigma^0$$

$$K^- + p \rightarrow \pi^+ + \Sigma^-$$

$$\begin{cases} \Sigma^+(1189) \ I_3 = 1, \text{ uus} \\ \Sigma^0(1193) \ I_3 = 0, \text{ uds} \\ \Sigma^-(1197) \ I_3 = -1, \text{ dds} \end{cases}$$

10.3. La carica di colore

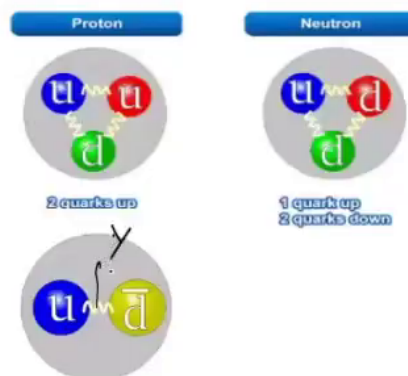
La carica di colore venne proposta da Oscar W. Greenberg poco dopo aver avanzato l'ipotesi dell'esistenza dei quark nel 1964, per spiegare come essi, pur avendo caratteristiche identiche, possano coabitare negli adroni senza contraddire il principio di esclusione di Pauli (il barione N^{*++} non potrebbe esistere in quanto presenta

10. Il Modello a Quark e la carica di colore

tre quark identici). I quark e i gluoni sono particelle dotate di carica di colore. Se le particelle dotate di carica elettrica interagiscono scambiandosi fotoni, allo stesso modo le particelle dotate di carica di colore si scambiano gluoni in interazioni forti. Così facendo, le particelle con carica di colore si "incollano" tra loro (Gluone deriva dall'inglese "glue", che significa "colla"). La differenza principale tra l'interazione forte e quella elettromagnetica è che i mediatori dell'interazione forte (i gluoni) hanno essi stessi una carica di colore; quelli dell'interazione elettromagnetica (i fotoni), invece, non hanno carica elettrica. Il "colore" di quark e gluoni non ha nulla a che vedere con i colori percepiti dall'occhio umano. Due o più quark vicini tra loro si scambiano incessantemente gluoni, creando un "campo di forza di colore" molto forte, che li lega. I colori dei quark sono tre: rosso, blu e verde; gli anti-quark si presentano con gli anticolori: antirosso, antiblu e antiverde (che vengono rappresentati come ciano, giallo e magenta). Allo stesso modo i gluoni hanno una mescolanza di due colori, per esempio rosso-antiverde, che costituisce la loro carica di colore. Questo modello ammette l'esistenza di otto gluoni. La natura non ci mette sempre davanti ad un singolo stato di colore, ma possono coesistere diversi in accordo con l'ipotesi quantistica (come il paradosso del gatto, per intenderci)

Strangeness					Mass (MeV/c ²)
0	N^{*++} <i>uuu</i>	N^{*+} <i>uud</i>	N^{*0} <i>udd</i>	N^{*-} <i>ddd</i>	1232
-1	Σ^{*+} <i>suu</i>	Σ^{*0} <i>sud</i>	Σ^{*-} <i>sdd</i>		1384
-2		Ξ^{*0} <i>ssu</i>	Ξ^{*-} <i>ssd</i>		1533
-3		Ω^- <i>sss</i>			1672 (predicted)

Figura 10.2.: Schema dei Barioni con spin 3/2. In basso, struttura a quark del protone, neutrone e pione



10.4. La prova del modello a quark

Di fronte alla problematica sulla definizione ed esistenza della carica di colore (ed eventualmente sul numero di colori esistenti e sulle diverse combinazioni di essi) si dovette ricorrere ad una verifica sperimentale che appunto portò alla certezza che il numero di colori è esattamente 3: ricorrendo ad un acceleratore di $e^\pm$ come quello dell'esperimento J/Ψ , facciamo interagire due fasci di particelle:

$$e^+ + e^- \rightarrow \gamma_{virtuale} \rightarrow f + \bar{f}$$

Dove f può essere qualunque particella elementare carica con spin $1/2$ (μ , quark, fermioni in generale). Immaginiamo che la reazione avvenga per step successivi, il primo dei quali generi una coppia quark-antiquark, che immediatamente si ricombinano producendo un adrone e la corrispondente antiparticella. La sezione d'urto del processo $e^+e^- \rightarrow f\bar{f}$ è

$$\sigma = \frac{2\pi\alpha^2\hbar^2c^2}{3Q^2}e_f^2\beta(3-\beta)$$

Dove Q è l'impulso ed e_f la carica del fermione e $\beta = \frac{v}{c}$. Facendo il rapporto tra la sezione d'urto del processo $e^+e^- \rightarrow$ adroni e $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ si ottiene:

$$R = \frac{\sigma(e^+e^- \rightarrow \text{adroni})}{\sigma(e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-)} = e_u^2 + e_d^2 + e_s^2 = \frac{2}{3}$$

I valori delle cariche dei quark sono noti, dunque è possibile determinare con certezza il valore di questo rapporto e, qualora si riuscisse a misurarlo sperimentalmente, avremmo verificato il modello a quark! C'è tuttavia un però: eseguendo l'esperimento trovo che $R \approx 2$. Sad me. Vuol dire che abbiamo sbagliato? Assolutamente no! Infatti se alla formula di prima inseriamo l'ipotesi della cromodinamica quantistica (secondo cui ogni quark esiste di tre colori) e dunque ammettiamo il contributo di 3 volte ogni carica elettrica, otteniamo esattamente il valore misurato di $R = 2$: abbiamo dimostrato in un colpo solo che esistono gli stati di carica frazionaria, e che i quark esistono di esattamente 3 colori. Inoltre la cosa sorprendente è che, nella regione del grafico ad alta energia ($Q > 3.5\text{GeV}$) il rapporto R tende al valore $\frac{11}{3}$, quindi vuol dire che abbiamo generato anche triplette di quark charm e bottom. Statisticamente (e sperimentalmente) è impossibile determinare esattamente quale coppia quark-antiquark si sia generata. Questo fenomeno è noto come **creazione di getto**, ma che per fortuna non ci impedisce di effettuare le nostre considerazioni a sostegno dell'ipotesi del modello a quark.

10. Il Modello a Quark e la carica di colore

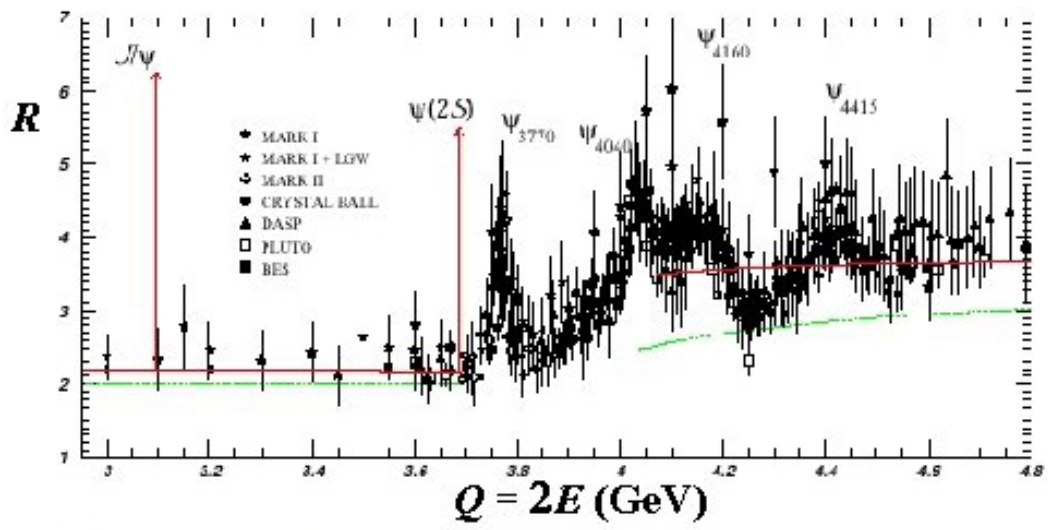
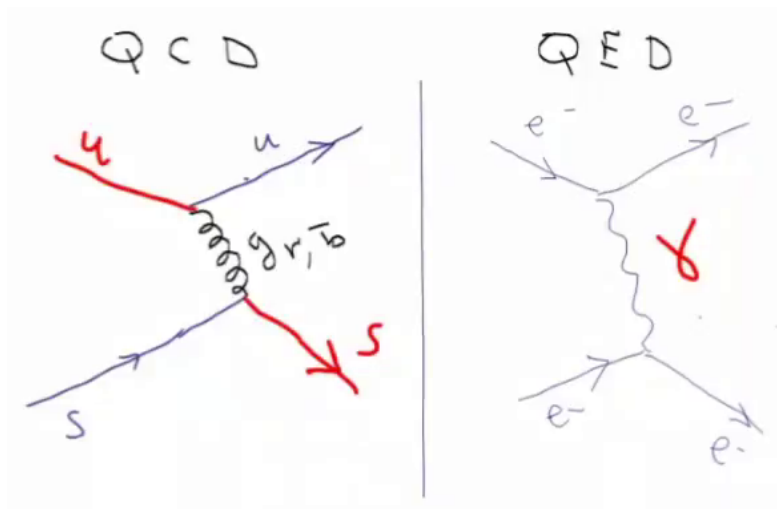


Figura 10.3.: Il grafico mostra il valore di R come ipotizzato sopra

10.5. La polarizzazione del vuoto

Abbiamo già detto che l'ipotesi della carica di colore non definita, ma presente in una combinazione di stati fondamentali, è apparentemente un fenomeno puramente teorico. L'evidenza sperimentale giunge con l'osservazione del fenomeno detto **polarizzazione del vuoto**¹: per poterlo capire dobbiamo ragionare su cosa avviene, secondo la teoria cromodinamica e quella elettromagnetica, quando si emette un fotone (ovvero rispettivamente una teoria che non ammette ed una che ammette il confinamento²). Ma procediamo per gradi: secondo il modello della QED (**Quantum Electrodynamics**) il diagramma di Feynman di un processo di emissione di un fotone presenta una linea ondulata a rappresentare appunto il fotone (e più genericamente il bosone della teoria elettrodebole, γ e W/Z) e una linea continua, che rappresenta il generico fermione. Nel modello QCD (**Quantum chromodynamics**) invece la linea attorcigliata indica l'emissione di carica di colore che porta i quark a variare il proprio colore



Dunque possiamo passare a descrivere il fenomeno trattandolo prima dal punto di vista della QED. L'elettrodinamica non prevede l'emissione continua di fotoni virtuali (a causa delle leggi di conservazione di energia e carica)

¹https://www.repubblica.it/scienze/2016/12/02/news/nuove_luci_sulle_strane_proprieta_dello_spazio_vuoto-153303040/

²La legge per la quale i quark e i gluoni (in generale, tutti gli stati con numeri quantici di colore) non possono esistere come particelle libere ma solo confinati negli adroni in combinazioni opportune

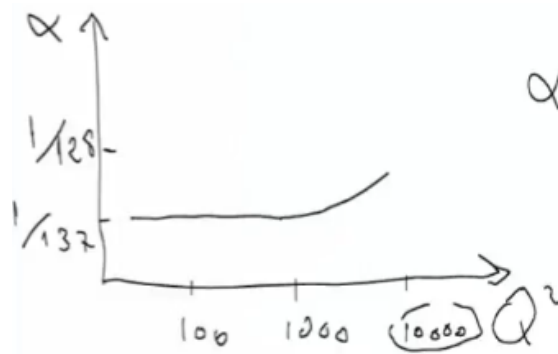
10. Il Modello a Quark e la carica di colore

Il diagramma di Feynman dell'interazione polarizzante di una carica in un mezzo appare così



Ricordando che ad ogni nodo nel grafico corrisponde una nuova costante di accoppiamento, possiamo affermare che in qualche modo l'emissione di γ virtuali (che generano coppie che a loro volta si ricombinano) "abbassi" in qualche modo l'intensità dell'interazione elettrica (esattamente ciò che avveniva in Fisica 2 parlando di condensatori e dielettrici. La curiosità scaturisce dallo studiare il vuoto come un mezzo materiale. Dunque possiamo immaginare il "vuoto" come se fosse un mezzo materiale ricco di particelle virtuali che danno luogo al fenomeno di polarizzazione. La probabilità di interazione tra particelle lontane è bassa e diminuisce come $1/R^2$, dunque si può trovare una corrispondenza tra campi e particelle. A questo punto però vale la pena osservare che, qualora si accettasse questa ipotesi, sarebbe impossibile conoscere con certezza la carica elementare (poichè appunto quella misurata sarebbe "vittima" di effetti di polarizzazione che ne abbassano il valore). Per diminuire l'effetto di polarizzazione, proprio come accade nei condensatori, occorre avvicinare il più possibile le due particelle che interagiscono: ma come si fa a capire quanto più vicine si trovano le due particelle al momento dell'interazione? L'osservabile che gli sperimentali hanno scelto come parametro di "avvicinamento" è detto **impulso quadro trasferito**: mandando un elettrone contro un altro elettrone (con un collider) lasciamo che si avvicinino fino a respingersi, e poi misuriamo il loro impulso al momento dell'uscita. Effettuando la differenza tra l'impulso iniziale e quello finale si ottiene appunto questa grandezza (l'impulso trasferito dall'una all'altra particella). Si procede dunque al calcolo dell'impulso del fotone emesso per allontanare le due particelle, e per rimuovere la dipendenza dalla direzione (l'impulso è un vettore) ne faccio il modulo quadro. L'idea è che maggiore questo numero, più le due particelle si sono avvicinate (per il principio di indeterminazione impulso e posizione sono inversamente proporzionali) e dunque posso calcolare la sezione d'urto a quel determinato impulso. Confrontando la sezione d'urto sperimentale con quella teorica viene fuori una discrepanza, riconducibile ad un valore errato della costante di accoppiamento (che risulta più grande ad impulsi elevati)

10. Il Modello a Quark e la carica di colore

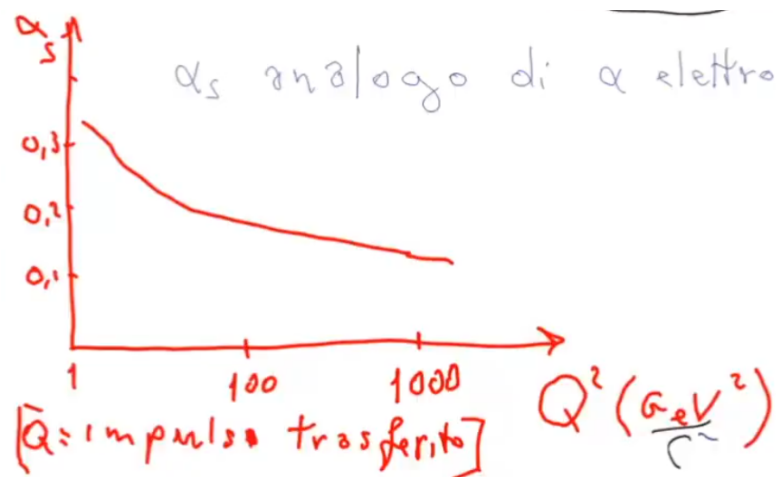


Adesso andiamo a studiare il fenomeno nel modello della QCD. Stiamo trattando di particelle che interagiscono in maniera molto più ravvicinata, dunque per fare conti più precisi bisognerebbe salire di molto rispetto ai termini di correzione di ordine superiore. Il diagramma appare simile a quello della QED, ma c'è una piccola differenza: i gluoni scambiati sono carichi di colore! Dunque mentre "viaggiano" possono sia emettere che assorbire



Calcoli e simulazioni su questo modello hanno portato ad un'importante risultato: il fenomeno di polarizzazione avviene nel verso opposto, e non esiste un analogo nel modello QED. Infatti chiamata con α_{strong} la costante di accoppiamento forte, si osserva una diminuzione nel valore che è molto più apprezzabile già ad impulsi più bassi. In sintesi, l'interazione elettrodebole è inferiore a distanze maggiori, mentre l'interazione forte è inferiore a distanze minori. Questo concetto, noto come libertà asintotica, è assimilabile ad un elastico che tiene insieme le particelle: più sono vicine, meno sentiamo l'attrazione reciproca. Lo studio delle forze di confinamento

10. Il Modello a Quark e la carica di colore



e della libertà asintotica è caratteristico degli urti di Deep Inelastic Scattering, in cui si fanno collidere due particelle cariche con energie elevatissime, per verificare l'esistenza o meno di energie di soglia (ovvero dei valori in corrispondenza dei quali non è più possibile allontanare due quark). L'**adronizzazione**, in fisica delle particelle, è il processo di formazione degli adroni a partire da quark e gluoni liberi. Si verifica in seguito alla formazione di quark e gluoni, durante le collisioni ad alta energia che avvengono negli acceleratori di particelle. A causa del principio di confinamento di colore, quark e gluoni non possono esistere individualmente. Lo stretto cono di particelle creato dall'adronizzazione di un singolo quark o di un gluone è chiamato jet. I jet vengono comunemente osservati nei rivelatori di particelle e la loro presenza è una prova dell'esistenza dei quark, che non possono essere osservati direttamente. Secondo il principio di confinamento di colore, le particelle che trasportano una carica di colore, come i quark, non possono esistere liberamente ma possono esistere solo in stati a carica di colore nulla (colorless). Durante il processo di adronizzazione (anche denominato frammentazione) le particelle che trasportano carica di colore frammentano e ognuno dei frammenti porta con sé una parte della carica di colore. Intorno ai frammenti vengono a crearsi altre particelle con carica di colore, consentendo la formazione di particelle a carica di colore nulla (mesoni e adroni)